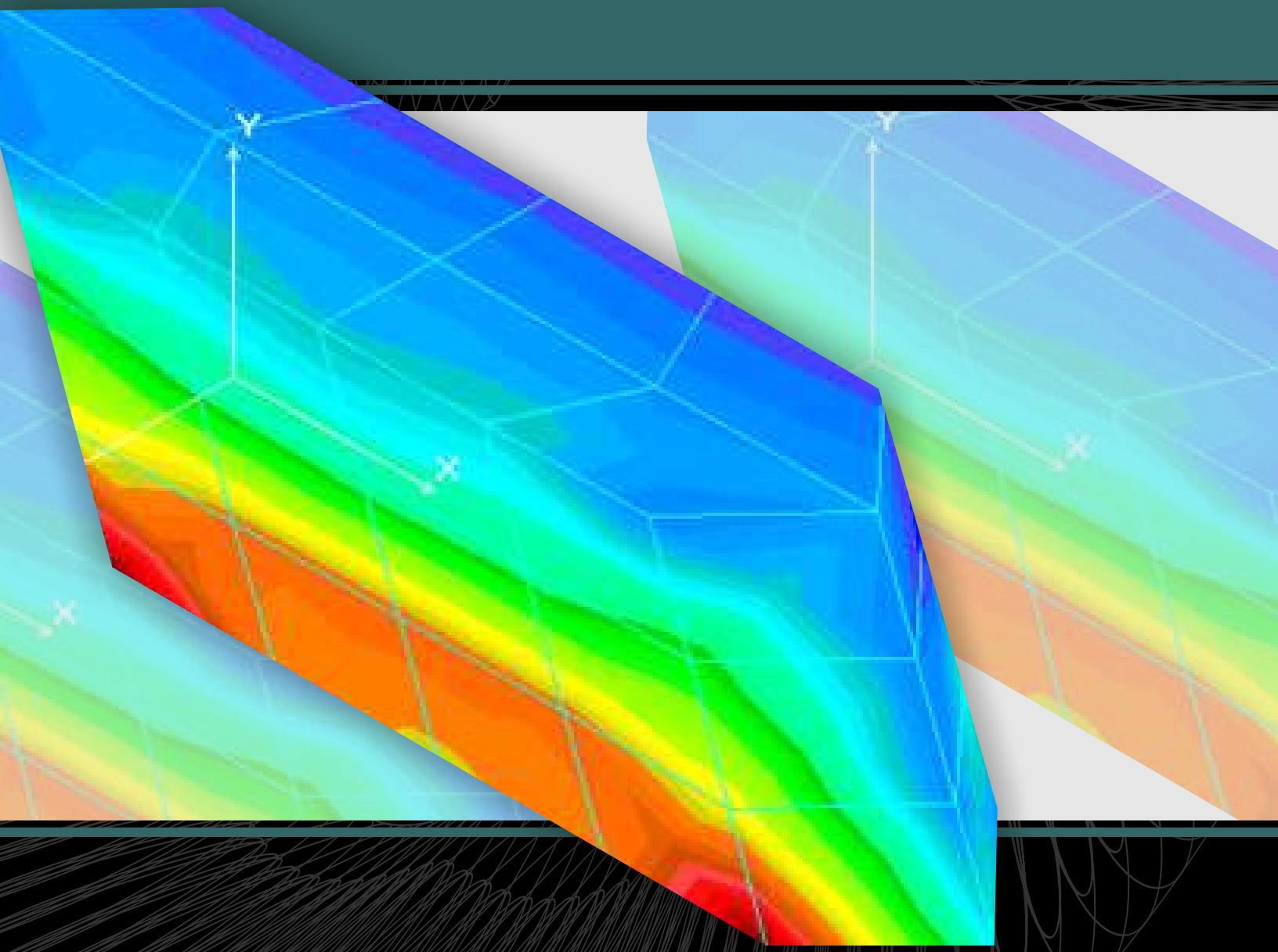
UNA INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS: **APLICACIONES Y EJEMPLOS**



Elsa **Nápoles Padrón**
Raide **González Carbonell**
Edenio **Olivares Díaz**

RESUMEN

El texto consta de 5 capítulos. En el primer capítulo se realiza un bosquejo histórico del Método de los Elementos Finitos (MEF) y de las aplicaciones no lineales, así como de las ventajas y limitaciones del método. El capítulo 2 se refiere a los conceptos básicos del MEF, los términos más comunes y se muestran diferentes ecuaciones que gobiernan el continuo, en el capítulo 3 se desarrollan los fundamentos teóricos y los conocimientos básicos del mismo, se aborda el procedimiento general para la solución de problemas utilizando el MEF, utilizando el método directo y se ejemplifica el mismo. En el capítulo 4 se aborda el cálculo matricial utilizando un software de uso en las universidades, y en el capítulo 5 el uso y aplicación de un software profesional del MEF; así como el ejemplo de un problema real para realizar el análisis `por elementos finitos.

PRÓLOGO

En las últimas décadas el Método de los Elementos Finitos (MEF) se ha convertido en una tecnología indispensable clave para la modelación y simulación de varios sistemas de ingeniería. Si se desea desarrollar un sistema avanzado de ingeniería, los investigadores deben atravesar por un riguroso proceso de modelación, simulación, visualización, análisis, diseño, realización de prototipo, prueba y finalmente la fabricación o construcción del mismo. Las técnicas relacionadas con la modelación y la simulación juegan un importante, rápido y efectivo rol en la construcción de estos sistemas de ahí que la aplicación del MEF se ha multiplicado rápidamente.

El objetivo de este material que resume parte de la experiencia y los resultados investigativos de los autores en la solución de problemas que requieren de esta técnica, es brindar conocimientos básicos sobre el MEF para todos aquellos que comienzan a utilizar el método de los elementos finitos en el análisis estático lineal estructural y mostrar algunos ejemplos y soluciones a partir de un software comercial que facilita su comprensión. Se puede utilizar en cursos de pregrado, en postgrado y por los profesionales en general como parte de la simulación computacional de los problemas científico-técnicos.

La monografía se dirige fundamentalmente a los técnicos que se dedican al proceso de diseño y fabricación en sistemas avanzados de ingeniería, pero sus conceptos pueden ser útiles a diferentes personas que lo requieran dada la generalidad que tiene el método en la actualidad.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1: BREVE HISTORIA DEL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS (MEF) 1

1.1 BREVE RECUENTO HISTÓRICO DEL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS (MEF). 2
1.2 APLICACIONES NO LINEALES DEL MEF 8
1.3 VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL MEF 10

CAPÍTULO 2. CONCEPTOS BÁSICOS DEL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 12

2.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL MEF. 12
2.2 USO DEL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 14
2.3 TÉRMINOS MÁS COMUNES UTILIZADOS EN EL MEF 14
2.4 EJEMPLOS DE DISCRETIZACIÓN DEL CONTINUO 16
2.5 ECUACIONES QUE GOBIERNAN EL CONTINUO. 17
2.6 EL PROCESO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE SISTEMAS AVANZADOS DE INGENIERÍA. EL MEF COMO ELEMENTO INDISPENSABLE DENTRO DEL MISMO. 18

CAPÍTULO 3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y MATEMÁTICOS DEL MEF. 23

3.1 APLICACIONES EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA DEL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 23
3.2 PROCEDIMIENTO GENERAL DE SOLUCIÓN DEL MEF 24
3.3 MÉTODO DIRECTO: EJEMPLOS DE SOLUCIÓN 27
3.3.1 ELEMENTO RESORTE 27
3.3.2 ELEMENTO BARRA EN UNA DIMENSIÓN 28
3.3.3 EJEMPLOS PRÁCTICOS DE ELEMENTO RESORTE. 29

CAPÍTULO 4. USO DEL MATHCAD EN EL CÁLCULO MATRICIAL. 34

4.1 EL ÁLGEBRA MATRICIAL EN EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 34
4.2 BREVE DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE MATHCAD 35
4.3 OPERACIONES CON MATRICES USANDO MATHCAD. 36
4.4 EJEMPLO DE USO DEL MATHCAD 39
4.5 EJEMPLO RESUELTO CON RESORTE EN SERIE. 41

CAPITULO 5: EL USO DEL SOFTWARE PROFESIONAL COSMOS/M PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN INGENIERÍA MECÁNICA. 46

5.1 PROCESO DE ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS EN SOFTWARE COMERCIALES. 46
5.2 GENERALIDADES SOBRE EL COSMOS/M 47

5.3 GEOSTAR, EL PRE- Y POSTPROCESADOR DEL COSMOS/M 48
5.4 GEOSTAR. ELEMENTOS FINITOS DEFINIDOS EN EL COSMOS 49
5.5 RECOMENDACIONES DE USO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ELEMENTOS FINITOS EN EL COSMOS 51
5.6 TIPOS DE MALLADO 56
5.7 PROCEDIMIENTO GENERAL DE TRABAJO CON EL COSMOS/M. 59
5.8 EJEMPLOS RESUELTOS 61
5.9 ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS Ó FINITE ELEMENT ANALYSIS (FEA) 96

CAPÍTULO 1: BREVE HISTORIA DEL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS (MEF)

Introducción al capítulo

Los elementos finitos se utilizaron por primera vez en la década de los años cincuenta en el diseño de un aeroplano. Los principios fundamentales del Método de los elementos finitos (MEF) se conocen desde el siglo XIX, pero la matemática que lleva implícito el método y la necesidad de la computación conllevó a que se comenzara a aplicar en forma global en la década del 70 en las distintas oficinas de diseño. El método tuvo en sus inicios un mayor impacto en la ingeniería civil, la industria automovilística, la industria aeroespacial y el diseño de buques. La generalización del método, el cual no está limitado sólo al análisis tensional y deformacional, ha permitido solucionar un número grande de problemas de potencial eléctrico, flujo de fluidos, conducción de calor, procesos de conformación y problemas no lineales en general.

La aplicación que tiene el MEF con sus paquetes de programas profesionales en las industrias grandes y pequeñas, oficinas de diseño de los países productores de equipos y tecnologías, implica la necesidad cada vez mayor de ingenieros conocedores de esta técnica por lo que aparece cada vez con mayor frecuencia dentro de los planes de estudio y programas de la enseñanza universitaria, lo que indiscutiblemente adecuado a las necesidades y exigencias de cada país y Universidad [1].

En los problemas de ingeniería mecánica relacionados con el diseño mecánico estructural, el problema consiste en estudiar las tensiones y deformaciones que ocurren en el interior de un elemento estructural (biela, pieza bajo sistema de cargas, etc.) o sucesión de cuerpos o elemento estructurales (bloque de un motor, vagón de ferrocarril) originado como consecuencia de acciones externas: dinámicas o estáticas o las combinaciones de ambas.

El método de los elementos finitos (MEF) ha adquirido una gran importancia en la solución de problemas ingenieriles, físicos, etc., ya que permite resolver casos que hasta hace poco tiempo eran prácticamente imposibles de resolver por métodos matemáticos tradicionales.

Esta circunstancia obligaba a realizar prototipos, ensayarlos e ir realizando mejoras de forma iterativa, lo que traía consigo un elevado costo tanto económico como un mayor tiempo de desarrollo del producto.

La concepción del MEF permite realizar un modelo matemático de cálculo del sistema real, más fácil y económico de modificar que un prototipo. Sin embargo, no deja de ser un método aproximado de cálculo debido a las hipótesis básicas del método. Los prototipos, por lo tanto, siguen siendo necesarios, pero en menor número, ya que el primero puede acercarse bastante al diseño óptimo.

La estructura básica del MEF en los últimos años ha sufrido un gran desarrollo debido a los avances computacionales. Han sido precisamente estos adelantos tecnológicos los que han puesto a disposición de los clientes gran cantidad de programas que permiten realizar cálculos con elementos finitos. El manejo correcto de este tipo de programas exige un profundo conocimiento no solo de la temática que se trabaja, sino también de los principios del MEF. De esta manera los ingenieros o profesional especializado en general están en condiciones de garantizar que los resultados obtenidos se ajusten a la realidad.

1.1 Breve recuento histórico del Método de los Elementos Finitos (MEF).

El nombre de Método de los Elementos Finitos (MEF) en español o Finite Element Method (FEM) en inglés se ha establecido recientemente; no obstante, el concepto se ha usado desde hace varios siglos. El empleo de métodos de discretizado espacial y temporal y la aproximación numérica para encontrar soluciones a problemas ingenieriles o físicos es conocido desde épocas anteriores. El concepto de elementos finitos parte de esa idea.

Para encontrar vestigios de este tipo de cálculos podríamos remontarnos a la época de la construcción de las pirámides egipcias. Los egipcios empleaban métodos de discretizado para determinar su volumen. Arquímedes (287-212 a.C.) empleaba el mismo método para calcular el volumen de todo tipo de sólidos o la superficie de áreas. En el Oriente también aparecen métodos de aproximación para realizar cálculos. Así el matemático chino Lui Hui (300 d.C.) empleaba un polígono regular de 3072 lados para calcular longitudes de circunferencias con lo que conseguía una aproximación al número Pi de 3.1416 [2].

La historia del método de los elementos finitos (MEF) se inicia en la década de los cincuenta, a partir del surgimiento de la computadora digital que hacía posible el cálculo automático de estructuras de barras sin recurrir a tediosos procedimientos, como el de Cross. Se concibió entonces una nueva técnica de cálculo, que no se podía abordar sin la ayuda de la computación, y fue denominada como cálculo matricial de estructuras, en reconocimiento del papel que desempeña el Álgebra matricial en su formalismo matemático.

El desarrollo de los elementos finitos tal y como se conocen hoy en día ha estado ligado al cálculo estructural fundamentalmente en el campo aeroespacial.

Varios autores consideran el nacimiento del MEF con la publicación, en 1956, de un artículo en una revista relacionada con la industria aeronáutica [2-4].

Fueron Turner, Clough, Martin y Topp quienes presentaron el MEF en la forma aceptada hoy en día. En su trabajo introdujeron la aplicación de elementos finitos simples (barras y placas triangulares con cargas en su plano) al análisis de estructuras aeronáuticas, utilizando los conceptos de discretizado y funciones de forma [5].

El MEF nació en el ámbito del cálculo de estructuras y esto ha impregnado toda la terminología asociada al mismo. En un principio se presentó como un procedimiento de cálculo más, entre los muchos desarrollados por ingenieros ocupados en resolver problemas prácticos.

Durante los años sesenta los investigadores descubrieron que la esencia de lo que había sido una generalización del cálculo matricial podría utilizarse, no solamente para resolver problemas de cálculo de estructuras, sino también problemas de campo en general, tales como problemas de elasticidad o de conducción de calor.

La idea básica seguía siendo la misma: la división del dominio de cálculo en pequeños subdominios y la aproximación en ellos de la variable de campo en función de su valor en puntos privilegiados llamados nodos.

Los años sesenta fueron la época de los pioneros del MEF. A finales de esta década el MEF había demostrado ya su potencia y su versatilidad, pero su empleo estaba todavía muy restringido dentro de la industria aerospacial y de la defensa, debido al alto precio de las computadoras en esa época.

Aparecen en esta década los denominados centros de cálculo, compañías que vendían tiempo de máquina a clientes que carecían de las grandes computadoras necesarias para resolver problemas industriales. Dichos centros se organizaban alrededor de una computadora en el que se encontraban instalados, entre otros, los programas de elementos finitos. Los ingenieros del centro proporcionaban al cliente la documentación necesaria para preparar la entrada de datos a los programas e interpretar los resultados que se producían. El cliente preparaba sus datos y los enviaba al centro de cálculo, inicialmente mediante paquetes de tarjetas perforadas y, posteriormente, mediante ficheros que se enviaban a través de una línea telefónica. Los datos se procesaban en la computadora del centro de cálculo y los resultados le llegaban al cliente al cabo de unos días, normalmente en forma de listados de números que tardaban también varios días en ser comprobados e interpretados. La industria automotriz, la nuclear, la naval y las de construcción civil contribuyeron de manera muy importante a la popularización del MEF. Merecen espacial atención los centros de cálculo universitarios que pusieron la infraestructura necesaria para el enorme esfuerzo investigador que se llevó a cabo en esta década.

Los años setenta es la época de los grandes avances del MEF, tanto en tecnología de elementos como en procedimientos de cálculo y aumento de prestaciones. El número

de publicaciones sobre el método creció exponencialmente y el MEF se aplicó progresivamente a problemas cada vez más complejos, como los estudios no lineales.

A principios de los ochenta se caracteriza por la aparición de las llamadas mini computadoras, Los avances tecnológicos permitieron poner en el mercado máquinas comparables a aquellas de que disponían los centros de cálculo, pero a precios mucho más bajos y con costos de mantenimiento y explotación muy inferiores.

El avance fue vertiginoso hacia el final de la década, con la aparición de las primeras estaciones de trabajo (workstation), computadoras creadas para un solo cliente, con una potencia de cálculo nada despreciable, dotadas de capacidades gráficas y a menor costo. Esto conllevó a que las computadoras se trasladan desde los centros de cálculo a las oficinas de los ingenieros y éstos ganan autonomía para usar el MEF y experimentar con dicha técnica.

Durante la década de los ochenta el desarrollo de las técnicas de elementos finitos no fue tan espectacular como en los setenta. El esfuerzo investigador se dirigió más en estos años hacia aplicaciones dentro de los problemas no lineales, las cuales podían empezar a ser utilizadas de manera rutinaria gracias a los avances en la potencia de cálculo.

La popularización del MEF aumentó y su facilidad de uso, tanto por el abaratamiento de las computadoras, como por las capacidades gráficas que proporcionaban. En la década de los ochenta empiezan a comercializarse pre y post-procesadores gráficos para los cálculos de elementos finitos, lo que significó un paso muy importante para abordar de manera rutinaria y con un mínimo de garantía cálculos tridimensionales con geometrías complejas, como las que aparecen en el diseño mecánico

La década de los noventa se caracteriza por un la disminución de los precios de las computadoras y inimaginable hace solo unos años. Desde el punto de vista de lo necesario para el cálculo por elementos finitos, puede decirse que hoy en día resulta normalmente más caro el programa de cálculo que la computadora que se necesita para ejecutarlo.

Además, los mayores gastos asociados a un análisis por elementos finitos no son ya los correspondientes al análisis mismo (amortización de la computadora y licencia de uso del programa) sino los de preparación del modelo e interpretación de resultados.

La cantidad de computadoras y programas han contribuido a que la difusión de las herramientas de elementos finitos sea inmensa. Cualquier oficina técnica, por pequeña que sea, las tiene a su alcance. Hay que decir además que la difusión de las herramientas no siempre se corresponde con la adecuada formación para su uso. Hoy en día resulta relativamente frecuente que se lleven a cabo cálculos por personal que desconoce casi absolutamente los fundamentos del MEF y sus limitaciones y que, por tanto, es incapaz de evaluar realmente los resultados que está obteniendo.

Otro aspecto importante de los noventa es la integración del cálculo por elementos finitos con otras ramas de lo que se ha dado en llamar Ingeniería Asistida por Computadora (Computer Aided Engineering - CAE). En la actualidad es normal la integración del cálculo por elementos finitos (Finite Element Analysis - FEA) y el dibujo asistido por computadora (Computer Aided Design - CAD), con el objetivo, siempre, de reducir los tiempos de proyecto o de puesta de producto en el mercado. Las técnicas de cálculo no lineal han alcanzado una madurez suficiente como para poder ser empleadas por la industria de forma rutinaria. No tienen aún la difusión alcanzada por los métodos de cálculo lineal y requieren de computadoras más potentes, pero se emplean ya ampliamente en campos tales como el estudio de la resistencia al impacto de vehículos (crashworthiness), el diseño de procesos de conformado de piezas metálicas (forja, estampado, extrusión, laminación) y el proyecto de componentes elastoméricos.

El objetivo es también el mismo, reducir al mínimo el número de pruebas con prototipos reales para acortar los plazos de diseño o de puesta en el mercado.

Los noventa no fueron una época de grandes avances en cuanto a las técnicas de cálculo por el método de los elementos finitos. Se sigue investigando, pero el MEF ha alcanzado ya un grado de madurez que no se presta a progresos espectaculares como

los vividos en las décadas anteriores. Las líneas de investigación a lo largo de las cuales se está desarrollando el MEF en la actualidad son:

- Adaptación de algoritmos de cálculo a las nuevas arquitecturas de las computadoras, con objeto de aumentar la velocidad de cálculo y, por tanto, el tamaño máximo de los problemas que se van a abordar.
- Desarrollo de medidas de error, mallados autoadaptativos y elementos de altas prestaciones, con objeto de aumentar la precisión y fiabilidad de los resultados obtenidos por clientes inexpertos en entornos de cálculo integrados con el CAD.
- Desarrollo de nuevos elementos y técnicas de solución encaminado a aumentar la eficiencia, robustez y fiabilidad de los cálculos en el ámbito no lineal.
- Modelos numéricos de leyes de comportamiento de materiales, sobre todo para la predicción del fallo y para la representación del comportamiento de nuevos materiales.

Muchos libros se han editado y publicado sobre el MEF. Como dato curioso en el catalogo en línea de la Biblioteca del Congreso del año 2013 aparecían 989 libros sobre el método. Muchos se enfocan hacia la solución de problemas específicos como uno de los del Dr Eugenio Oñate que presenta al MEF en su aplicación al análisis estructural [6]. El libro de Zienkiewicz y Taylor ofrece una interpretación amplia del MEF y su aplicación a cualquier problema de campos [4]. En dicho libro Zienkiewicz plantea que fue Clough [7] el primero en utilizar el nombre de elemento finito que supone el uso de la metodología general aplicable a los sistemas discretos.

En el libro se demuestra que las ecuaciones de los Elementos finitos pueden obtenerse utilizando un método de aproximación de pesos residuales, tal como el método de Galerkin o el de mínimos cuadrados. Esta visión del problema conllevó un gran interés entre los matemáticos para la solución de ecuaciones diferenciales lineales y no lineales mediante el MEF, que ha producido una gran cantidad de publicaciones a tal punto que hoy en día el MEF está considerado como una de las herramientas más potentes y probadas para la solución de problemas de ingeniería y ciencia aplicada.

Actualmente el método se encuentra en una fase de gran expansión: es ampliamente utilizado en la industria y continúan apareciendo cientos de trabajos de investigación en este campo. Las computadoras han aportado el medio eficaz de resolver la multitud de ecuaciones que se plantean en el MEF, cuyo desarrollo práctico ha ido caminando parejo de las innovaciones obtenidas en el campo de la arquitectura de las computadoras. Entre éstas, además de permitir la descentralización de los programas de elementos finitos (EF), ha contribuido a favorecer su uso a través de sofisticados paquetes gráficos que facilitan el modelado y la síntesis de resultados.

1.2 Aplicaciones no lineales del MEF

Dentro del cálculo de tensiones hay que distinguir entre dos tipos generales de aplicaciones: el cálculo lineal y el no lineal.

La gran mayoría de los clientes del MEF en la actualidad, en torno al 80%, realiza cálculos lineales. Las técnicas de cálculo lineal están lo suficientemente probadas como para que puedan emplearse de modo generalizado sin apenas incertidumbres en cuanto a los recursos necesarios para llegar al resultado.

El cálculo lineal de tensiones, tanto estático como dinámico, se utiliza sobre todo en la fase de diseño o de proyecto, donde se busca hacer un uso eficiente del material y, en ocasiones, justificar el cumplimiento de una normativa o código de buena práctica. Su uso está muy difundido en el proyecto de elementos mecánicos y estructuras complejas. Se utiliza mucho también en el estudio de vibraciones (tanto en acústica o ingeniería sísmica).

Por otro lado, los cálculos lineales por elementos finitos juegan un papel destacado en los procesos de licenciamiento o certificación de componentes en la industria nuclear, o aeronáutica.

El cálculo y la visualización de los resultados permiten al ingeniero entender mejor el funcionamiento de sus diseños y, en consecuencia, optimizarlos. En este sentido, el cálculo lineal ha sustituido casi completamente a los ensayos y pruebas de prototipos en que se basaba buena parte del diseño mecánico hace sólo unas décadas. No

porque el cálculo sea más barato, que muchas veces no lo es, sino porque es mucho más rápido e interactivo.

El cálculo no lineal de tensiones comienza a tener un peso grande dentro de las aplicaciones prácticas del MEF y muchos autores fundamentan su utilización, desarrollan expresiones matemáticas que se introducen en los programas profesionales [8]. La industria ha impulsado mucho la investigación en esta línea con el objetivo de que, a medio plazo, se puedan llegar a eliminar las incertidumbres que afectan hoy en día a los cálculos no lineales. Aunque se ha avanzado bastante en la última década, todavía existen áreas en las que abordar un cálculo no lineal tiene una cierta componente de investigación, ya que no se conocen a priori los recursos que serán necesarios para alcanzar el resultado. Esto, junto con los mayores requisitos de formación y de infraestructura informática que se imponen al cliente, ha retrasado la difusión de los cálculos no lineales.

Sin embargo, en determinados sectores industriales la no linealidad de los cálculos no puede evitarse, ya que es parte intrínseca del comportamiento que intenta simularse. Tales son los casos de la industria de defensa (balística terminal), la ingeniería de determinados procesos de fabricación (conformado de metales y vidrio), la industria de componentes elastoméricos (juntas de goma, soportes de caucho-metal), las aplicaciones geotécnicas o el estudio de la seguridad a impacto de vehículos. En estas áreas se encuentra muy difundido el cálculo no lineal de tensiones utilizando el MEF.

El cálculo no lineal de tensiones se utiliza también en la investigación de causas de accidentes (ingeniería forense) y en la obtención de las cargas últimas o límites resistentes de las estructuras. Esta clase de estudios contrasta con los de proyecto en el sentido de que se busca una descripción lo más ajustada posible del comportamiento real, mientras que en los cálculos de dimensionamiento de estructuras lo que se busca es, simplemente, garantizar la seguridad.

Fuera del ámbito del cálculo de tensiones, el MEF está muy difundido asimismo en el estudio de problemas de transferencia de calor, sobre todo en ingeniería mecánica (motores y sistemas de refrigeración). En este campo es también el MEF

prácticamente la única herramienta numérica que se utiliza, pues son menos las incertidumbres cuando se aborda un cálculo no lineal.

Actualmente en el campo de la biomecánica y de la mecanobiología los cálculos no lineales se utilizan ampliamente y cada vez se incrementan más el número de aplicaciones del MEF en el estudio de diferentes patologías y enfermedades, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento.

1.3 Ventajas y limitaciones del MEF

Como todo método aproximado de solución de problemas de ingeniería, el método de los elementos finitos posee ventajas y limitaciones que deben ser conocidas por los profesionales que pretenden aplicar el mismo.

Ventajas del MEF

- El MEF puede manejar elementos de geometría y restricciones complejas.
- El MEF puede trabajar con solicitudes complejas de carga desde cargas puntuales, uniformemente distribuidas y dinámicas.
- El MEF puede resolver varios problemas de ingeniería desde mecánica del sólido, dinámica, transferencia de calor, campos electrostáticos y problemas no lineales.

Limitaciones del MEF

- Las soluciones por el MEF a menudo son aproximadas. No obstante, a más refinamiento de la malla, mayor exactitud en las soluciones.
- Las soluciones del MEF pueden contener errores inherentes a la computación como resultado de la acumulación de errores durante la computación numérica.
- Las soluciones del MEF pueden contener errores fatales como resultado de una incorrecta modelación de estructuras, cargas ó de las condiciones límites.

Bibliografía utilizada en el capítulo 1

1. NAPOLES ELSA [et al.]. An Introduction of Finite Element Method in the engineering teaching at the University of Camaguey. ERIC Resources. 1996, p. 1-6.

2. CARNICERO, A. Introducción al Método de los Elementos Finitos. [Conferencias de clases]. 2000, 25 p.

3. RAO, S.S. The Finite Element Method in engineering. Fourth ed. Elsevier Science & Technology Books, 2004. 658 p. ISBN 0750678283.

4. ZIENKIEWICZ, O.C. y TAYLOR, R.L. El Método de los elementos Finitos (formulación básica y problemas lineales). Vols. 2. 4ta ed. Barcelona: Mc Graw & Hill, CIMNE, 1994. Vol. 1, 650 p.

5. TURNER, M.J. [et al.]. Stifness and Deflection Analysis of Complex Structures. Journal of Aeronautical Sciences. 1956, vol. 23, nº 9, p. 805-824.

6. OÑATE, E. Structural analysis with the finite element methods. Linear Statics. . CIMNE, Barcelona: Springer Verlag, 2010, Vol. 1,

7. CLOUGH R.W. The finite element in plane stress analysis. En: Proc A.S.C.E Conf in Electronic Computation. Pittsburgh, Pa. 1960.

8. IVANČO, V. Finite element analysis of nonlinear problems. 1er ed. University of Košice, Slovakia: Technical University of Košice, 2010. 62 p.

CAPÍTULO 2. CONCEPTOS BÁSICOS DEL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS

Introducción

El Método de los Elementos Finitos es una poderosa herramienta de análisis para los ingenieros y se usa ampliamente en ingeniería desde la década del 70. No obstante sus orígenes son de hace más de 150 años pero el surgimiento de la computadoras ha conllevado a su amplia utilización en todas las ramas de la ingeniería. Comenzó su introducción en la década del 50 del pasado siglo y su mayor desarrollo comenzó en la ingeniería civil, hasta su introducción en la industria automovilística que la ha llevado a todas las ramas de la ingeniería mecánica donde sea aplicable. Un conjunto de conceptos básicos propios del método se abordan en esta parte, tales como: elemento finito, nodos y puntos nodales, malla y otros. También se brinda algunas consideraciones sobre sus ventajas y desventajas.

2.1 Conceptos fundamentales del MEF.

Muchos fenómenos de ingeniería pueden ser expresados por medio de “ecuaciones que gobiernan el comportamiento del continuo (governing equation)” y “condiciones de frontera”. Estas ecuaciones de gobierno o de estado están a menudo en la forma de ecuaciones diferenciales parciales o de ecuaciones diferenciales ordinarias. Desde el punto de vista matemático el MEF es un método numérico que se usa para resolver el conjunto de ecuaciones diferenciales tales como:

$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial z} + f_x = m\ddot{u}_x$$

$$\frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{yz}}{\partial z} + f_y = m\ddot{u}_y$$

$$\frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} + f_z = m\ddot{u}_z$$

Desde el punto de la ingeniería el MEF es un método numérico para resolver ecuaciones relacionadas por aproximación de variables de campo continuas. Como un conjunto de variables de campos en puntos discretos (nodos).Para problemas estructurales que son los que vamos a estudiar en este curso las ecuaciones relacionadas son ecuaciones de equilibrio y las variables de campo son las cargas y desplazamientos nodales.

Los problemas de ingeniería son continuos y reales, Es un reto tanto para ingenieros como para científicos crear métodos de discretización que permitan aproximar la solución de tal manera que se acerque a la verdadera. Esta discretización se aborda de diferente manera por matemáticos e ingenieros.

Las limitaciones de la mente humana son tales que no pueden captar el comportamiento del complejo mundo que la rodea en una sola operación global. El proceder de ingenieros, científicos e incluso economistas, consiste en separar los sistemas en sus componentes individuales, o elementos, cuyo comportamiento pueda conocerse sin dificultad y luego reconstruir el sistema original para estudiarlo a partir de dichos componentes. Si se obtiene un modelo adecuado utilizando un número finito de componentes bien definidos estaremos en el caso de problemas discretos. Si la subdivisión prosigue indefinidamente y el problema sólo puede definirse haciendo uso del infinitésimo que nos conduce a ecuaciones diferenciales ó expresiones equivalentes con un número infinito de elementos implicados, a tales sistemas los denominamos continuos. Atendiendo a estos criterios [1], definen al MEF como un procedimiento general de discretización de los problemas continuos planteados por expresiones definidas matemáticamente. Con los grandes avances en este campo, actualmente el MEF es considerado como la herramienta de aplicación más conveniente y útil para ingenieros y científicos [2].

Los autores de esta monografía definen al MEF de la siguiente manera: Consiste en la discretización del continuo en elementos finitos a partir de una modelación físico matemática brindando una solución aproximada que tendrá variadas aplicaciones en diferentes ramas de la ciencia y la técnica.

Las soluciones por elementos finitos se alcanzan por eliminación completa de las ecuaciones diferenciales (problemas de steadystate), o convirtiendo las ecuaciones diferenciales parciales en ecuaciones diferenciales ordinarias equivalentes, lo cual se resuelve usando técnicas estándares, tal como diferencias finitas. El uso del método de elementos finitos en ingeniería para el análisis de sistemas físicos es comúnmente conocido como **Análisis por Elementos Finitos (FEA).**

2.2 Uso del Método de los Elementos Finitos

Muchos problemas de ingeniería tienen una geometría complicada al igual que sus condiciones límites lo cual hace imposible resolverlos con las soluciones de forma cerrada o clásica. Por lo tanto los métodos numéricos, tales como: El Método de los elementos finitos, el Método de diferencias finitas, el método de volumen finito, el Método de los elementos fronteras, el Método híbrido BE-FE fueron introducidos para brindar soluciones aproximadas usando la computadora. Dentro de los métodos numéricos mencionados anteriormente, el MEF, es el más potente y más popular y además su forma de aplicación tiene una gran mayoría de software comercialmente disponibles en el mercado.

2.3 Términos más comunes utilizados en el MEF

Dominio: En Matemáticas, un dominio es el conjunto de valores de la variable independiente para la cual una función se define. En el análisis por elementos finitos, un dominio es un sistema continuo (región) sobre la cual gobiernan las leyes de la Física. En ingeniería estructural, un dominio podía ser una viga ó una estructura de un edificio completo. En ingeniería mecánica, un dominio podría ser partes de una pieza de máquina o un campo térmico.

Ecuaciones que gobiernan el comportamiento del continuo: las ecuaciones que gobiernan un sistema son las derivadas de la física del sistema. Muchos sistemas de ingeniería pueden ser descritos por las ecuaciones que lo gobiernan, las que determinan las características del sistema y su comportamiento.

Condiciones límites o de frontera: Son los valores de una función en los ejes del rango de algunas de sus variables. Nosotros necesitamos conocer algunas de las

condiciones límites de manera de resolver un problema de ingeniería o encontrar una función desconocida.

Elemento: Un elemento es una parte del dominio del problema y sus formas más típicas son como el triángulo o el cuadrilátero en 2D; o un tetraedro ó un sólido rectangular en 3D.

Nodo: Un nodo es un punto del dominio, y es a menudo el vértice de muchos elementos. Un nodo es llamado también un punto nodal.

Malla (mesh ó grid): Los elementos y nodos, juntos, forman una malla, la que es la estructura de datos central en el Análisis por Elementos Finitos.

Generación de la malla: La mayoría de los software de Análisis por Elementos Finitos generan automáticamente una malla para alcanzar más exactitud en los resultados. Para el análisis complejo por elementos finitos ó de problemas de gran escala, es imperativo para las computadoras generar automáticamente mallas de elementos finitos. Hay muchos diferentes algoritmos para la generación automática de la malla.

Análisis lineal por Elementos Finitos (FEA): Se basa en las siguientes premisas:

1) Estático; 2) Pequeños desplazamientos; 3) Los materiales son linealmente elásticos.

Análisis No lineal por elementos Finitos: En este se considera el material con un comportamiento no lineal y/o no linealidad geométrica de un sistema de ingeniería. El análisis no lineal geométrico es llamado también análisis de deformaciones de gran tamaño.

Elementos del mallado.

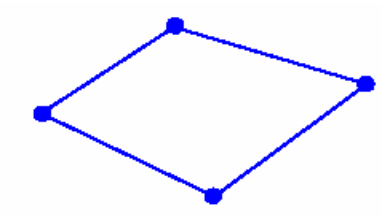
Los tipos de elementos utilizados generalmente en la resolución a través de MEF son:

- <u>Elementos de tipo lineal (1 D)</u>

Estos pueden ser:

- Resorte
- Barras
- Vigas

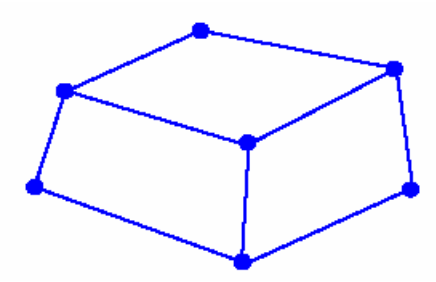
- Elementos Planos (2 D)



Estos pueden ser:

- Membranas
- Placas

Elementos sólidos (3 D)



Es importante destacar que se puede utilizar combinaciones de estos elementos actuando en conjunto.

2.4 Ejemplos de discretización del continuo

El Método de los elementos Finitos se caracteriza por la discretización del continuo. A continuación se muestra al lector de dos ejemplos utilizando distintos elementos finitos uno plano y otro de volumen.

La figura 1 muestra un ejemplo de discretización, de una superficie (dominio o región) usando elementos triangulares. El límite real del dominio se muestra en la línea de puntos. E1 y N1 representan el elemento 1 y el nodo 1, respectivamente.

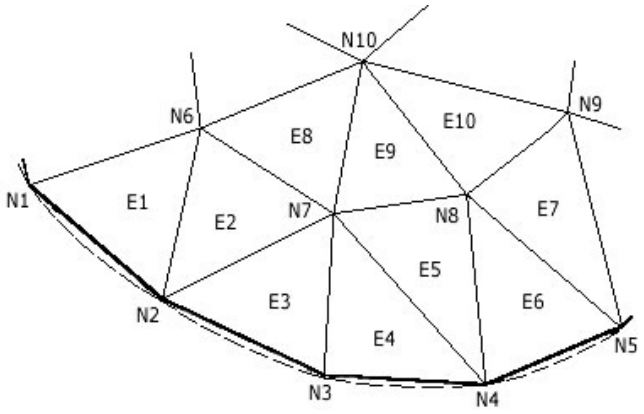
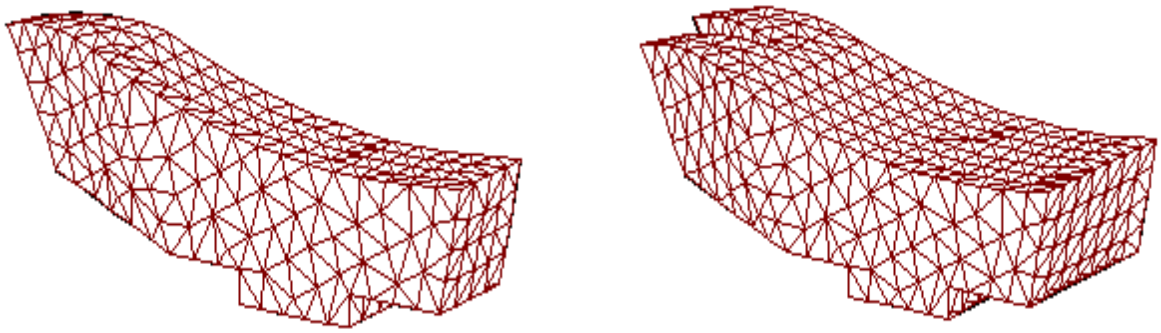


Fig 1: Triangulación del dominio de una superficie

En la figura 2 aparece un ejemplo de generación de malla en el diente de una cuchilla central de un molino azucarero utilizando mallado automático tridimensional por partes, con el elemento tetraédrico de 4 nodos.



a) b)

Figura 2. Mallado de la cuchilla central de un molino azucarero empleando el elemento tetraedro 4.
a) Mallado con un diente; b) Mallado con dos dientes.

Fuente: Tomado del trabajo de diploma de Rodríguez R y Yero Y. Cuchillas centrales: su optimización, 2002, p.48 [3]

2.5 Ecuaciones que gobiernan el continuo.

Desde el punto de vista matemático, muchos fenómenos de ingeniería pueden expresarse con las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del continuo o ecuaciones constitutivas y las condiciones de fronteras.

Las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del continuo a menudo se expresan como ecuaciones diferenciales, la que puede ser convertida en una ecuación matricial utilizando el MEF: A manera de ejemplo situemos una ecuación lineal de tipo general:

$$\mathbf{Ku=f} \qquad \text{Ec 1}$$

En sentido general **K** representa las propiedades, **u** el comportamiento, y **f** la acción. La siguiente tabla resume el significado físico de estas variables para diferentes tipos de problemas de ingeniería:

Tabla 1. Resumen de propiedades, Comportamiento y Acciones en el MEF

Tipo de problema	**Propiedades K**	**Comportamiento u**	**Acción f**	**Campo de aplicación**
Problemas de elasticidad	Rigidez	Desplazamiento	Fuerza	Ingeniería Estructural Ingeniería Mecánica
Problema térmico	Conductividad	Temperatura	Fuente de calor	Ingeniería Mecánica
Problema electrostático	Dieléctrico Permittivity	Potencial eléctrico	Carga	Ingeniería Eléctrica
Problema de Fluidos	Viscosidad	Velocidad	Fuerza del cuerpo	Ingeniería Mecánica Ingeniería Civil

2.6 El proceso de diseño y fabricación de sistemas avanzados de ingeniería. El MEF como elemento indispensable dentro del mismo.

El Método de los Elementos Finitos (MEF) constituye una clave fundamental y una tecnología indispensable en la modelación y simulación de sistemas avanzados de ingeniería en variados campos tales como: como cubiertas, transporte y comunicación En la construcción de tales sistemas de ingeniería los ingenieros y diseñadores utilizan sofisticados procesos de modelación, simulación, visualización, análisis, diseño, confección de prototipos, realización de pruebas y fabricación. Antes de la fabricación del producto final del sistema hay mucho trabajo que realizar para garantizar que se cumplan las condiciones de trabajo del producto terminado y la efectividad del costo. El proceso se ilustra en la Fig 3. Este proceso es a menudo iterativo por su propia naturaleza lo que significa que algunos de los procedimientos se repiten basados en los resultados que se van obteniendo en la etapa actual, tal como alcanzar un funcionamiento óptimo al más bajo costo para el sistema que se construye. Por lo tanto las técnicas relacionadas a la modelación y a la simulación juegan un efectivo papel y se incrementa la importancia de su rol, lo que resulta en que la aplicación del MEF se multiplique numerosas veces debido a esto.

El enfoque de diseño y fabricación de sistemas avanzados de ingeniería descansa actualmente en técnicas que involucran la modelación física, matemática y computación y varios aspectos de simulación computacional (Figura 3). La comprensión de estas técnicas juega un importante papel en la construcción de sistemas avanzados de ingeniería y es una vía rápida y con un costo efectivo.

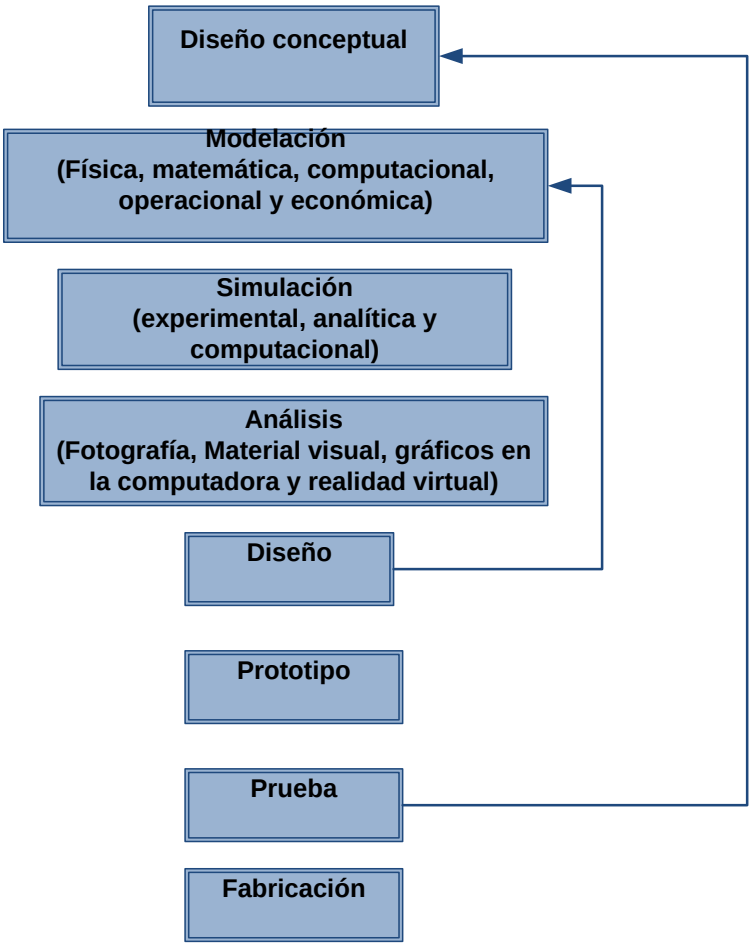


Figura 3: Proceso principal para la fabricación de sistemas avanzados de ingeniería

Fuente: Tomado del libro de LIU, G.R. y QUEK, S.S. The Finite Element Method: A Practical Course, 2003 [3]

Las herramientas avanzadas de visualización, tales como la realidad virtual, se pueden encontrar en la actualidad. Esta herramienta avanzada permite a los clientes exhibir objetos y resultados muy realistas en forma tridimensional. La plataforma puede ser con espejuelos protectores, un escritorio e incluso una habitación. Cuando el objeto es inmerso en una habitación, los analistas pueden caminar a través del objeto, ir la localización exacta y ver el resultado.

Resumen

El método de los elementos finitos es una técnica que aproxima las ecuaciones diferenciales que gobiernan el comportamiento del continuo, a través de ecuaciones algebraicas con un número finito de incógnitas.

En forma general, el método de los elementos finitos (M.E.F) consiste en la discretización del continuo (o sea, es dividirlo imaginariamente en sub-dominios llamados elementos finitos.

El M.E.F, es muy utilizado en las industrias del mundo desarrollado para la solución de una gran variedad de problemas con una mayor exactitud. Desde el punto de vista del análisis tensional y deformacional (aspectos importantes en el diseño y análisis del comportamiento de elementos estructurales) requiere de los conocimientos de Resistencia de materiales, Teoría de la Elasticidad, Álgebra de matrices y otras disciplinas para deducir matemáticamente el comportamiento estático o dinámico del elemento estructural o conjunto. Es un método que permite una modelación más cercana del objeto real y actualmente resuelve problemas no solamente de análisis tensional, sino de flujo de fluidos, conducción de calor, campo de temperatura, procesos de conformación, ciencia de los materiales, problemas de análisis de redes eléctricas, etc.

Bibliografía utilizada en el capítulo 2

1. ZIENKIEWICZ, O.C. y TAYLOR, R.L. El Método de los elementos Finitos (formulación básica y problemas lineales). Vols. 2. 4ta ed. Barcelona: Mc Graw & Hill, CIMNE, 1994. Vol. 1, 650 p. p.
2. RAO SINGIRESU S. The Finite Element Method in engineering. Fourth ed. Elsevier Science & Technology Books, 2004. 658 p. p. ISBN 0750678283.
3. RODRÍGUEZ LÓPEZ-CHÁVEZ, R. y YERO MORERA, Y. Cuchillas Centrales: su optimización. Tutor: Hernández de la Torre Jesús, Nápoles Padrón Elsa, et al. Ingeniería Mecánica. Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, 2002.
4. LIU, G.R. y QUEK, S.S. The Finite Element Method: A Practical Course. 1er ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2003. 365 p. p. ISBN 0 7506 5866 5.

CAPÍTULO 3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y MATEMÁTICOS DEL MEF.

Introducción:

En los capítulos anteriores se han ido enunciando las características del método, su origen e historia, aplicaciones, ventajas y limitaciones. Su base teórica y la matemática que lleva implícita debe ser de conocimiento para sí poder interpretar sus aplicaciones y darle el uso requerido a una moderna herramienta de la ingeniería, pues muchas veces sus limitaciones se encuentran en los errores de modelación física, computación, etc.

3.1 Aplicaciones en el campo de la ingeniería del Método de los Elementos Finitos

La base del método de los elementos finitos es la representación de un cuerpo por un ensamble de subdivisiones llamadas elementos. Estos elementos se interconectan a través de puntos llamados nodos.

Una manera de discretizar un cuerpo o estructura es dividirla en un sistema equivalente de cuerpos pequeños, tal que su ensamble representa el cuerpo original. La solución que se obtiene para cada unidad se combina para obtener la solución total. En el caso de problemas estructurales la solución consiste en encontrar los desplazamientos de estos puntos y a partir de ellos, las deformaciones y las tensiones del sistema analizado. Las propiedades de los elementos que unen a los nodos, están dadas por el material asignado al elemento, que definen la rigidez del mismo, y la geometría de la estructura a modelar (a partir de las Leyes de la Elástica). Las deformaciones y las fuerzas externas se relacionan entre sí mediante la rigidez y las relaciones constitutivas del elemento. Trabajando en régimen elástico, las ecuaciones que definen el sistema pueden expresarse de forma matricial como se muestra a continuación:

$$[\mathrm{K}]\vec{\mathrm{u}} = \vec{\mathrm{F}} \text{.....Ec 1}$$

Dónde:

- [K]: matriz rigidez del sistema
- {u}: vector de desplazamiento

• {F}: vector de cargas

Ejemplo: Sea la ecuación algebraica siguiente:

$$4x + 3y + 2z = 8$$
$$3x + 2y + 1z = 4$$
$$2x + 1y + 1z = 2$$

Estas ecuaciones algebraicas pueden escribirse de forma matricial

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 8 \\ 4 \\ 2 \end{Bmatrix}$$

$$[K] = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \{u\} = \begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix} \qquad \{f\} = \begin{Bmatrix} 8 \\ 4 \\ 2 \end{Bmatrix}$$

Normalmente en los problemas de ingeniería la matriz rigidez [K] y {f} son conocidos. Para determinar el valor de {u} se debe plantear la ecuación como sigue:

$$\{u\} = [K]^{-1} \cdot \{f\} \qquad \text{Ec.2}$$

Se recomienda revisar elementos del álgebra matricial que se encuentran en libros de texto y en algunos libros sobre el MEF como el de Zienkiewicz, y Taylor [5].

3.2 Procedimiento general de solución del MEF

En una etapa temprana, el método de los elementos finitos fue desarrollado originalmente para el análisis de estructuras de aviones. No obstante, la naturaleza de su teoría le da un carácter general y aplicable a una amplia variedad de problemas de fronteras en ingeniería. En el texto, aunque se analizan algunos problemas generales

de la ingeniería, los ejemplos que a continuación desarrollamos se aplican a los problemas estructurales elásticos.

En la descripción general del método de los elementos finitos, el continuo real o cuerpo de la materia, tal como el sólido, líquido ó gas se representa como el ensamblaje de subdivisiones llamadas elementos finitos. Estos elementos se consideran están interconectados a través de uniones específicas denominadas nodos o puntos nodales.

Los nodos generalmente se encuentran en las fronteras del elemento donde los elementos adyacentes se consideran que están conectados. Ya que la variable de campo (es decir: desplazamientos. tensiones, temperaturas, presión, ó velocidad) dentro del continuo son desconocidas, asumimos que la variación de dicha variable de campo dentro del elemento finito puede ser aproximadas por una simple función. Estas funciones aproximadas (también llamadas modelos de interpolación) se definen en términos de los valores de las variables de campo en los nodos. Cuando las ecuaciones de campo (como por ejemplo ecuaciones de equilibrio) para el continuo son escritas, las nuevas incógnitas serán los valores nodales de la variable de campo. Resolviendo las ecuaciones de campo, las cuales generalmente se encuentran en forma de ecuaciones matriciales, los valores nodales de la variable de campo serán conocidos. Una vez, que éstos son conocidos, la función aproximada define a la variable de campo a través del ensamblaje de los elementos.

La solución de un problema continuo de tipo general por el método de los elementos finitos siempre sigue un proceso ordenado paso a paso. Este procedimiento lo podemos ejemplificar con un problema estructural estático [1] [2].

Paso (i): Discretización de la estructura

El primer paso en el método de los elementos finitos es dividir la estructura ó región de solución en subdivisiones ó elementos finitos. La estructura es modelada con elementos finitos adecuados. El número, tipo, tamaño y disposición de los elementos se decide por el ingeniero, ó persona capacitada al efecto.

Paso (ii) Selección de una interpolación apropiada ó modelo de desplazamiento.

En una estructura compleja, la solución de los desplazamientos bajo una carga específica no es predecible exactamente, se asume una solución adecuada dentro del elemento para aproximar la solución desconocida. La solución que se asume debe ser simple desde el punto de vista computacional, pero si debe satisfacer ciertos requerimientos de convergencia.. En general, la solución ó el modelo de interpolación es tomado en la forma de un polinomio.

Paso (iii) Derivación de las matrices de rigidez y vectores de carga.

A partir del modelo de desplazamiento asumido, se derivan las matrices de rigidez y los vectores de carga del elemento (e) usando condiciones de equilibrio o un principio variacionales.

Paso (iv) Ensamblaje de las ecuaciones del elemento para obtener las ecuaciones totales de equilibrio.

Como la estructura está compuesta de muchos elementos finitos, las matrices de rigidez y los vectores de carga se ensamblan de una manera efectiva y adecuada y las ecuaciones totales tienen que ser formuladas como:

$$[\mathrm{K}]\underset{\sim}{\vec{\mathrm{u}}} = \underset{\sim}{\vec{\mathrm{F}}}. - \cdots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \mathrm{Ec.}\,3$$

Dónde $[\mathrm{K}]$ es la matriz ensamblada, $\vec{\mathrm{u}}$ es el vector de desplazamiento nodal y $\vec{\mathrm{F}}$ es el vector de fuerza nodal de la estructura completa.

Paso (v): Solución de los desplazamientos nodales desconocidos (incógnitas)

Las ecuaciones globales de equilibrio tienen que ser modificadas teniendo en cuenta las condiciones límites ó de frontera del problema. Después de la incorporación de las condiciones de frontera las ecuaciones de equilibrio puede ser expresada como:

$$[\mathrm{K}]\vec{\mathrm{u}} = \vec{\mathrm{F}} \qquad \text{Ec}$$

Para problemas lineales, el vector $\vec{\mathrm{u}}$ puede ser resuelto fácilmente. No obstante, para problemas no lineales, la solución tiene que obtenerse en una secuencia de pasos,

cada uno de los mismos incluye la modificación de la matriz de rigidez $[K]$ y /o la del vector de carga $\vec{F}$.

Paso vi) Solución computacional de tensiones y deformaciones en el elemento.

De los desplazamientos nodales ya conocidos $\vec{u}$ del paso anterior, se requiere computar usando las ecuaciones necesarias del sólido ó de la mecánica estructural.

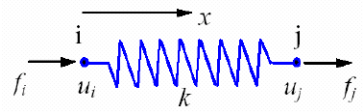
Aunque los contenidos de este texto están dirigidos fundamentalmente a problemas estructurales elásticos recordemos que el Método de los elementos finitos tiene un carácter general y se puede utilizar en diferentes ramas de la ingeniería, la terminología utilizada en los pasos anteriores tiene que ser modificada para su utilización en otros campos.

3.3 Método Directo: Ejemplos de solución

El elemento más simple para estudiar las formulaciones matemáticas del MEF lo constituye el resorte. Utilizando el mismo en algunos problemas siguiendo los pasos del MEF realizamos una analogía en el estudio de barras y vigas [3][4][5].

3.3.1 Elemento Resorte

Dado un resorte con fuerzas aplicadas en la dirección longitudinal del mismo:



El sistema se compone de:

• Dos Nodos: i, j

• Constante Elástica del Resorte: k

El mismo está sometido a:

• Fuerzas en los Nodos: f_i, f_j

El elemento tiene dos grados de libertad, en el sentido longitudinal del elemento, cualquier desplazamiento de los nodos en el sentido normal al elemento no generara esfuerzos internos:

• Dos desplazamientos: u_i, u_j

La relación entre la fuerza F y el desplazamiento Δ en régimen lineal será:

F= K.Δ donde $\Delta = u_j - u_i$

Donde K es la rigidez del elemento o la constante elástica del resorte.

Haciendo equilibrio de fuerzas internas en los Nodos:

Nodo i: $f_i = -F = -k \cdot (u_j - u_I) = k \cdot u_i - k \cdot u_j$

Nodo j: $f_j = F = k \cdot (u_j - u_I) = -k \cdot u_i + k \cdot u_j$

Expresado matricialmente:

$$\begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_i \\ f_j \end{Bmatrix}$$

O bien, **k.u =f**

Dónde:

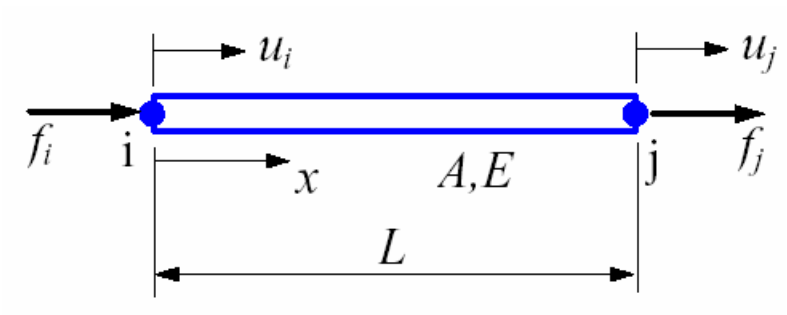
k: es la matriz rigidez

u: es el vector desplazamiento

f: es el vector de fuerzas internas

3.3.2 Elemento Barra en Una Dimensión

Consideremos una barra de sección constante:



El sistema se compone de:

- Dos Nodos: i, j
- Modulo de Elasticidad E
- Área de la Sección Transversal A
- Longitud del Elemento L

El mismo está sometido:

- Fuerzas en los Nodos: f_i, f_j

El elemento tiene dos grados de libertad, en el sentido longitudinal del elemento, cualquier desplazamiento de los nodos en el sentido normal al elemento no generará esfuerzos internos:

- Dos desplazamientos: u_i, u_j

Sabiendo que la rigidez a tracción / compresión de una barra es:

$$\frac{EA}{L}$$

Haciendo una analogía con el elemento tipo resorte, sería:

$$k = \frac{EA}{L}$$

Por lo tanto

$$\mathbf{k} = \begin{bmatrix} \mathbf{k} & -\mathbf{k} \\ -\mathbf{k} & \mathbf{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\mathbf{EA}}{\mathbf{L}} & -\frac{\mathbf{EA}}{\mathbf{L}} \\ -\frac{\mathbf{EA}}{\mathbf{L}} & \frac{\mathbf{EA}}{\mathbf{L}} \end{bmatrix}$$

O bien,

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{EA}}{\mathbf{L}} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & -\mathbf{1} \\ -\mathbf{1} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

Por lo que la ecuación de equilibrio del elemento será:

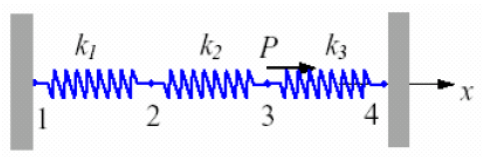
$$\frac{\mathbf{EA}}{\mathbf{L}} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & -\mathbf{1} \\ -\mathbf{1} & \mathbf{1} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{u_i} \\ \mathbf{u_j} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{f_i} \\ \mathbf{f_j} \end{Bmatrix}$$

.

Este sistema por analogía se resuelve de forma similar que el resorte

3.3.3 Ejemplos Prácticos de elemento resorte.

Sea un sistema de resortes en serie, con una carga P aplicada:



Datos:

$k_1 = 100 \cdot N/mm$, $k_2 = 200 \cdot N/mm$, $k_3 = 100 \cdot N/mm$, $P = 500 \cdot N$, $u_1 = u_4 = 0$

Se pide:

a) Encontrar la matriz rigidez del sistema.

b) Desplazamientos en los Nodos 2 y 3.

c) Las fuerzas en los empotramientos (Nodos 1 y 4).

d) La fuerza en el resorte 2.

Solución

a) La matriz rigidez de cada elemento es:

$$k_1 = \begin{bmatrix} 100 & -100 \\ -100 & 100 \end{bmatrix} \qquad [N/mm]$$

$$k_2 = \begin{bmatrix} 200 & -200 \\ -200 & 200 \end{bmatrix} \qquad [N/mm]$$

$$k_3 = \begin{bmatrix} 100 & -100 \\ -100 & 100 \end{bmatrix} \qquad [N/mm]$$

Aplicando el principio de superposición se obtiene la matriz rigidez del sistema completo:

$$K = \begin{bmatrix} 100 & -100 & 0 & 0 \\ -100 & 100+200 & -200 & 0 \\ 0 & -200 & 200+100 & -100 \\ 0 & 0 & -100 & 100 \end{bmatrix}$$

o bien, $K = \begin{bmatrix} 100 & -100 & 0 & 0 \\ -100 & 300 & -200 & 0 \\ 0 & -200 & 300 & -100 \\ 0 & 0 & -100 & 100 \end{bmatrix}$

La Ecuación Matricial de Equilibrio quedará de la siguiente manera:

$$K = \begin{bmatrix} 100 & -100 & 0 & 0 \\ -100 & 300 & -200 & 0 \\ 0 & -200 & 300 & -100 \\ 0 & 0 & -100 & 100 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ 0 \\ P \\ F_4 \end{Bmatrix}$$

b) Aplicando las Condiciones de Borde:

$u_1 = u_4 = 0$

en la Ecuación Matricial de Equilibrio y tachando la primera y cuarta fila y columna, tenemos que:

$$\begin{bmatrix} 300 & -200 \\ -200 & 300 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ p \end{Bmatrix}$$

Cuya solución es: $\begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} P/250 \\ 3 \cdot P/500 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 3 \end{Bmatrix} \qquad [mm]$

c) Con la primera y cuarta fila de la Ecuación de Equilibrio, y con los datos de los desplazamientos ya calculados, tenemos que:

$F_1 = -100 \cdot u_2 = -200 \cdot N$

$F_1 = -100 \cdot u_3 = -300 \cdot N$

d) La ecuación de equilibrio del elemento 2 es:

$$\begin{bmatrix} 200 & -200 \\ -200 & 200 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_i \\ f_j \end{Bmatrix}$$

Donde,

$i = 2 \cdot j = 3$

Por lo tanto se puede calcular, la fuerza como:

$$F = f_j = -f_i = \begin{bmatrix} -200 & 200 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -200 & 200 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}$$

$$= 200 \cdot N$$

Bibliografía del capítulo 3.

1. RAO SINGIRESU S. The Finite Element Method in engineering. Fourth ed. Elsevier Science & Technology Books, 2004. 658 p. p. ISBN 0750678283.
2. LIU, G.R. y QUEK, S.S. The Finite Element Method: A Practical Course. 1er ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2003. 365 p. p. ISBN 0 7506 5866 5.
3. PEZZOTTI, S. y ANTICO, F. Introducción a la Teoría de Elementos Finitos (Elementos Resorte, Barra y Viga). Universidad Nacional de La Plata, 2007. 26 p.
4. MOYA, J.L. y CHAGOYÉN, C. Fundamentos del Método de los elementos finitos. Universidad Central de Las Villas: 2002. 73 p. p.
5. ZIENKIEWICZ, O.C. y TAYLOR, R.L. El Método de los elementos Finitos (formulación básica y problemas lineales). Vols. 2. 4ta ed. Barcelona: Mc Graw & Hill, CIMNE, 1994. Vol. 1, 650 p. p.

CAPÍTULO 4. USO DEL MATHCAD EN EL CÁLCULO MATRICIAL.

Introducción:

El concepto de matriz alcanza múltiples aplicaciones tanto en la representación y manipulación de datos como en el cálculo numérico y simbólico que se deriva de los modelos matemáticos utilizados para resolver problemas en diferentes disciplinas como, por ejemplo, las ciencias sociales, las ingenierías, economía, física, estadística y las diferentes ramas de las matemáticas entre las que destacamos las ecuaciones diferenciales, el cálculo numérico y, por supuesto, el álgebra.

En este capítulo se presentarán algunas aplicaciones del álgebra de matrices en el MEF. Además, se muestran las posibilidades que nos brinda el programa Mathcad para el cálculo matricial.

4.1 El Álgebra Matricial en el Método de los Elementos Finitos

En el contexto del Método de los Elementos Finitos, se denomina vectores a las matrices con dimensiones n x 1 (vector columna) ó 1xn (vector fila). Por ejemplo , la matriz debajo es llamada vector columna.

$$\begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Las Matrices y los vectores ofrecen una expresión matemática concisa para un conjunto de ecuaciones algebraicas simultáneas. Por ejemplo, el conjunto a continuación se presenta el conjunto de ecuaciones algebraicas simultáneas.

4x + 3y + 2z = 8

3x + 2y + 1z = 4

2x + 1y + 1z = 2

Pueden escribirse como una ecuación matricial.

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Por tanto si usamos las notaciones siguientes para representar cada matriz y vector.

$$[K] = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \{u\} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \qquad \{f\} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Esta ecuación puede formularse nuevamente como:

$[K]\{u\} = \{f\}$ ó **Ku=f**

Las letras en negritas **K** y **u** en la Ecuación anterior representan matrices ó vectores en el contexto del MEF y aporta su expresión matemática en forma concisa.

4.2 Breve descripción del software MATHCAD

Mathcad es el software imprescindible para los cálculos que se necesitan en cualquier proyecto de ingenieria, ayudandole con los parámetros mas cruciales ó a no salirse de las especificaciones de diseño del proyecto, y permitiendo reducir el numero de iteraciones.

Mathcad es la primera y única solución de cálculos de ingeniería que resuelve y documenta simultáneamente los cálculos, y que genera además una reducción considerable del riesgo de errores costosos. Mathcad permite a los ingenieros diseñar, solucionar y documentar su trabajo en un formato comprensible que pueden compartir y reutilizar, lo que mejora la verificación, la validación, la publicación y la colaboración en todo el proceso de desarrollo. El resultado es un desarrollo de productos más rápido, un aumento de la calidad de los productos, una mayor facilidad en el cumplimiento de las normativas y una integración plena entre Mathcad y las aplicaciones de ingeniería existentes.

Mathcad ofrece una solución que permite resolver y documentar los cálculos de ingeniería de una forma mucho más eficiente que los métodos tradicionales. Mediante la integración de texto, cálculos de actualización instantánea y gráficos en un mismo entorno.

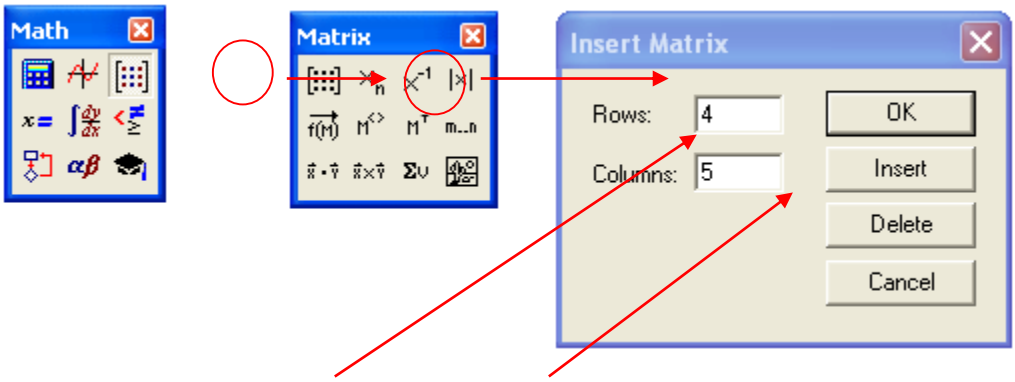
Principales características y ventajas.

- Calcula, modela y visualiza las ideas técnicas a la vez que reduce los errores.
- Actualiza los diseños interactivos para obtener resultados inmediatos.
- Documenta los cálculos utilizando notación matemática que distingue unidades.
- Traza y crea gráficos de su trabajo de forma inmediata con herramientas de gráficos 2D y 3D integradas.
- Verifica, visualiza y anota las soluciones para todas las disciplinas de ingeniería.
- Integra los datos en aplicaciones y sistemas.
- Publica los resultados en una amplia gama de formatos de salida.
- Reduce los errores con comprobación automática de unidades.
- Establece su propio sistema de unidades por defecto y crea sus propias unidades.
- Automatiza las operaciones con plantillas y hojas de estilo.
- Importa y exporta datos fácilmente.

4.3 Operaciones con matrices usando Mathcad.

¿Cómo editar matrices?

Para editar matrices utilizando Mathcad se siguen los siguientes pasos usando la barra de herramientas **Math**:



Se introduce el número de **filas** y de **columnas** y luego se introducen los **elementos de la matriz**.

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 & 7 & -4 \\ 9 & \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare \\ \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare \\ \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare & \blacksquare \end{pmatrix}$$

¿Cómo asignar una matriz a una variable?

Para asignar una matriz a una variable se escribe la variable y luego dos puntos, ":". Después se introduce la matriz por el procedimiento de antes.

¿Cómo calcular?

Una vez asignada la matriz a una variable, la suma, producto, producto por un número y potencias, se hacen como si se tratase de números. En el caso de la traspuesta y otras operaciones exclusivas de las matrices se utiliza la barra de herramientas **Matrix**.

Por ejemplo, introducimos las siguientes matrices:

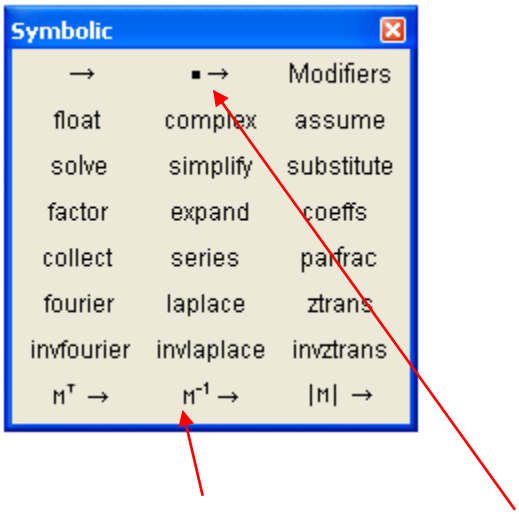
$$A := \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -1 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad M := \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \qquad B := \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Luego calculamos:

$$B \cdot M = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 7 & 9 & 11 \\ 12 & 9 & 6 \end{pmatrix} \qquad M \cdot B = \begin{pmatrix} 9 & 17 \\ 11 & 8 \end{pmatrix} \qquad A^3 = \begin{pmatrix} 73 & 96 & 132 \\ 48 & 43 & 54 \\ 36 & 72 & 85 \end{pmatrix}$$

$$A + 3 \cdot (B \cdot M) = \begin{pmatrix} 8 & 16 & 21 \\ 20 & 30 & 37 \\ 39 & 27 & 19 \end{pmatrix}$$

Además de la barra de herramientas **Matrix**, como mostramos a través del siguiente ejemplo, podemos usar la barra de herramientas **Symbolic**:



$$A := \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \qquad A^T \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \qquad A^2 \rightarrow \begin{pmatrix} 15 & 12 \\ 8 & 7 \end{pmatrix}$$

Las siguientes operaciones usan los operadores situados en la barra de herramientas Matriz

|×| Calcula el determinante: $|m| = -5$

$\times_n$ Devuelve el elemento de fila 1 , columna 0: $m_{1,0} = 4$

$M^{\langle\rangle}$ Devuelve el vector 1: $m^{\langle 1\rangle} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

M^{T} Devuelve la Transpuesta de m: $m^{T} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

X^{-1} Calcula la inversa: $m^{-1} = \begin{bmatrix} -0.6 & 0.4 \\ 0.8 & -0.2 \end{bmatrix}$

Σv Calcula la suma del vector especificado: $\Sigma m^{\langle 1\rangle} = 5$

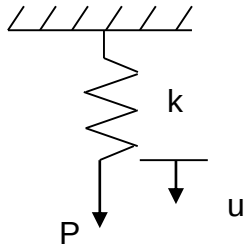
$\vec{u} \times \vec{v}$ Producto vectorial (Está definido sólo para vectores que tienen 3 elementos):

$a := \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad b := \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} \quad a \times b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$

4.4 Ejemplo de uso del Mathcad

En el capítulo anterior se analizó el método mas simple del MEF. Un problema de resorte ó muelle de 1-D puede ser transformado en el modelo más simple del MEF, que es muy útil para la comprensión de los conceptos básicos del método.

Veamos este ejemplo utilizando el Mathcad.



Datos:

k = 100 lbs/pulg.

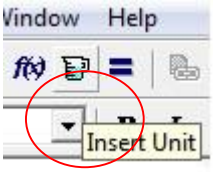
P = 200 lbs

- **Primer paso es declarar las unidades**.

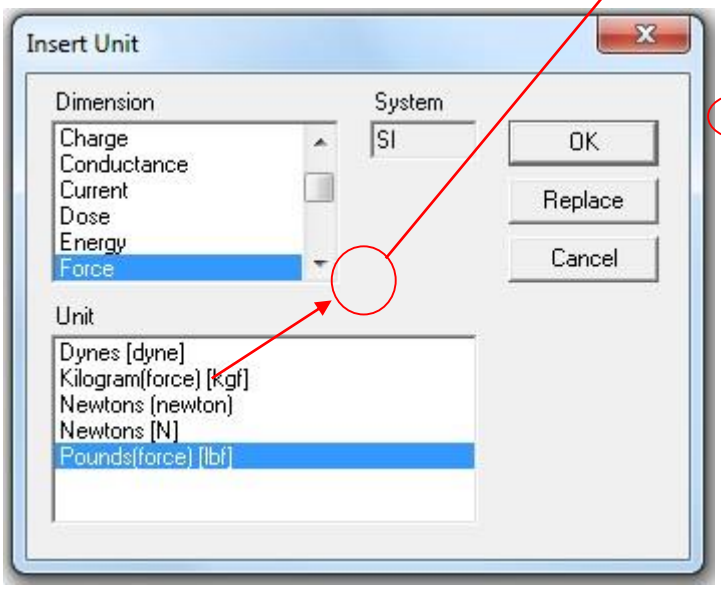
Como se observa los datos estan en libras (lbs) y pulgadas (pulg.), por lo tanto en el software se debe declarar que es una libra y que es una pulgadas.

Declaración de las libras:

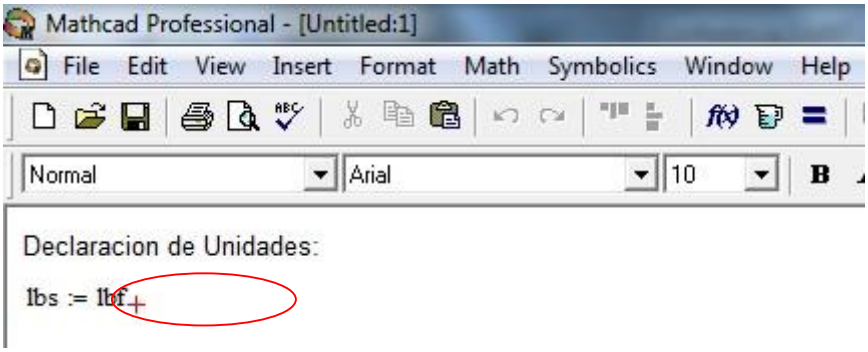
En la hoja de cálculo del Mathcad Se escribe lbs luego el simbolo (:=) y damos click



en la barra de tarea en el icono



y se observa que obtenemos declarada la unidad libra (lbs).



Asi mismo se declara la unidad de pulgadas (pulg), pero teniéndo en cuenta que la dimensión de pulgada aparece en dimensionales como inches (in).

- **Declaración de los datos.**

Luego de declaradas las unidades se pasa a la declaración de los datos, como sigue:

Se escribe $k := 100 \cdot \frac{lbs}{pulg}$ $\qquad P := 200 \cdot lbs$

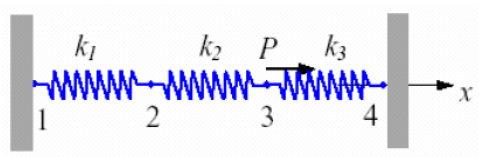
- **Solución.**

Conociéndose que $P = k \cdot u$, se puede resolver facilmente este problema manualmente solamente despejando u. En Mathcad se plantea $u := \frac{P}{k}$ por tanto $u = 2 \cdot pulg$

En este problema simple de muelle hay solamente una entrada en la matriz de rigidez K. en el mundo real la matriz de rigidez podría tener miles de entradas en el caso de un modelo de un edificio.

4.5 Ejemplo resuelto con resorte en serie.

Sea un sistema de resortes en serie con una carga aplicada:



teniéndose como datos que:

$k_1 = 100 \cdot N/mm$,

$k_2 = 200 \cdot N/mm$,

$k_3 = 100 \cdot N/mm$,

$P = 500 \cdot N$,

$u_1 = u_4 = 0$

se debe determinar:

a. La matriz rigidez del sistema.
b. Desplazamientos en los nodos 2 y 3..
c. La fuerza en el resorte 2.

Solución del Problema en Mathcad:

- **Declaracion de Unidades:**

Con la ayuda del icono de unidades, permite declarar las unidades que son Newton (N) y milimétros (mm) en este caso, como sigue:

$N := Newton$

$mm := 10^{-3} \cdot m$

- **Declaracion de los datos:**

En clases anteriores se demostró la obtención de la matriz rigidez para un sistema que está compuesto por un resorte y se obtiene como sigue: $\begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix}$

Conociéndose lo anterior, se puede plantear la matriz rigidez de cada elemento que compone el sistema; ademas, recordando la herramienta **MATH**, que permite editar matrices en el software Mathcad, se obtiene que:

$k_1 := \begin{bmatrix} 100 & -100 \\ -100 & 100 \end{bmatrix} \cdot \frac{N}{mm}$

$k_1 := \begin{bmatrix} 200 & -200 \\ -200 & 200 \end{bmatrix} \cdot \frac{N}{mm}$

$k_1 := \begin{bmatrix} 100 & -100 \\ -100 & 100 \end{bmatrix} \cdot \frac{N}{mm}$

$P := 500 \cdot N$

$u_1 := 0 \cdot mm$

$u_2 := 0 \cdot mm$

- **Solución del problema:**

  a. Determinación de la matriz rigidez del sistema.

Aplicando el principio de superposición se obtiene la matriz rigidez del sistema completo. En Mathcad se plantea como:

$$K := \begin{bmatrix} 100 & -100 & 0 & 0 \\ -100 & 100+200 & -200 & 0 \\ 0 & -200 & 200+100 & -100 \\ 0 & 0 & -100 & 100 \end{bmatrix}$$ por tanto $$K = \begin{bmatrix} 100 & -100 & 0 & 0 \\ -100 & 300 & -200 & 0 \\ 0 & -200 & 300 & -100 \\ 0 & 0 & -100 & 100 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, la Ecuación Matricial de Equilibrio se escribe de la siguiente manera:

$$K = \begin{bmatrix} 100 & -100 & 0 & 0 \\ -100 & 300 & -200 & 0 \\ 0 & -200 & 300 & -100 \\ 0 & 0 & -100 & 100 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ 0 \\ P \\ F_4 \end{Bmatrix}$$

b. Determinación del desplazamiento en los nodos 2 y 3.

Los desplazamientos en los nodos 2 y 3, se representan por la letras u_2 y u_3 en la Ecuación Matricial de Equilibrio.

Por tanto, si aplicamos las condiciones de borde o límites, so obtiene que $u_1 = u_4 = 0$ entonces, en dicha ecuación matricial, se eliminan la primera y cuarta columna y obtenemos que: $\begin{bmatrix} 300 & -200 \\ -200 & 300 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 500 \end{Bmatrix}$

La solución en Mathcad es muy fácil; primeramente, se plantea que $\begin{bmatrix} 300 & -200 \\ -200 & 300 \end{bmatrix} \cdot \frac{N}{mm} := k_4$, además, se denota a $\begin{bmatrix} 0 \\ 500 \end{bmatrix} \cdot N := p$

Luego, se plantea el comando **lsolve**, para dar solución al sistema, de la siguiente manera:

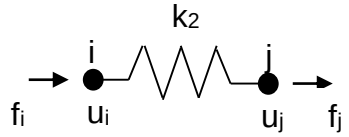
$lsolve(k_4, p)$, a continuación el signo (=) y la respuesta del Mathcad es la siguiente:

$$lsolve(k_4, p) = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot mm$$

Deduciéndose que los valores del desplazamiento en los nodos 2 y 3 seran: $u_2 = 2 \cdot mm$ y $u_3 = 3 \cdot mm$ respectivamente.

c. Determinacion de la fuerza en el resorte 2.

Para determinar la fuerza en el resorte 2, se utilizará el esquema siguiente para una mejor comprensión:



Del esquema se deduce que:

- Se tiene dos nodos i que representa al nodo 2, entonces $i = 2$ y j que representa al nodo 3, por lo tanto $j = 3$.
- Las fuerzas en los nodos están representadas por f_i y f_j respectivamente.
- Los desplazamientos u_i y u_j, el desplazamiento se genera en el sentido normal al elemento.

Realizando equilibrio de fuerzas internas en los nodos, se obtiene:

Nodo i: $f_i = -F = -k \cdot (u_j - u_I) = k \cdot u_i - k \cdot u_j = 200 \cdot u_i - 200 \cdot u_j$

Nodo j: $f_j = F = k \cdot (u_j - u_I) = -k \cdot u_i + k \cdot u_j = -200 \cdot u_i + 200 \cdot u_i$

De donde se obtiene la ecuación de equilibrio del elemento 2: $\begin{bmatrix} 200 & -200 \\ -200 & 200 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ u_j \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_i \\ f_j \end{Bmatrix}$

Por lo tanto se puede calcular, la fuerza como: $F = f_j = -f_i = \begin{bmatrix} -200 & 200 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}$

Realizando el cálculo en MathCad, se debe plantear que: $f := \begin{pmatrix} -200 & 200 \end{pmatrix} \cdot N$ y $u := \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, luego se plantea el cálculo de la fuerza del resorte 2: $F := f \cdot u = 200 \cdot N$

Resumen

En este capítulo se analizaron y dieron solución a problemas lineales del MEF con la ayuda del software MathCad, comprobándose que es una herramienta muy útil para la solución del cálculo matricial.

Además, se analizaron diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de dar respuestas a problemáticas del MEF con la ayuda del Mathcad, como son:

- Realizar la declaración de unidades.
- Declarar los datos.
- Como se debe construir las ecuaciones en el Mathcad a partir de un análisis de la Ecuación Matricial de Equilibrio.

Bibliografía utilizada en el capítulo 4

MATH SOFT INC. Mathcad software program. Professional ed. Cambridge, MA, USA: MathSoft, Inc, 2000, Disponible en: www.mathsoft.com.

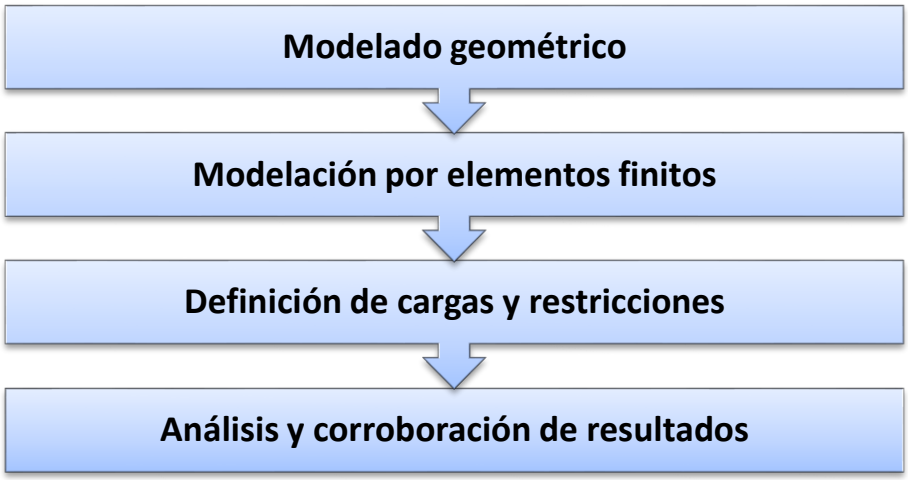
CAPITULO 5: EL USO DEL SOFTWARE PROFESIONAL COSMOS/M PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN INGENIERÍA MECÁNICA.

Introducción al capítulo

Una de las dificultades mayores que tienen los ingenieros es el desarrollo de problemas usando un software, pues aunque tienen buenas ayudas y manuales no son suficientes para abordar un problema aunque sea considerado como simple. Otra de las dificultades radica en como realizar el análisis de acuerdo con los conceptos básicos de las diferentes teorías que sustentan los programas. Este capítulo tiene como fin aportar algunos ejemplos de problemas sencillos, explicando los pasos y los comandos, realizar en algunos casos igual problema utilizando la Resistencia de Materiales con el objetivo de comparar resultados por el estudiante.

5.1 Proceso de Análisis por Elementos Finitos en Software Comerciales.

El proceso de análisis por elementos finitos se puede describir como:



- Modelado Geométrico: Consiste en la reproducción del sólido en forma precisa y de la geometría de la superficie. Actualmente hay muchos programas que facilitan el dibujo geométrico de la pieza o sistema a analizar.
- Modelado de Elementos Finitos: Subdividir la geometría del modelo en elementos discretos. Asignar las propiedades del material y del elemento. Los

paquetes de programas brindan una gama de elementos desarrollados por investigadores y además hay recomendaciones de en qué caso se utilizan.

- Definición de cargas y restricciones: Aplicar las cargas y las condiciones de borde o restricciones del problema para simular la operación. Esta parte requiere de un trabajo acertado pues la elección del tipo de carga, su valor cuantitativo y forma de aplicación es de vital importancia para lograr resultados fiables.
- Análisis: Computar los resultados (tensiones, deformaciones, etc.) a partir de análisis estáticos, dinámicos o de transferencia de calor, según sea el caso bajo estudio.
- Corroboración de Resultados: Comparar los resultados con los criterios de diseño. Rediseñar la estructura o pieza y repetir el proceso si fuese necesario.

En la actualidad la utilización de este método ha crecido notablemente debido a la utilización de software avanzado (además de un hardware potente que debe poseer gran velocidad y mucha memoria).

Entre el conjunto de programas comerciales de Elementos Finitos se encuentran en la actualidad: NASTRAN, PATRAN, ANSYS, ABAQUS y COSMOS/M entre otros.

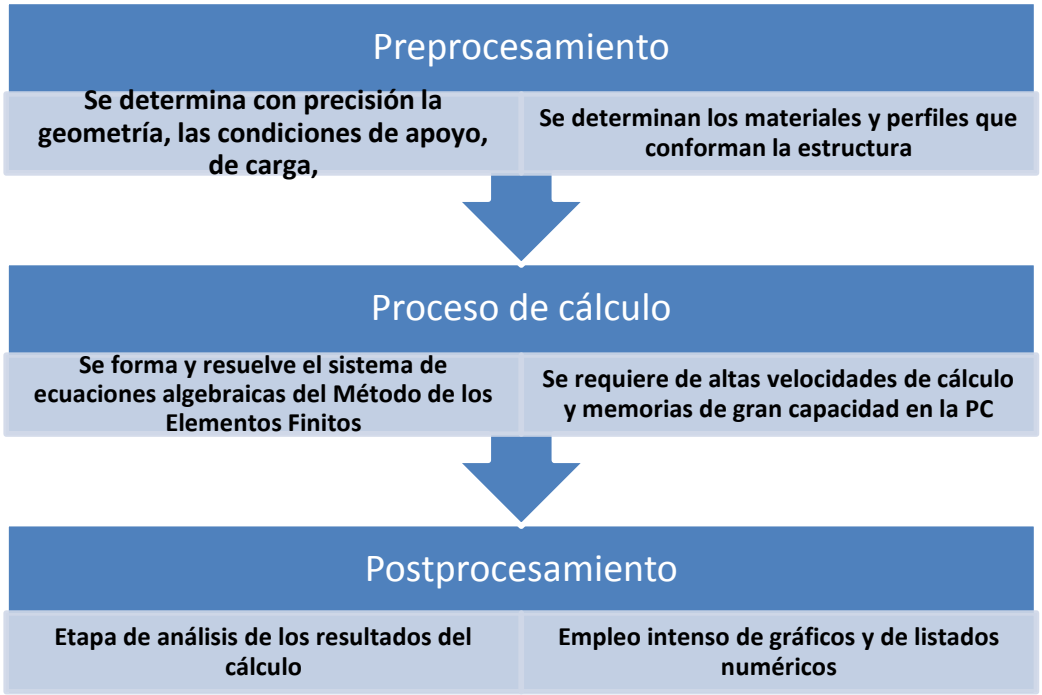
5.2 Generalidades sobre el COSMOS/M

El COSMOSM es un paquete de programas profesional de elementos finitos muy completo, desarrollado en forma de módulos independientes que se relacionan entre sí y es desarrollado por la Structural Research and Analysis Corporation (SRAC) para computadoras personales y workstations.

El programa incluye módulos para solucionar problemas estructurales tanto estáticos como dinámicos, lineales y no lineales, adicionalmente incluye módulos para el análisis de problemas de transferencia de calor, mecánica de fluidos, electromagnetismo y optimización. Tiene módulos para análisis especiales como el caso de fatiga. El programa es completamente modular, permitiendo que usted adquiera y cargue solamente los que usted necesita.

El sistema está constantemente en desarrollo y se mantiene, de acuerdo con el estado del arte del MEF y del desarrollo del equipamiento tecnológico y sus capacidades más recientes (hardware)

Como la mayoría de los programas de elementos finitos el COSMOSM posee un pre procesador, un post procesador, varios módulos de análisis, interfaces y otras utilidades y facilidades.



5.3 GEOSTAR, el Pre- y Post-procesador del COSMOS/M

El programa es potente, intuitivo y fácil de usar. Un cliente medio puede aprender a crear y resolver problemas reales tras unas pocas horas de aprendizaje.

Es el núcleo de COSMOS/M, proporcionando el uso de ventanas en su entorno gráfico denominado Graphical User Interface (GUI); adecuado para el modelado geométrico y el análisis por elementos finitos. Es un modelador geométrico interactivo 3D al estilo de programas CAD, generador de malla, pre- y post-procesador.

El cliente puede crear la geometría del modelo, mallarlo, definir toda la información necesaria para el análisis, elegir el tipo de análisis, revisar el modelo, dibujar e imprimir resultados sin abandonar el programa

Potencialidades que ofrece el GEOSTAR del COSMOS/M

GEOSTAR ofrece interfaces bi-direccionales para intercambio de geometría con sistemas CAD vía IGES y DXF tales como Pro/ENGINEER, CADDS5, EDS UG, CATIA, I-DEAS, MicroStation Modeler, AutoCAD, MicroCadam Helix, SolidWorks, SolidEdge y PT/Modeler,

Dispone de conversores para sistemas MEF como ABAQUS, ALGOR, ANSYS, NASTRAN, PATRAN, SINDA y TEAP.

También dispone de interface bi-direccional con DADS y ADAMS para análisis cinemático y dinámico de mecanismos:

5.4 GEOSTAR. Elementos finitos definidos en el COSMOS

Una buena y amplia librería de tipos de elementos es el principal recurso del Método de Análisis por Elementos Finitos (MEF). La forma del elemento sirve para aproximar la geometría de la estructura, mientras que su modelo matemático simula el comportamiento físico. Dependiendo de la geometría del dominio a discretizar, habrá que construir el modelo con uno o más de los siguientes tipos de elementos.

Tabla 1. Diferentes elementos del COSMOS/M

Nombre	Descripción
TRUSS2D & TRUSS3D	Barra articulada 2D - 3D
BEAM2D & BEAM3D	Viga 2D – 3D
PIPE	Tubería recta
ELBOW	Tubería curva
BOUND	Contorno
MASS	Masa generalizada
PLANE 2D	Elemento cuadrilateral axisimétrico de tensión o deformación plana de 8 o 4 nodos
TRIANG	Elemento triangular axisimétrico de tensión o deformación plana de 3 o 6 nodos
SHELL3	Elemento lámina delgada triangular.
SHELL4	Elemento lámina delgada cuadrilateral
SHELL3T	Elemento lámina gruesa triangular

SHELL4T	Elemento lámina gruesa cuadrilateral
SHELL3L	Elemento triangular de material compuesto
SHELL4L	Elemento cuadrilateral de material compuesto
SHELLAX	Elemento lámina axisimétrico
SHELL6	Elemento lámina triangular de 6 nodos
SHELL9	Elemento lámina isoparamétrico de 8 o 9 nodos
SHELL9L	Elemento lámina isoparamétrico de 8 o 9 nodos de material compuesto.
SOLID	Elemento sólido hexaédrico isoparamétrico de 8 (lineal) o 20 nodos (cuadrático).
TETRA4 & TETRA10	Elemento sólido tetraédrico de 4 nodos (lineal) o 10 nodos(cuadrático).
TETRA4R	Elemento sólido tetraédrico de 4 nodos con rotación
SOLIDL	Elemento sólido tetraédrico de material compuesto de 8 nodos
SOLIDPZ	Elemento Sólido hexaédrico piezo eléctrico isoparamétrico de 8 nodos (lineal) o 20 nodos (cuadrático)
SPRING	Elemento muelle
GENSTIF	Elemento de rigidez concentrada
RBAR	Elemento barra rígida
GAP	Elemento holgura/ contacto con fricción entre superficies.
CLINK	Enlace con convección
RLINK	Enlace con radiación
IMPIPE	Tubería sumergida
BUOY	Boya
FLOW2D	Elemento de 4 nodos para fluidos 2D
FLOW3D	Elemento de 8 nodos para fluidos 3D
MAG2D	Elemento 2D de 4 nodos para magnetismo
MAG3D	Elemento 3D de 8 nodos para magnetismo

5.5 Recomendaciones de uso de los diferentes tipos de elementos finitos en el COSMOS

Elementos Concentrados (0-D):

Se usan para mallar elementos de 1-nodo tales como MASS, GAP, SPRING, etc..

Elementos Unidimensionales (1-D):

Se usan para mallar vigas, columnas, pórticos, barras, rigidizadores, cables, torres de transmisión de energía, puentes, línea de tuberías, etc. Las estructuras pueden ser de dos o tres dimensiones, tal como muestra la siguiente Fig. 4:

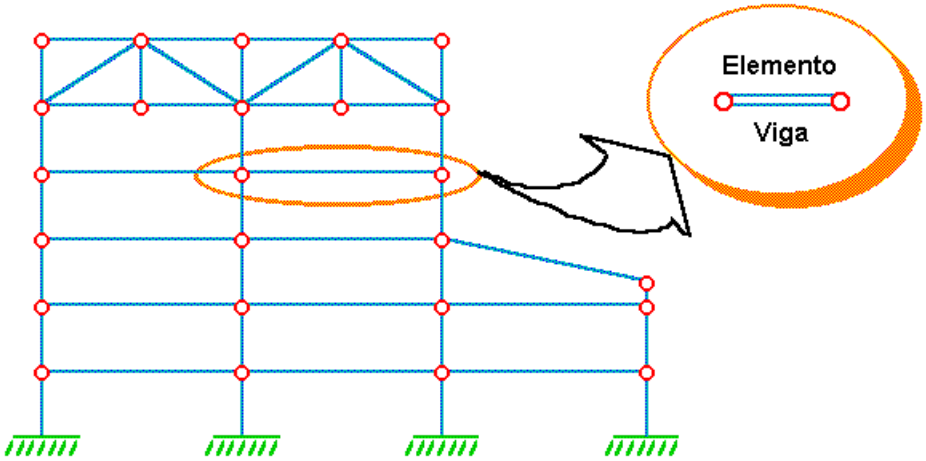


Fig. 4: Pórtico 2D mallado con elementos Viga 1-D de nodos rígidos

Los tipos de elementos línea más comunes son las celosías (TRUSS), vigas (BEAM), barra rígida (RBAR), tuberías (PIPE), contacto/fricción (GAP) y muelle (SPRING). Los elementos BEAM soportan diferentes tipos de sección: IPN, HEB, L, T, etc. Los elementos línea pueden ser lineales con dos nodos por elemento, cuadráticos (3 nodos) o cúbicos (4 nodos), ver Fig.5:

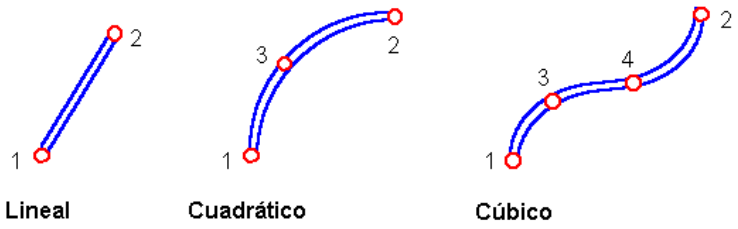


Fig. 5: Elementos línea 1-D lineales, cuadráticos y cúbicos

Los elementos línea se pueden usar junto con elementos de 2 ó 3 dimensiones (tipo área y volumen respectivamente). Por ejemplo, para discretizar una lámina reforzada con rigidizadores o el sistema compuesto viga-losa de la Fig.6 habrá que usar elementos BEAM y SHELL. La unión puede ejecutarse de varias formas:

1. En la figura se ha realizado mediante elementos rígidos (RBAR, 2-nodos) que mantienen la compatibilidad de desplazamientos entre cada par de nodos de la losa y la viga, es decir, entre los elementos BEAM y SHELL.
2. La segunda opción (y las más recomendable) es aprovechar la característica OFFSET de los elementos BEAM de COSMOS/M que permite introducir la distancia del CDG de la sección de la viga (en el ejemplo **Xe**) y usar los propios nodos del SHELL como nodos del elemento BEAM.
3. La tercera opción es aplicando restricciones multipunto ("multipoint constraints") a cada par de nodos de la losa y viga, más tediosa al tener que especificar las relaciones nodo-a-nodo, pero más segura y estable -desde el punto de vista numérico- que la primera ya que no introduce ninguna rigidez artifical adicional.

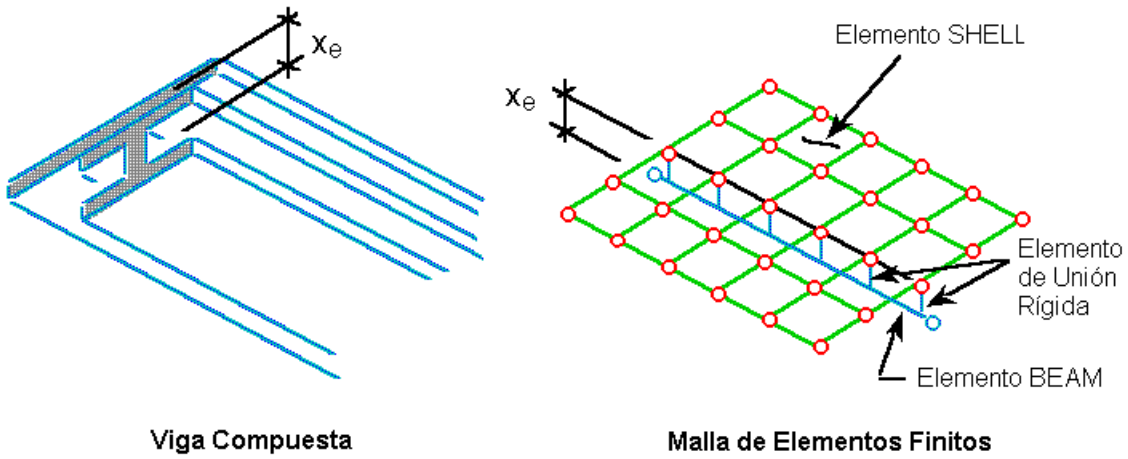


Fig. 6: Sistema de Viga compuesta y modelo de elementos finitos

Elementos Bidimensionales (2-D):

Se usan para mallar estructuras continuas (tanto planas como curvadas) como la de la Fig 7. Los elementos área se consideran de pequeño espesor, por tanto no precisan de un tratamiento tridimensional general. Los análisis con elementos área se utilizan

ampliamente en la industria. A menudo, los análisis MEF tridimensionales se preceden de un estudio equivalente 2D (¡¡muy recomendable!!).

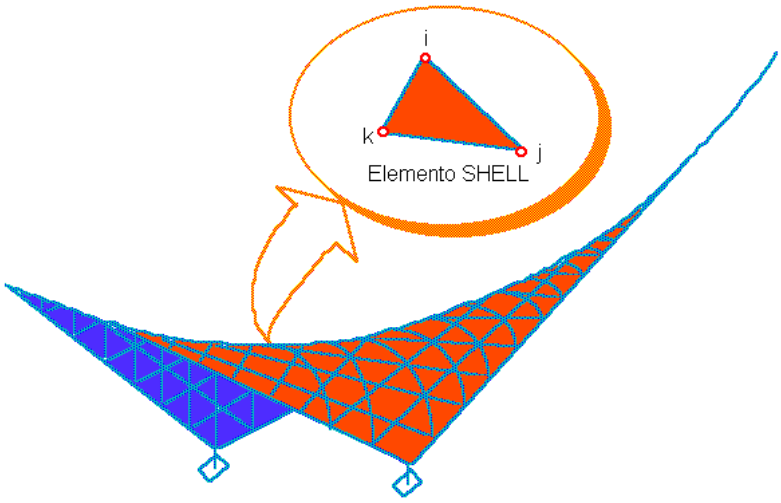


Fig. 7: Ejemplo de estructura discretizada con elementos área 2-D llamados SHELL

Los tipos de elementos área más comunes son las láminas y cáscaras con geometría triangular de 3-6-10 nodos y cuadriláteros de 4-8-9 nodos, que además pueden ser lineales, cuadráticos y cúbicos (ver Fig.8):

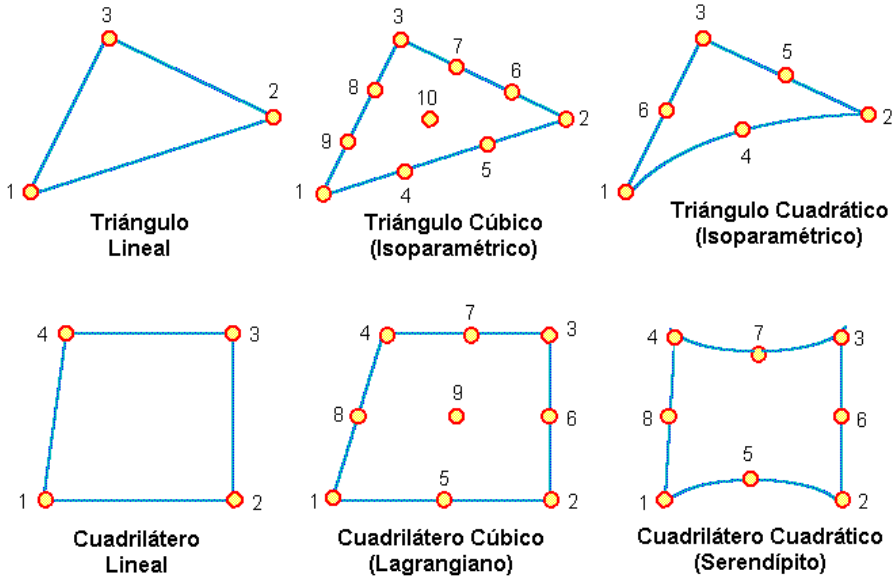


Fig. 8: Elementos área

Elementos Tridimensionales (3-D):

Se usan para mallar dominios continuos. En la práctica muchas estructuras requieren el uso de elementos que consideren los efectos tridimensionales. Por ejemplo, para modelar con precisión una presa de hormigón, es necesario utilizar elementos sólidos (ver Fig.9) :

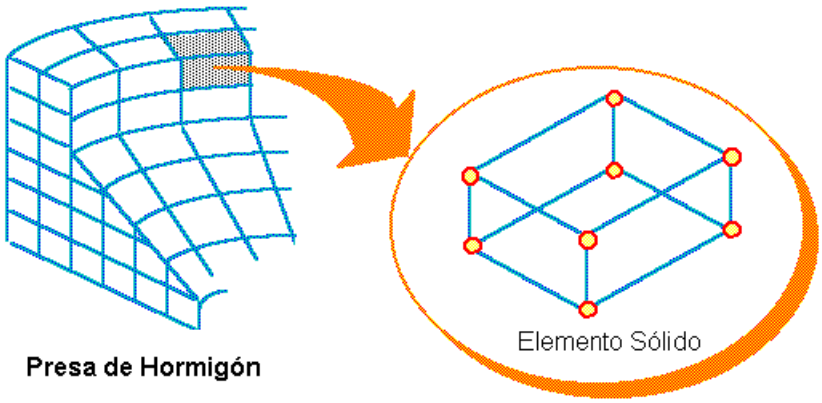


Fig. 9: Modelo de Elementos Finitos de una presa usando elementos sólidos 3D

Los elementos sólidos 3-D están disponibles en una amplia variedad de formas, los más comunes son los siguientes (ver Fig.10):

• **Tetraedros**, de 4-10 nodos y cuatro caras triangulares.

• **Pentaedros**, de 6-nodos con dos caras triangulares y cuatro caras tipo cuadrilátero.

• **Hexaedros**, de 8-20 nodos y seis caras tipo cuadrilátero.

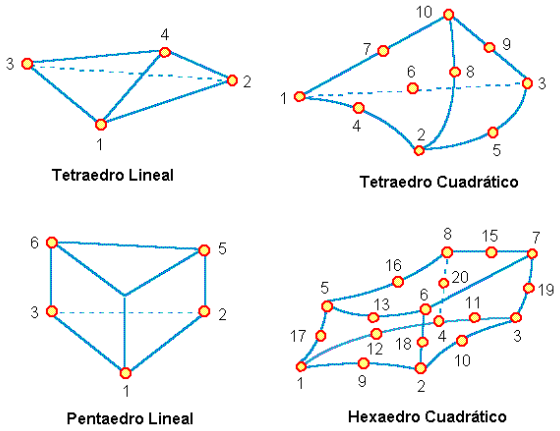


Fig. 10: Tipos de elementos sólidos 3-D

La ventaja del análisis 3-D frente al 2-D equivalente es que el primero puede predecir con mucha mayor precisión el comportamiento real del modelo, pero hay mayor

dificultad de mallado, mucho mayor tiempo de análisis y aumento del volumen de información en el procesamiento de los datos.

Elementos Axisimétricos (1-D y 2-D):

Se usan para discretizar objetos con simetría alrededor de un eje. Por ejemplo, la rueda de tren de la Fig.11 se puede mallar con elementos sólidos planos axisimétricos:

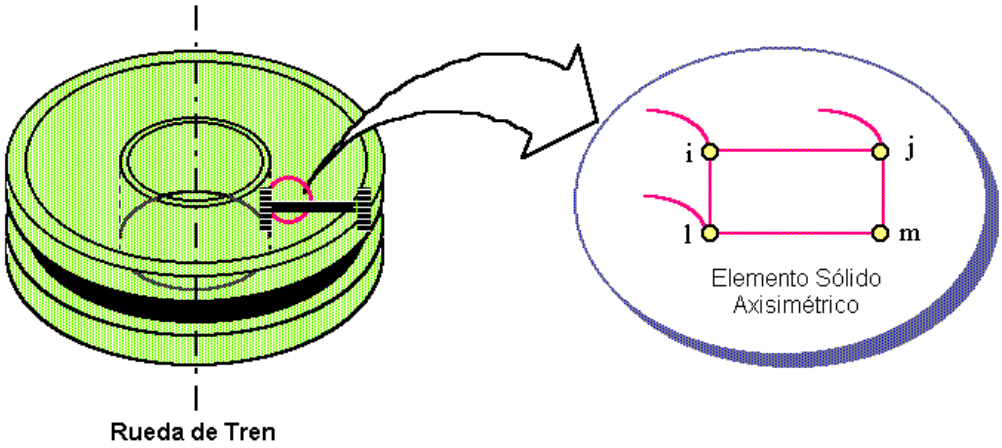


Fig. 11: Rueda de tren discretizada mediante elementos sólidos axisimétricos

Los elementos sólidos axisimétricos son esencialmente elementos 2-D que simulan un comportamiento 3-D. En estructuras axisimétricas de pequeño espesor (por ejemplo, depósitos y recipientes a presión) se recomienda usar elementos SHELL axisimétricos y para el resto de estructuras se usan elementos sólidos axisimétricos 2-D (por ejemplo, recipientes de pared gruesa). Los elementos pueden ser triangulares o cuadrangulares. La Fig.12 ilustra los tipos de elementos axisimétricos:

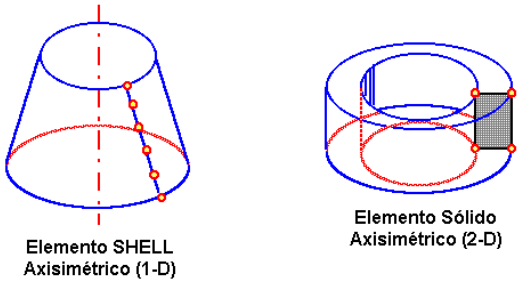


Fig. 12: Elementos Axisimétricos

Los elementos sólidos axisimétricos pueden ser lineales o cuadráticos (ver Fig. 13). Los elementos axisimétricos de alto orden se emplean para representar con precisión la geometría y obtener resultados más precisos.

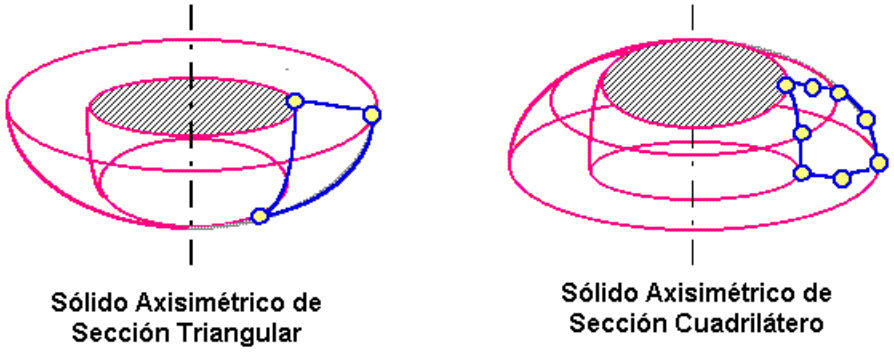


Fig. 13: Elementos Sólidos Axisimétricos con diferente tipo de sección

5.6 Tipos de mallado

Una de sus facilidades para los clientes es que posee varios tipos de mallado:

- Mallado Directo
- Mallado Paramétrico 1D/2D/3D
- Mallado Automático 1D/2D
- Mallado Automático 3D
- Mallado Adaptativo

- Mallado Directo: Se crean Nodos y Elementos directamente por el cliente, sin apoyarse en entidades geométricas, tal como se hacía en los primeros tiempos del MEF. Es muy útil para modelos con pocos elementos.

- Mallado Paramétrico 1D/2D/3D: Se aplica sólo a entidades paramétricas (puntos, curvas, superficies y volúmenes). Aquí el cliente debe especificar exactamente el número de elementos en cada borde de la superficie, o a lo largo de una curva, etc.. y ser cuidadoso para conseguir mallas compatibles.

- Mallado Automático 1D/2D: Se aplica a todo tipo de entidades geométricas, tanto paramétricas o no. Aquí el cliente simplemente especifica el número o tamaño medio del elemento, y el algoritmo de mallado se encarga de generar la malla de forma automática. A diferencia del mallado paramétrico, en el automático el cliente

nunca sabe de antemano el número total de nodos y elementos resultantes, pero goza de gran flexibilidad y garantía de crear mallas compatibles. En el mallado automático una curva se puede mallar con elementos línea de 2-3 nodos, las superficies, regiones y poliedros con triángulos de 3-6 nodos y cuadriláteros de 4-8-9 nodos. Además una malla con triángulos se puede convertir automáticamente a cuadriláteros.

- Mallado Automático 3D: Se aplica sólo a entidades geométricas sólidas llamadas PART. El modelo sólido así creado puede mallarse automáticamente con tetraedros de 4-10 nodos para análisis estructural, térmico, fluidos o de electromagnetismo.

- Mallado Adaptativo: La reducción del error de discretización en el Método de los Elementos Finitos se consigue mediante el refinado de la malla o la utilización de elementos de orden superior. La Versión H del método adaptativo consigue la convergencia de la solución a base de reducir el tamaño del elemento, mientras que la Versión P lo hace incrementando el orden polinomial, y el Método H/P por combinación de ambos.

Otras capacidades del COSMOS/M

- Unión Automática entre Elementos No-Compatibles: esta capacidad permite que los nodos y elementos de las partes a unir no sean coincidentes ni compatibles.

- Generación Automática de Líneas y Superficies de Contacto: con GEOSTAR se puede generar automáticamente elementos de contacto de 1-nodo en la cara positiva de la línea o superficie de contacto para resolver problemas de contacto con el módulo de análisis No Lineal NSTAR

- Aplicación de Cargas Resultantes de Diferentes Módulos de Análisis: GEOSTAR permite la interacción entre los diferentes módulos de análisis de COSMOS/M, tal como muestra la figura 14.

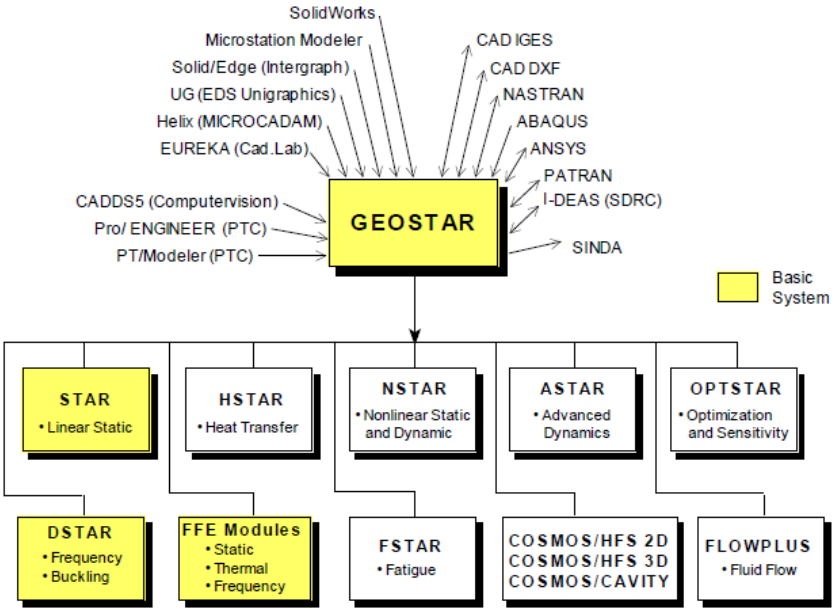


Fig 14. **COSMOSM and COSMOSFFE Modules and Translators**

MODULES	ANALYSIS
STAR	Linear Static Analysis
FFE STATIC FFE	(Fast Finite Element) Linear Static Analysis
DSTAR	Buckling, Frequency and Mode Shape Analysis
FFE FREQUENCY FFE	Frequency Analysis
NSTAR	Nonlinear Static and Dynamic Analysis
HSTAR	Heat Transfer Analysis
FFE THERMAL	FFE Heat Transfer Analysis
FSTAR	Fatigue Analysis
ASTAR	Advanced Dynamic Analysis
OPTSTAR	Optimization
ESTAR	Low Frequency Electromagnetic Analysis
HFS 2D	2D High Frequency Electromagnetic Analysis

HFS 3D	3D High Frequency Electromagnetic Analysis
HFS CAVITY	Resonant Cavities Analysis

5.7 Procedimiento general de trabajo con el COSMOS/M.

Orientaciones iniciales:

1. Para iniciar el programa se busca con el mouse en Inicio/Programas/COSMOS 2.5/GeoStar. Aparecerá en pantalla en la ventana de GEOSTAR, que agrupa los archivos de trabajo denominada WORKING solicitando el nombre del problema, para ello teclear el nombre que desee darle al problema. En la pantalla aparecerán tres áreas importantes:
2. Geo Panel: Localizada a la izquierda donde se describen funciones importantes, se pueden cambiar los ejes con View, ampliar las imágenes en la pantalla con el Zoom, rotar, trasladar, dar escala y seleccionar diferentes Status que ayudan al que trabaja el programa (Vea los detalles en el Manual Guía del cliente ó User Guide.
3. Consola de Windows: En la parte inferior de la pantalla se encuentra el área de diálogo, tanto lo que se entra con el mouse como lo que se teclean directamente.
4. El Display: Está localizado en el centro de la pantalla y se usa para construir y ver el modelo en el display. En la parte superior del display se encuentran las barras del menú, a los que se puede acceder mediante el mouse. El botón izquierdo permite seleccionar entidades de la pantalla. El área central de la pantalla es donde veremos gráficamente el modelo durante las fases de pre y postprocesado. Hay dos formas de dar órdenes en este programa. Se puede utilizar el mouse para seleccionar entidades y órdenes de la pantalla, o introducir órdenes y datos por teclado al prompt ”GEO>” desde el área de diálogo. En cualquier momento de la ejecución de una orden, se puede obtener ayuda usando el botón izquierdo sobre el icono “Help” en el Geo Panel. La tecla “Esc” tiene igual función que la orden “Abort”.
5. Tras introducir una orden en el área de diálogo, se puede presionar la tecla Enter o Return o pulsar el botón izquierdo del mouse. Si se acaba una orden con un punto

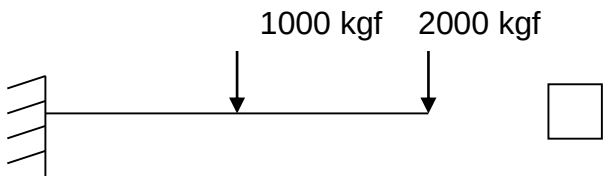
y coma(;), GEOSTAR asume todos los valores por defecto del resto de los parámetros de esa orden.

5.8 Ejemplos resueltos

Ejemplo 1.

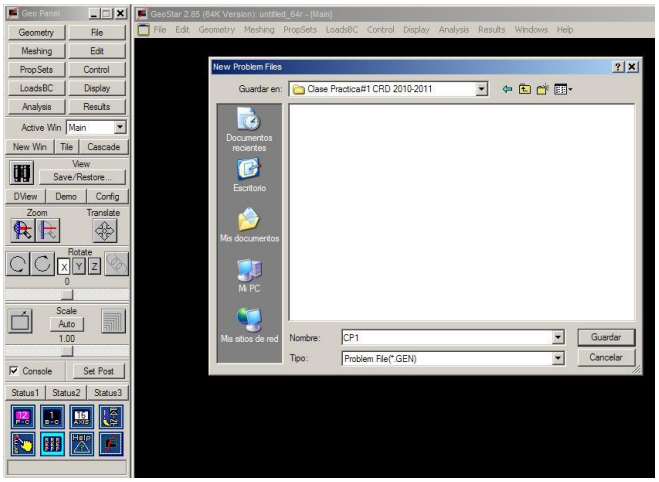
Objetivo: Resolver problemas de análisis estructural de vigas en 3D utilizando paquete de programas profesionales

A) Determine las tensiones extremas y el desplazamiento máximo de la viga de sección rectangular 15 x 15 cm y de longitud de 100 cm. La viga está en voladizo con una carga en el extremo de P=2000 kgf y otra en el punto medio de la viga con un valor de 1000 kgf. El material es acero de bajo contenido de carbono. $E=2.10^6$ kgf/cm^2, El coeficiente de Poisson es 0.3.

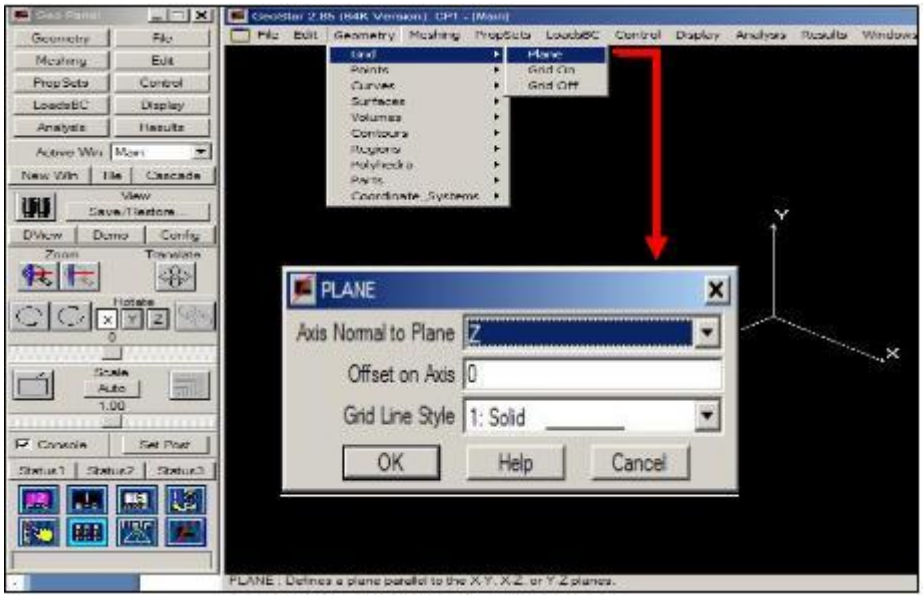


Metodología de solución:

1. Se debe ir a file y dar click en new y hacer una Carpeta y salvar con el nombre que usted defina. Se sugiere viga. Es importante ya que, que todos los archivos que realice estarán ubicado en esta carpeta. Ver a continuación como se observa en pantalla.

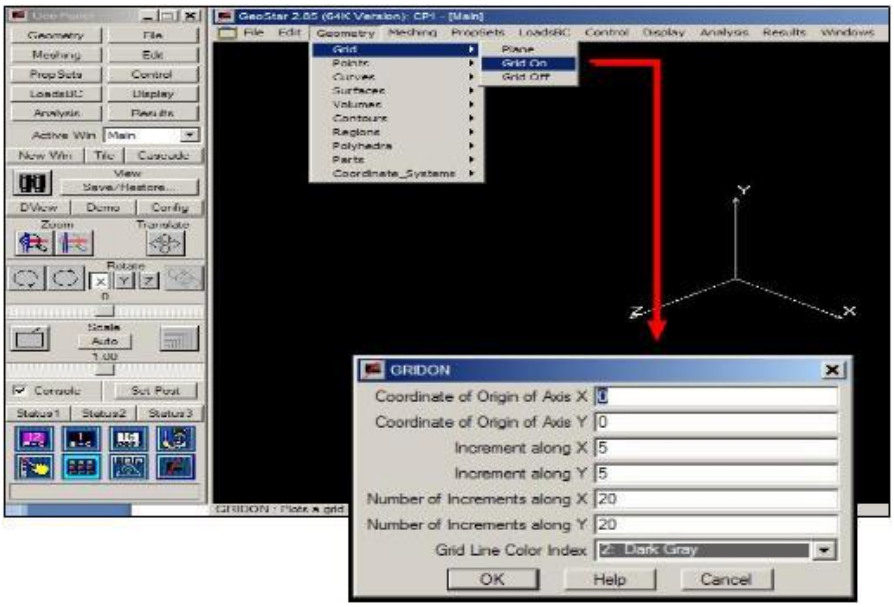


2. Se define el plano. Para ello se busca en la barra GEOMETRY - Plane y se da Enter o click en todos los parámetros. El plano que se obtiene es perpendicular al eje z.

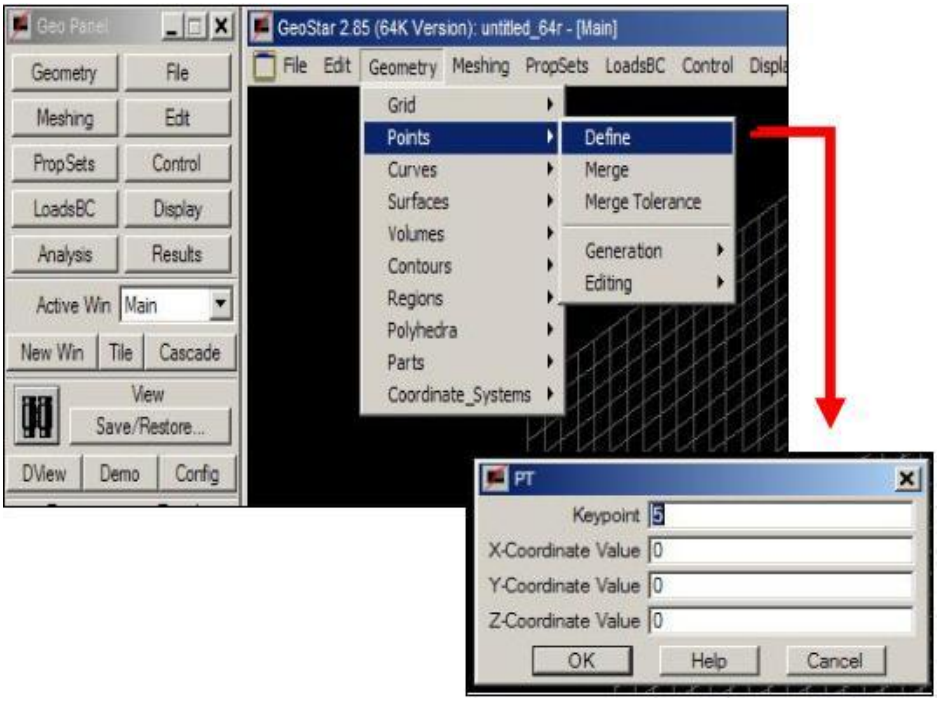


3. Se va nuevamente a Geometry – Grid on y se da Enter a todos los parámetros. Esto define un área rectangular reticulada del plano solicitado.

   Nótese, que el incremento en el eje X y Y es 5, eso significa que cada cuadrado de la cuadricula que sale paralelo al eje XY tiene un valor de 5.

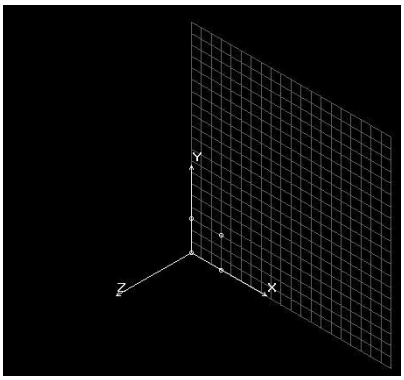


4. Ir a la barra Geometry nuevamente y buscar la orden PT para definir los 4 puntos del área rectangular. Se definen los 4 puntos utilizando el mouse Es importante tener en cuenta que cada cuadrícula tiene 5 unidades, por lo que al dimensionar y situar los puntos este aspecto es esencial.



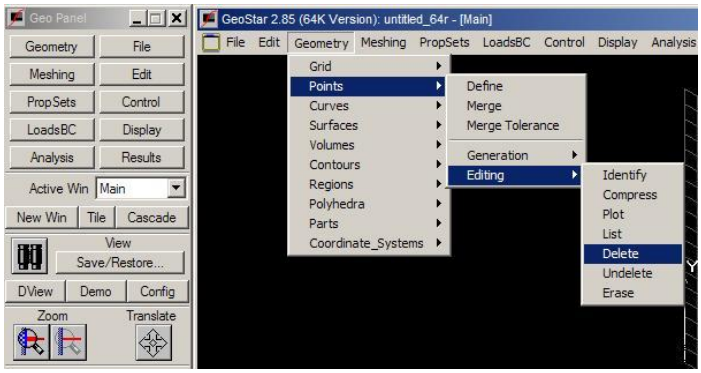
Después de salir la ventana se va a la pantalla del programa y se da 3 veces click en el lugar donde se quiere colocar el punto.

Note que cada cuadrado tiene 4 dimensiones y si el área de la sección transversal es de 15 mm por lado, eso quiere decir que debemos marca el primer punto dando click 3 veces en el centro de coordenadas (0,0,0) para colocar los restantes 3 puntos debemos realizar esta operación 3 veces más.



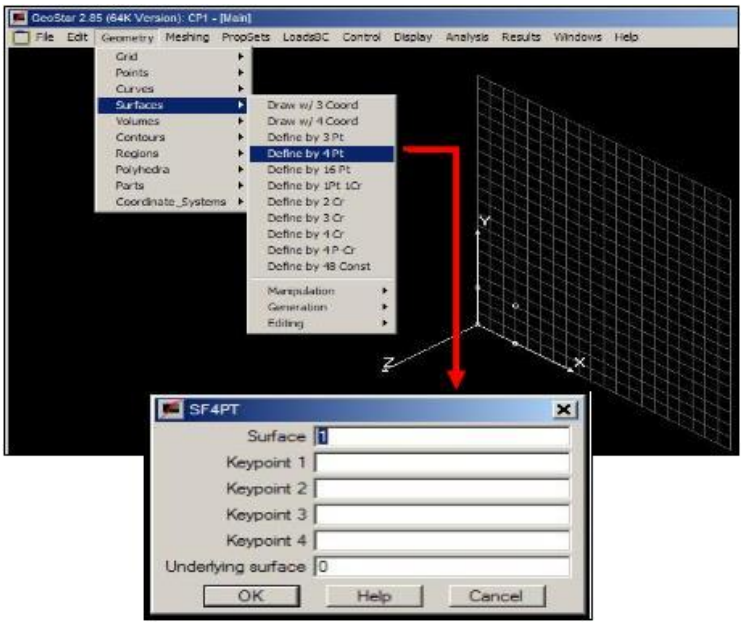
Importante:

Para borrar un punto mal ubicado o una superficie, etc; debemos ir a Geometry – Point/Surface, Volume – Editing – Delete y al salir la ventana, se seleccionará el punto o la superficie a borrar.

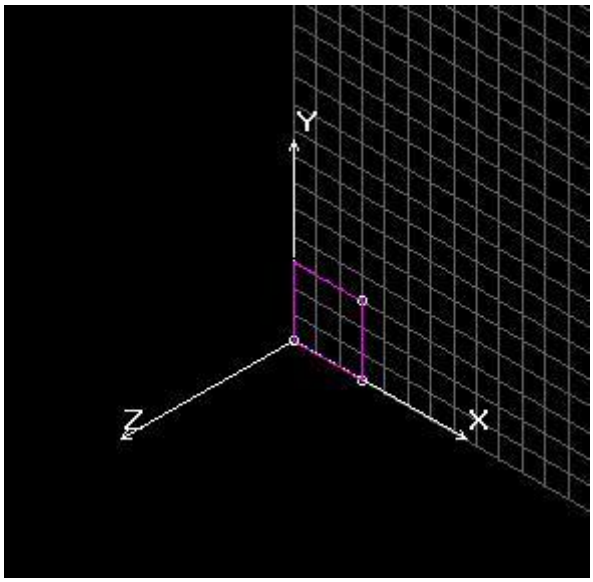


5. Desde el menú Geometry- Surfaces, seleccionar la orden **Define by 4PT** y seleccionar los puntos 1 al 4 tal como sigue:
   Surface:1
   Pick keypoint 1> 1
   Pick keypoint 2> 2
   Pick keypoint 3> 3

Pick keypoint 4> 4
Underlying surface [0] >



Esta orden se pude teclear o se puede hacer con el mouse dando click en cada uno de los 4 puntos. La superficie quedará determinada por el color que tiene predeterminado o el que usted establece en Status 1.



6. Desde el menú Geometry- Volumes-Generation, seleccionar la orden Extrusion. El volumen se generará por extrusión de la superficie el valor de la longitud deseada o sea de 100 cm.

La orden quedaría de la siguiente forma:

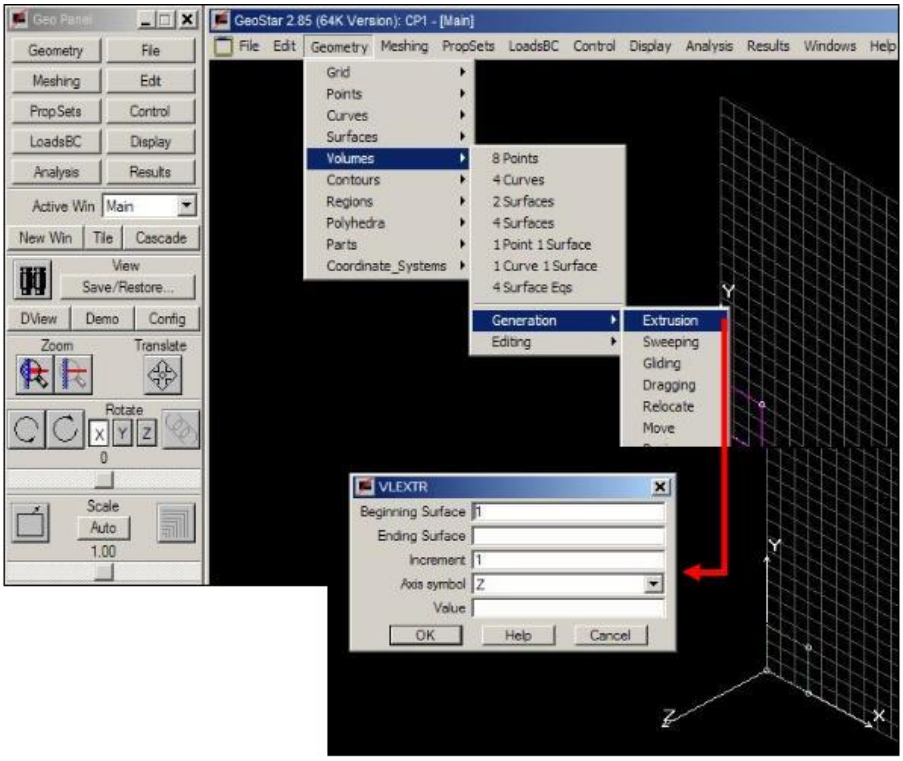
Beginning Surface:1 Se da click sobre la superficie color Rosado y cambia para el color verde.

Ending Surface: 1 Tener en cuenta que termina en el valor que termina la superficie.

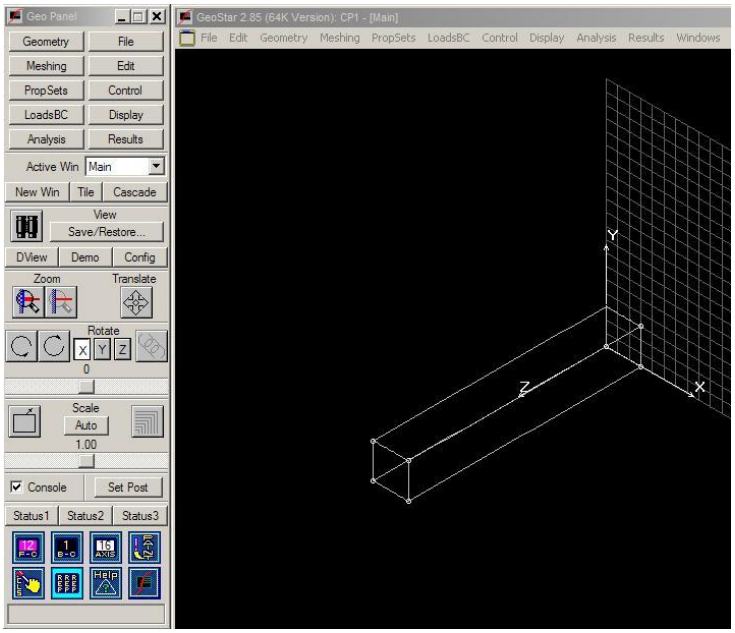
Increment [1] >Se da Enter

Axis Symbol [z] > Se da Enter Ya que hará la extracción creciendo en el eje Z.

Value : 100 Este es el valor de la longitud de la viga.



La figura debe quedar de la siguiente manera:

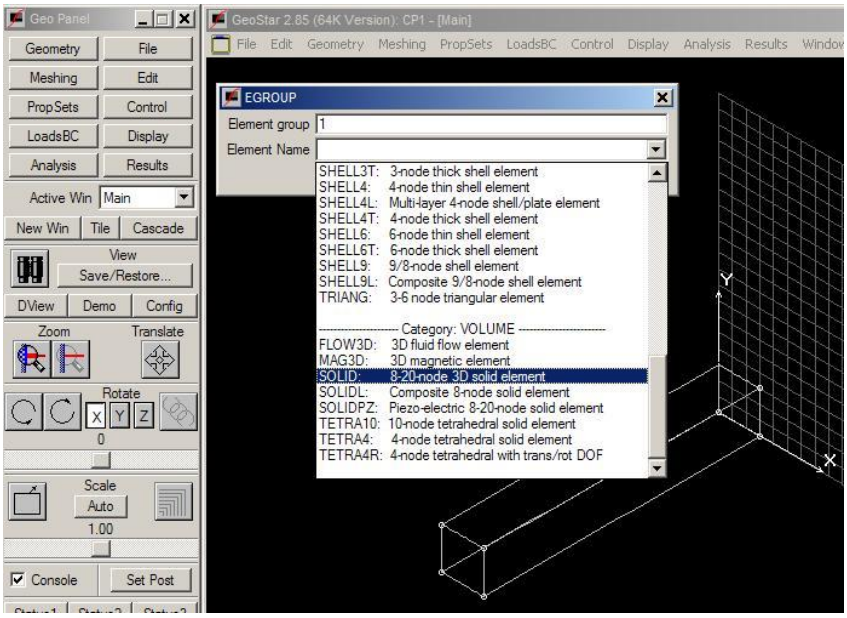


7. Con la geometría del elemento ya construida, pasamos a definir las propiedades de los materiales y los tipos de elementos utilizados en el análisis. Desde el menú **Propsets,** seleccionar la orden **Element group** y especificar el elemento sólido de 8 nodos, o sea:

   Este comando muchas veces se puede trabajar desde el inicio, pues determina el tipo de elemento finito, las propiedades del material y un grupo de constantes como el espesor y determinadas propiedades físicas necesarias en el problema.

   Element Group [1] > Enter

   Element name > **solid: 8-20 node 3D element y se da click en CONTINUE.**



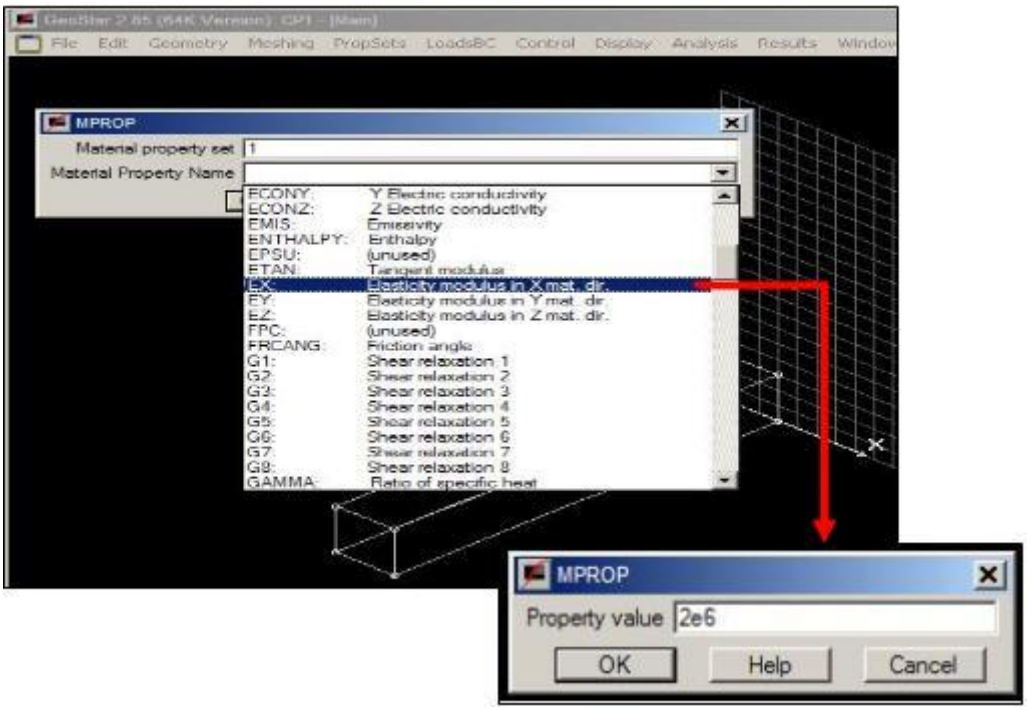
Luego saldrán dos ventanas más, se le da click en CONTINUE y OK, respectivamente.

7. Desde el menú **Propsets,** seleccionar la orden **Material Property** Se definen las propiedades del material de la siguiente manera:

   Material property set [1]> Se da Enter

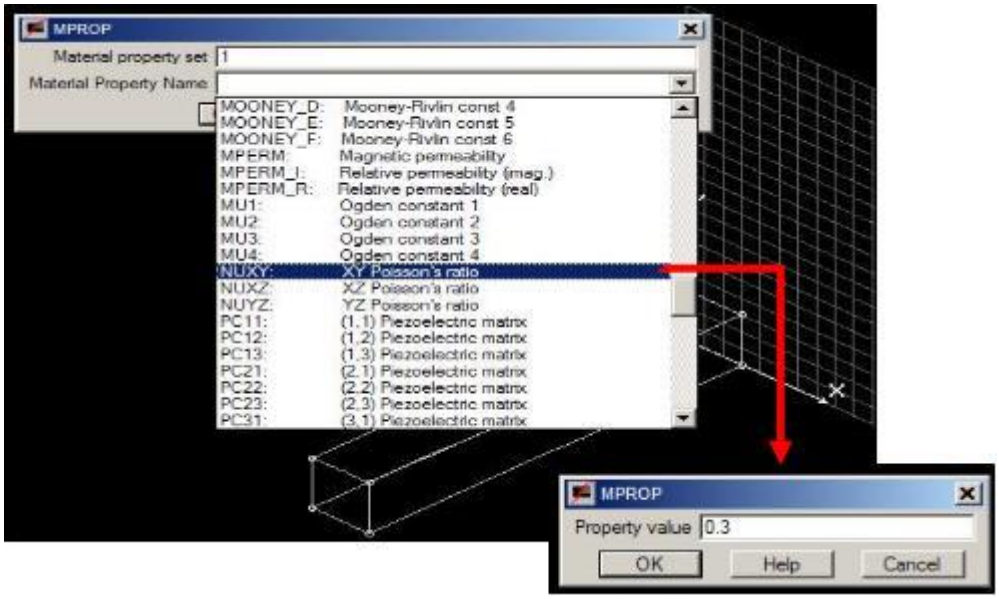
   Material property name: Ex: Elasticity Modulus(esto significa Módulo de Young) Luego, se da click en CONTINUE

   Property value[0]: 2e6 (Esto significa 2. 10^6 kgf/cm^2) se da click en OK.



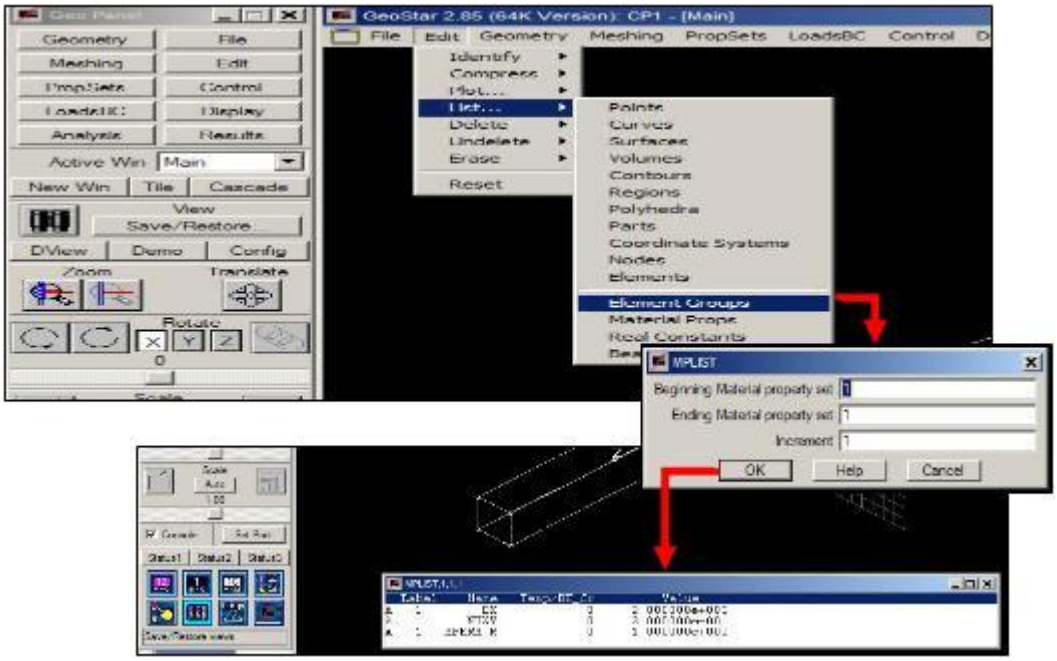
Material property name: nuxy- XY Poisson's ratio (Esto significa Coeficiente de Poisson) Se da click en CONTINUE

Property value: 0.3 se da click en OK

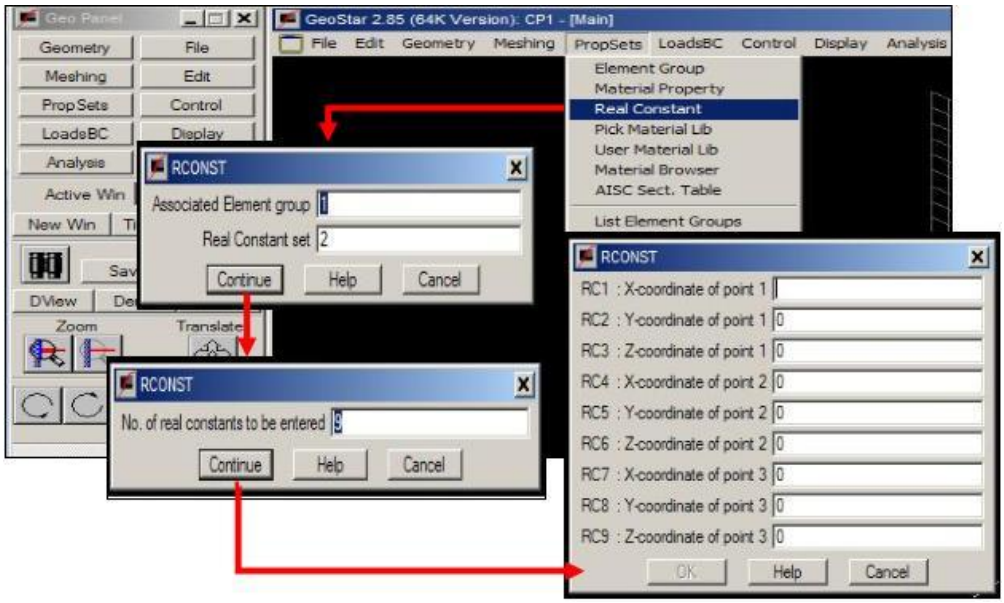


Luego saldrá la misma ventana por si se le quiere adicionar otra propiedad pero ya no son necesarias, por tanto se le da a Cancel y se procede al siguiente paso.

Para verificar las propiedades de los materiales adicionados, en Edit de la barra menú si se busca la orden List y luego MATERIAL PROPS, saldrá la ventana MPLIST y se le da OK y saldrá debajo una ventana con las propiedades definidas.



8. Se realiza el comando RCONSTANT en la barra de herramientas PROPSET _ REAL CONSTANT y se le da CONTINUE a todas las ventanas.



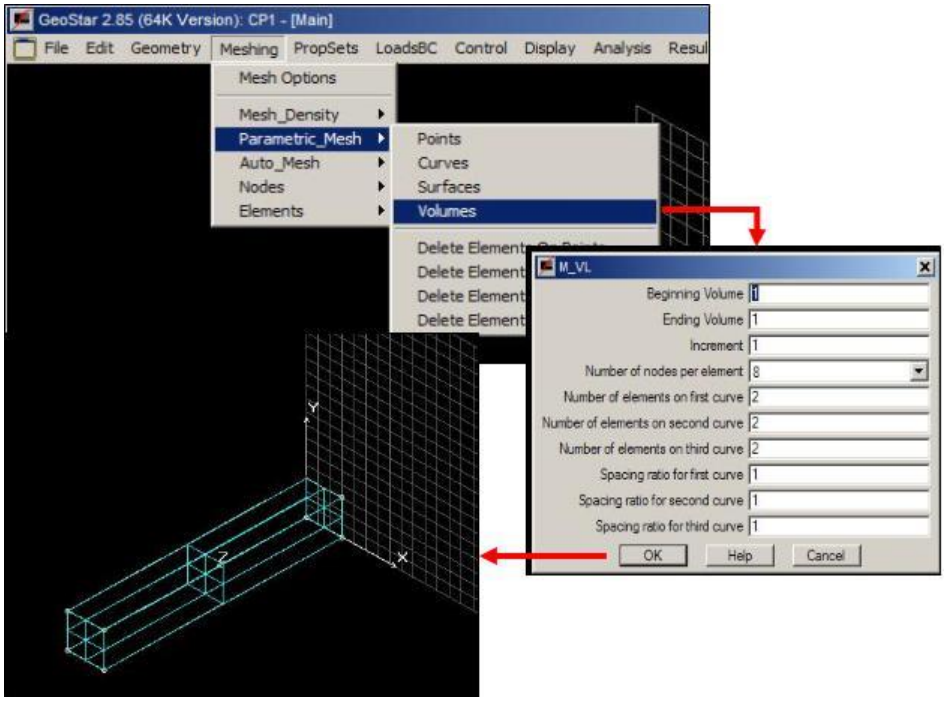
9. Una vez descrito el conjunto o set de propiedades del material; se puede proceder al mallado. Desde el menú MESHING-PARAM-MESH, seleccionar la orden Volumen:

Beginning Volume [1]>Enter (En este caso como tenemos un solo volumen corresponde al que está planteado en la orden)

Ending volume[1]> Enter

Increment [1]>Enter

En este caso se adopta lo sugerido por las órdenes siguientes que aparecen en pantalla. El mallado aparecerá en verde en la pantalla.



10. Se situarán los apoyos a partir del menú LOADS- STRUCTURAL-DISPLACEMENT-DEFINE BY SURFACE, que sería situar los apoyos en los nodos. El comando se denomina DND. Se situará en los nodos que están en el reticulado.

Beginning surface: 1 Se le da click a la superficie que está pegada al plano XY es decir al cuadriculado.

Displacement Label: Al: ALL 6 DOF

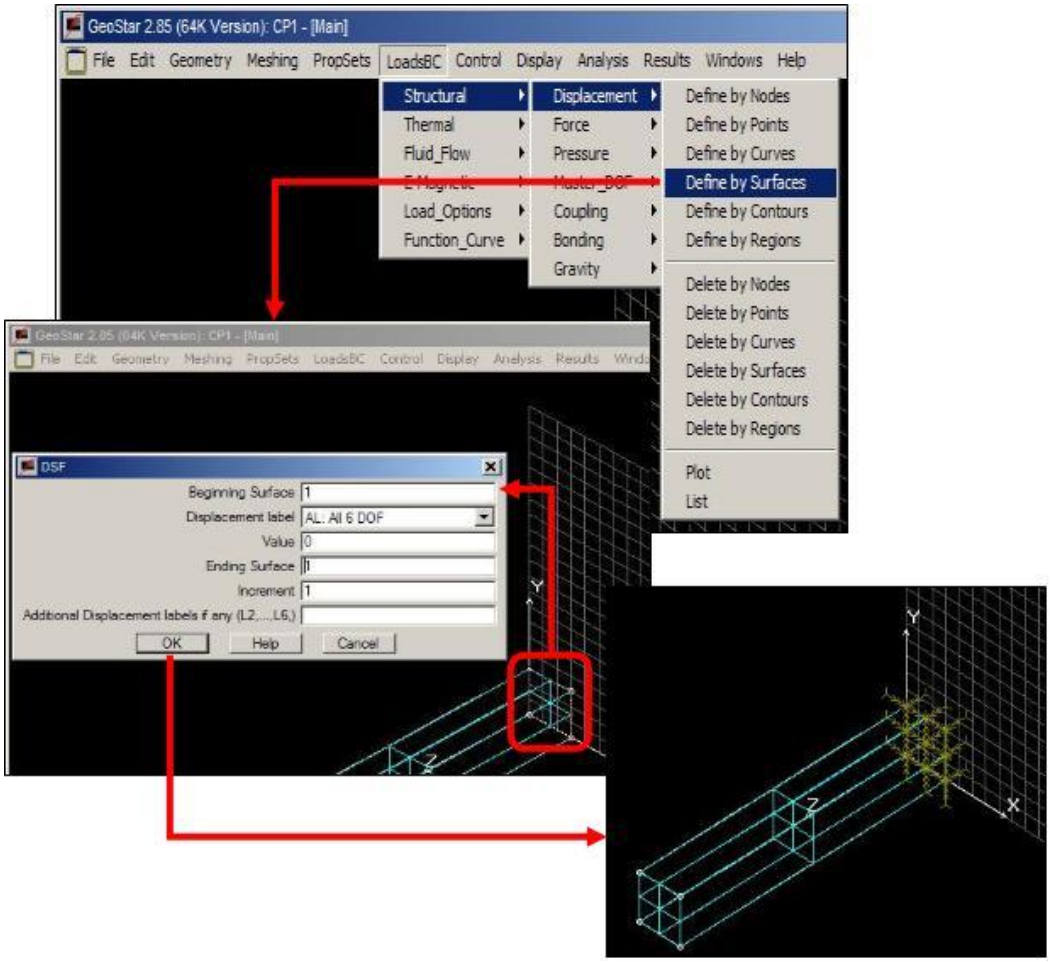
Value:0

Ending Surface: 1 Termina en ella misma

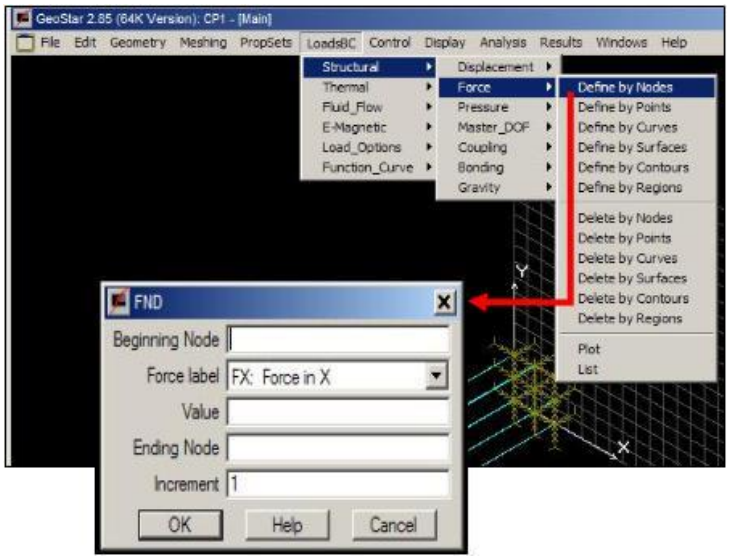
Increment: 1

Additional Displacement … : Se deja sin valor

Luego se da click OK y se observa cómo se encuentra de color verdoso en la superficie que creamos para extruir se encuentra ahora los apoyos, es decir, como si la viga de perfil cuadrado está empotrada en el plano XY sin moverse.



11. Se situarán las cargas a partir del menú LOADS-STRUCTURAL-FORCES-DEFINE BY NODES y saldrá la orden FND



Como se observa se abre la ventana FND (Force Node Define) y se rellena como se explica a continuación:

Beginning Node: Aquí se localiza el nodo en la Geometría realizada y se da click donde se quiere localizar el nodo. Ennuestro caso seria el Nodo 17.

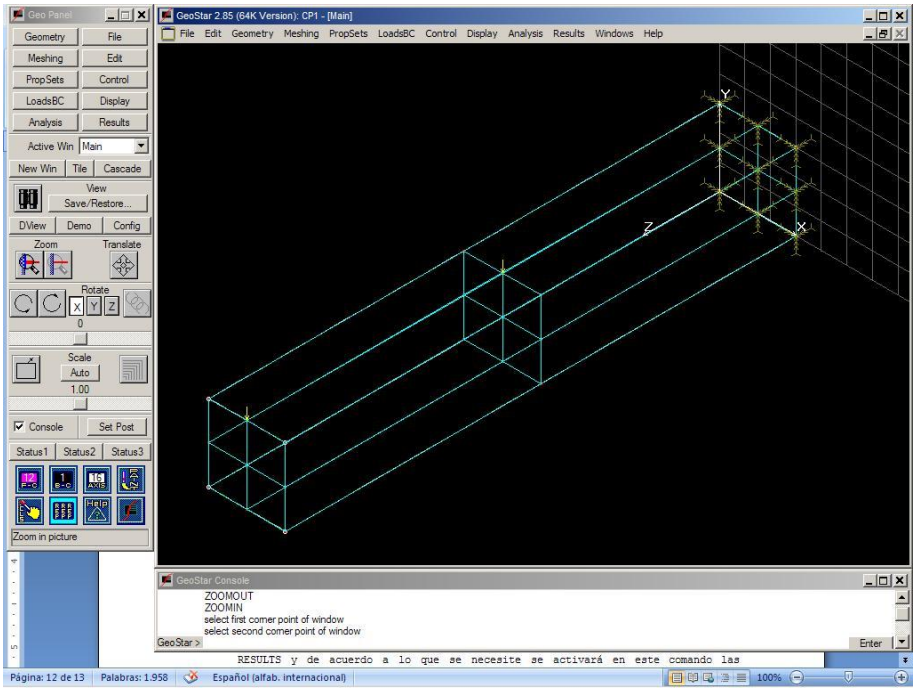
Force label: Aquí puede aparecer FX: Force in X, pero desplazando la flecha, se puede obtener: FY: Force in Y y Fz: Force in Z. En nuestro caso tenemos un valor de Fuerza de 1000 kgf que actúa en el eje Y, por tanto debemos poner pone en este espacio: FY: Force in Y.

Value: Como la fuerza esta representada en sentido contrario al aumento en Y, el valor debe ser – 1000.

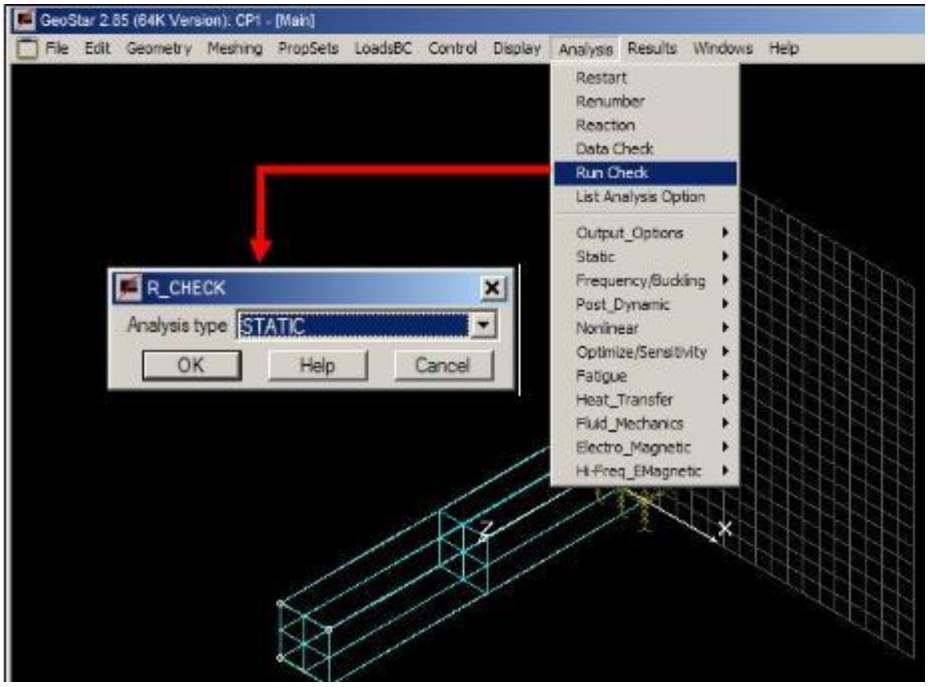
Ending Node: Se realiza click en este espacio y automáticamente tomara el valor del nodo señalado en Beginning Node: 17.

Increment: 1.

Para colocar la segunda fuerza de valor 2000 kgf se debe realizar la misma operación. Obsérvese en la siguiente figura como debe quedar representada las fuerzas.

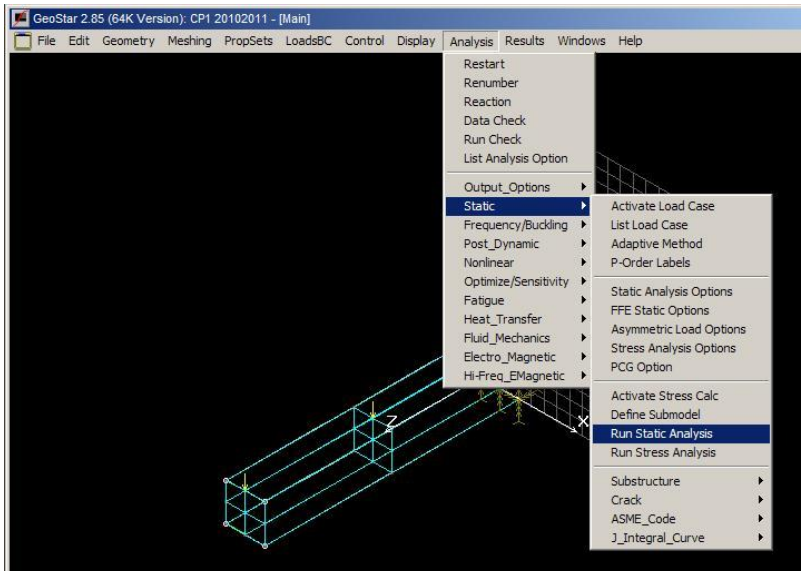


12. Se procederá al análisis de los datos para lo cual a partir del menú ANALYSIS-RUN CHECK se verificarán los datos.



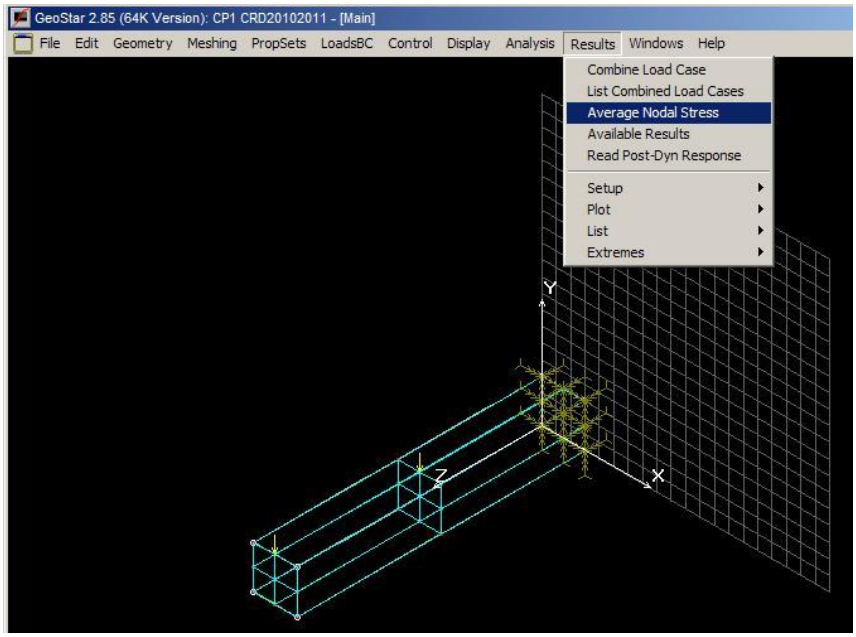
Aparecerá en pantalla una ventana que indica que se está realizando el problema y de existir dificultades con los datos aparece un mensaje.

13. Luego se realizarán los cálculos numéricos de la matriz a través del menú ANALYSIS-STATIC-RUN ANÁLYSIS STATIC.

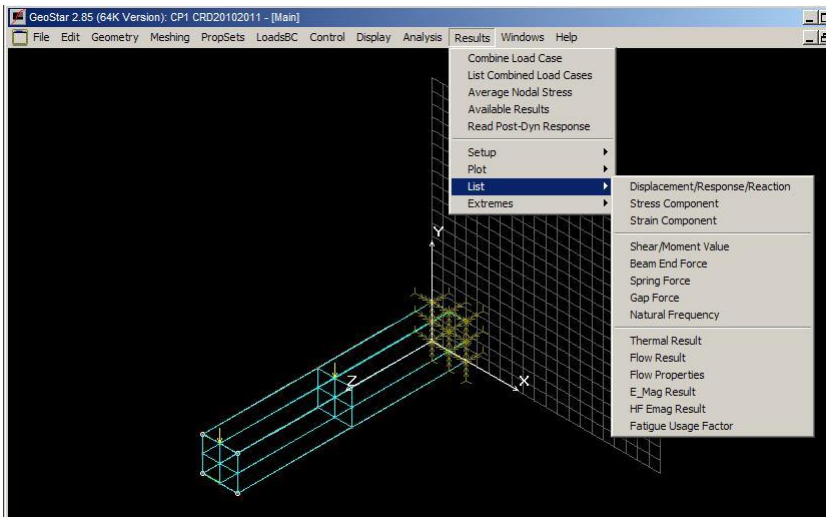


Al igual que en el caso anterior aparece una ventana con los cálculos y si la matriz es singular no se debe continuar el problema y deben rectificarse los errores.

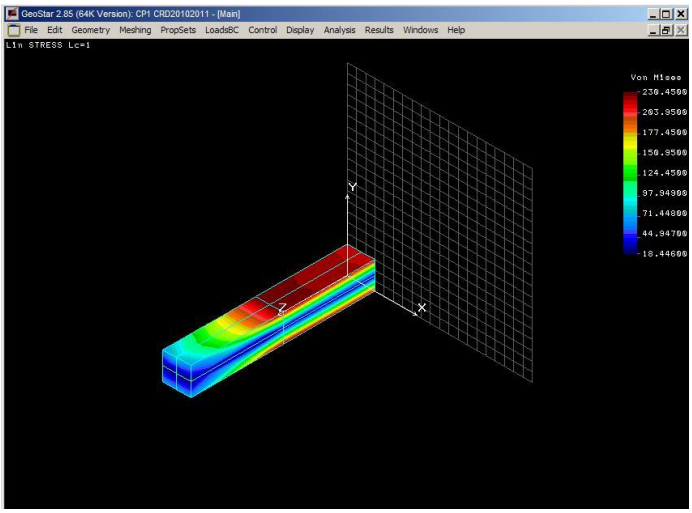
14. Para ver los resultados tanto gráficos como en forma de listado se irá al menú RESULTS y de acuerdo a lo que se necesite se activará en este comando las órdenes PLOT, LIST, EXTREMES, u otras y luego se pasará a la orden PLOT y se obtendrá los gráficos deseados.

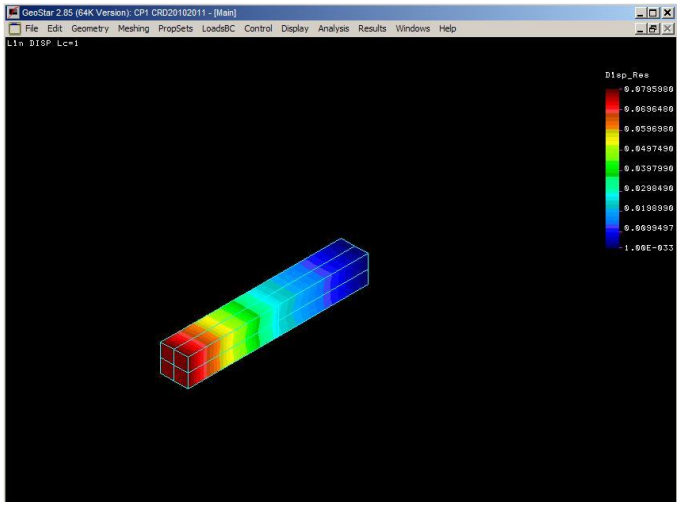


Igualmente en vez de PLOT, luego de darle Enter a cualquiera de las acciones activadas, se puede activar la orden LIST y se puede obtener un listado de los valores.



En la barra de herramienta menú RESULT – PLOT puede obtener los gráficos de tensión, desplazamiento y deformación.





En la barra de herramienta menú RESULT – LIST puede obtener los listados de tensión y desplazamiento por nodos detalladamente.

DISLIST,1,1,1,27,1,0

Load case 1

Node	UX	UY	UZ	RX	RY	RZ
1	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
2	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
3	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
4	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
5	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
6	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
7	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
8	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
9	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
10	-3.405e-004	-2.389e-002	-6.920e-003	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
11	-4.589e-016	-2.406e-002	-6.892e-003	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
12	3.405e-004	-2.389e-002	-6.920e-003	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
13	3.458e-007	-2.371e-002	1.604e-006	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
14	-3.815e-016	-2.388e-002	-4.971e-007	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
15	-3.458e-007	-2.371e-002	1.604e-006	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
16	3.402e-004	-2.389e-002	6.921e-003	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
17	-2.996e-016	-2.406e-002	6.889e-003	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
18	-3.402e-004	-2.389e-002	6.921e-003	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
19	2.047e-005	-7.896e-002	-9.402e-003	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
20	-1.406e-015	-7.894e-002	-9.459e-003	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
21	-2.047e-005	-7.896e-002	-9.402e-003	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
22	-1.908e-005	-7.898e-002	1.172e-005	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
23	-1.234e-015	-7.897e-002	1.458e-005	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
24	1.908e-005	-7.898e-002	1.172e-005	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
25	-7.283e-007	-7.893e-002	9.431e-003	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
26	-1.059e-015	-7.903e-002	9.498e-003	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000
27	7.283e-007	-7.893e-002	9.431e-003	0.000e+000	0.000e+000	0.000e+000

STRLIST,1,1,1,0,1,1,27,1,0

Load case 1 Top Face Layer 1

Node	SIG_X	SIG_Y	SIG_Z	TAU_XY	TAU_XZ	TAU_YZ
1	-1.116e+002	-6.836e+001	-3.042e+002	0.000e+000	-1.212e+000	-1.123e+001
2	-1.116e+002	-6.819e+001	-3.030e+002	-4.996e-014	0.000e+000	-1.533e+001
3	-1.116e+002	-6.836e+001	-3.042e+002	-9.992e-014	1.212e+000	-1.123e+001
4	3.484e-003	9.430e-003	4.329e-002	4.996e-014	-1.051e-001	-1.128e+001
5	3.484e-003	-9.426e-003	-2.006e-002	-2.498e-014	0.000e+000	-1.538e+001
6	3.484e-003	9.430e-003	4.329e-002	-9.992e-014	1.051e-001	-1.128e+001
7	1.116e+002	6.838e+001	3.042e+002	9.992e-014	9.973e-001	-1.134e+001
8	1.116e+002	6.817e+001	3.029e+002	0.000e+000	0.000e+000	-1.543e+001
9	1.116e+002	6.838e+001	3.042e+002	-9.992e-014	-9.973e-001	-1.134e+001
10	3.835e+001	2.319e+001	-1.972e+002	2.076e-001	1.570e-002	-1.116e+001
11	3.835e+001	2.297e+001	-1.986e+002	0.000e+000	0.000e+000	-1.104e+001
12	3.835e+001	2.319e+001	-1.972e+002	-2.076e-001	-1.570e-002	-1.116e+001
13	-8.983e-003	9.036e-002	8.307e-001	2.165e-001	-1.078e-001	-1.109e+001
14	-8.983e-003	-6.712e-002	-2.991e-001	0.000e+000	0.000e+000	-1.114e+001
15	-8.983e-003	9.036e-002	8.307e-001	-2.165e-001	1.078e-001	-1.109e+001
16	-3.843e+001	-2.301e+001	1.977e+002	2.254e-001	9.515e-002	-1.102e+001
17	-3.843e+001	-2.310e+001	1.970e+002	0.000e+000	0.000e+000	-1.123e+001
18	-3.843e+001	-2.301e+001	1.977e+002	-2.254e-001	-9.515e-002	-1.102e+001
19	-4.092e+001	-2.430e+001	-9.019e+001	-8.878e-001	1.244e+000	-1.108e+001
20	-4.092e+001	-2.771e+001	-9.419e+001	0.000e+000	0.000e+000	-6.748e+000
21	-4.092e+001	-2.430e+001	-9.019e+001	8.878e-001	-1.244e+000	-1.108e+001
22	4.040e+000	3.735e+000	1.618e+000	-2.258e+000	-1.105e-001	-1.089e+001
23	4.040e+000	-1.176e+001	-5.782e-001	0.000e+000	0.000e+000	-6.887e+000
24	4.040e+000	3.735e+000	1.618e+000	2.258e+000	1.105e-001	-1.089e+001
25	3.293e+001	3.177e+001	9.127e+001	-3.629e+000	-8.070e-001	-1.070e+001
26	3.293e+001	4.189e+000	9.103e+001	0.000e+000	0.000e+000	-7.027e+000
27	3.293e+001	3.177e+001	9.127e+001	3.629e+000	8.070e-001	-1.070e+001

15. Para salir de GEOSTAR se hará igual que en cualquier programa montado sobre WINDOWS o teclear NEWPROB para crear la base de datos de un nuevo problema.

Análisis de los resultados gráficos y numéricos

- Analice los resultados gráficos y numéricos obtenidos tanto de la tensión máxima como del desplazamiento máximo y compruebe la resistencia de la viga si el límite de fluencia del material es de 240 MPa.

Trabajo independiente

Como tarea realice lo siguiente:

- Debe Ud anotar los datos y resultados determinados en esta clase práctica para realizar la comparación en el caso del inciso A) con similar problema pero utilizando los cálculos de Resistencia de Materiales.
- Determine las tensiones extremas y el desplazamiento máximo de la viga situando además de las cargas anteriores del inciso A, una carga en el sentido del eje de las x igual a 2000 kgf, y otra de tracción en el sentido del eje de la z de 600 kgf. El material en este caso será Aluminio.
- Realice la animación en el desplazamiento y determine la deformación lineal

Ejemplo 2

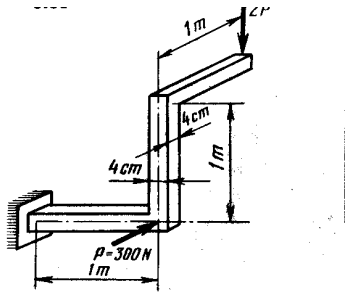
Objetivo: Resolver problemas de análisis estructural de vigas en 3D utilizando paquete de programas profesionales COSMOS

Orientaciones iniciales

Se realizarán los mismos pasos que aparecen en el ejemplo anterior

Problema

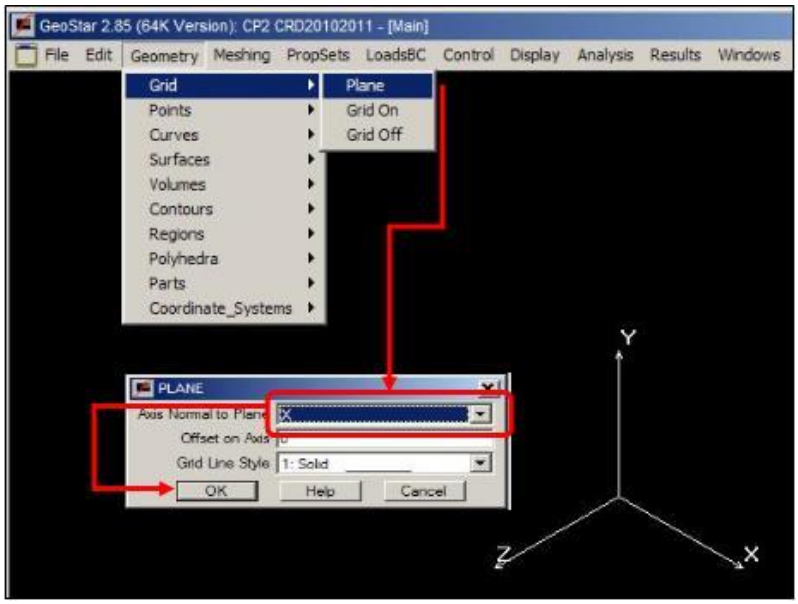
Determine las tensiones extremas y el desplazamiento máximo de la barra quebrada de acuerdo a la figura que a continuación aparece: Material: Acero



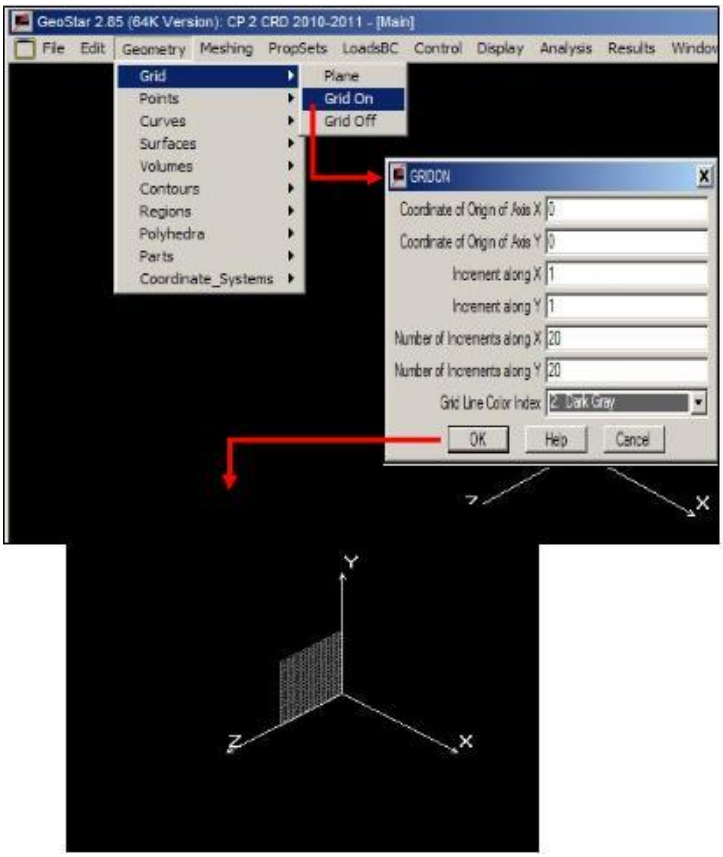
Nota: Este ejemplo es el 661 del libro de problemas de Resistencia de Materiales de Miroliubóv.

Metodología de solución:

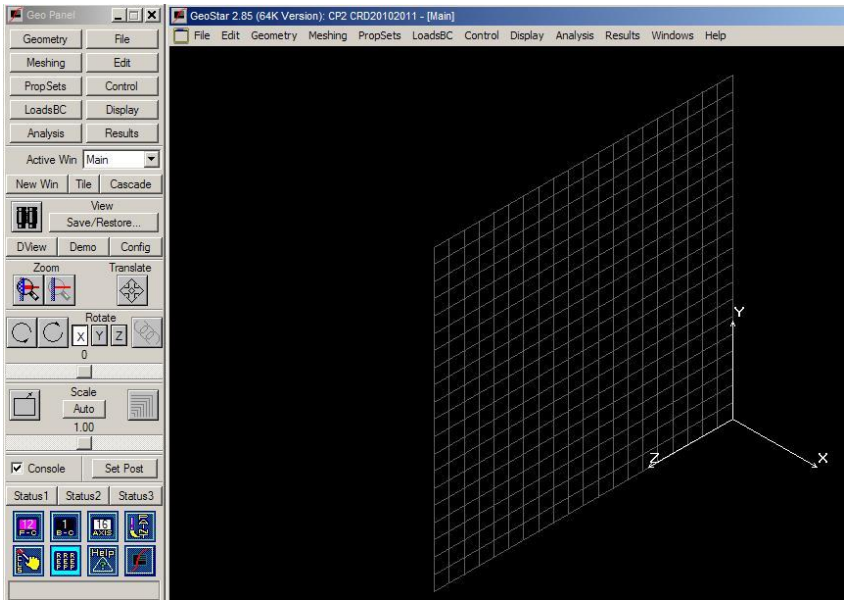
1. Se abre el software y se añade un nuevo estudio en FILE – NEW, creamos una nueva carpeta y ponemos nuestro nombre en el programa.
2. Se define el plano. Para ello se busca en la barra **GEOMETRY – Plane** y se sitúa **X** en donde dice **Axis Normal to plane** y se da click en todos los parámetros restantes. El plano que se obtendrá será perpendicular al eje x.



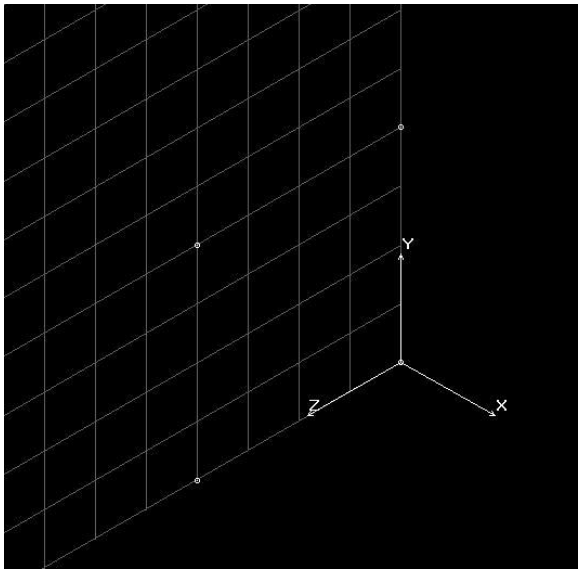
3. Se va nuevamente a **Geometry – Gridon** y los incrementos a lo largo de **Y** y de **Z** se le da 1. Esto define un área rectangular reticulada del plano solicitado YZ, y cada cuadricula representara un valor de 1 x 1. Para lograr esto analice la siguiente figura:



Luego damos click en OK, se observara que está muy grande el plano YZ cuadriculado, por tanto vamos a GEO PANEL y damos click en SCALE - AUTO y obtenemos:

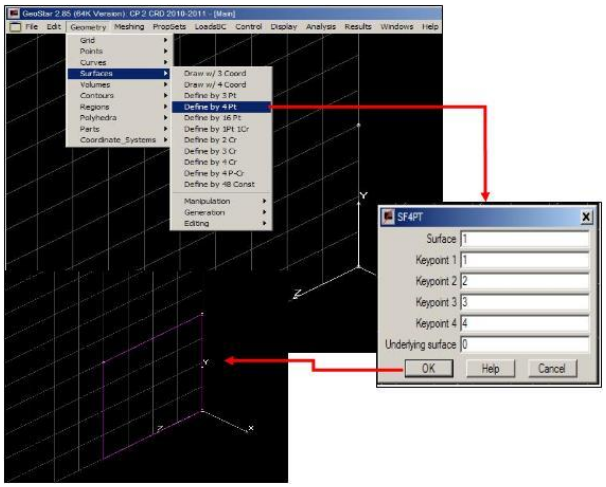


4. Ir a la barra Geometry nuevamente y buscar la orden PT para definir los 4 puntos del área rectangular, como se realizó en la clase anterior. Se definen los 4 puntos utilizando el mouse Es importante tener en cuenta que cada unidad de cuadrícula tiene un valor de 1 y nuestro perfil es de 4 cm cada lado, por tanto, debemos colocar los puntos cada cuatro unidades de la cuadrícula.



5. Desde el menú Geometry- Surfaces, seleccionar la orden **Define by 4PT** y seleccionar los puntos 1 al 4 tal como sigue:

Esta orden se pude teclear o se puede hacer con el mouse dando click en cada uno de los 4 puntos. La superficie quedará determinada por el color que tiene predeterminado o el que usted establece en Status 1. Recordar de las clases pasadas.



Desde el menú Geometry- Volumes-Generation, seleccionar la orden Extrusión. El primer volumen se generará por extrusión de la superficie 1 y el valor de la longitud de 96.

La orden quedaría de la siguiente forma:

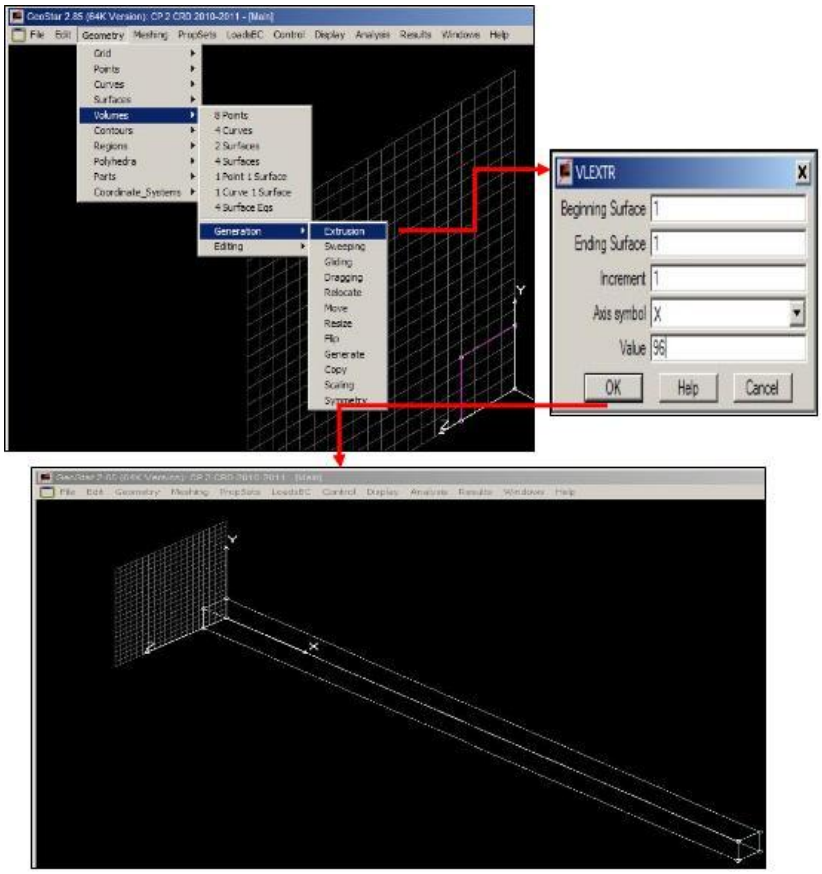
Beginning Surface :1

Ending Surface :1

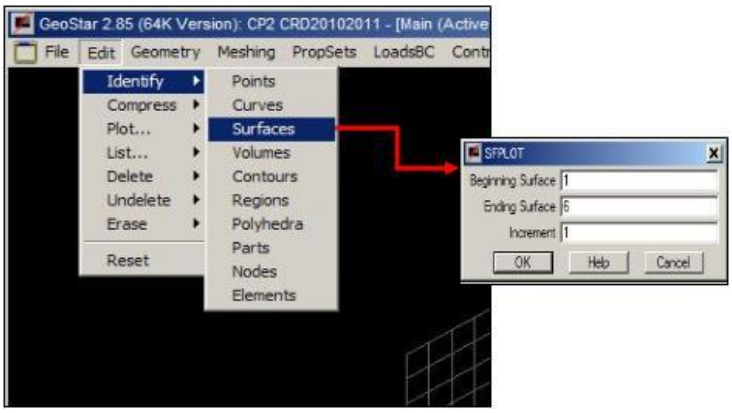
Increment [1]: Se da Click

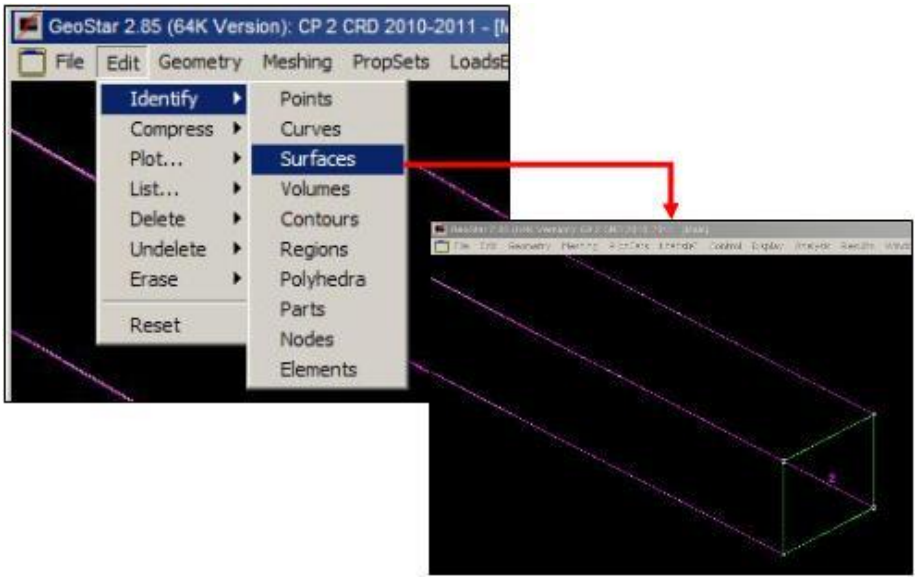
Axis Symbol : Se sitúa con respecto a X

Value: 96



El volumen total de la pieza se genera por extrusión aplicando sucesivamente el comando VLEXTR. Para ver las superficies se utiliza se va al comando Edit-Plot-Surfaces y luego a Edit-Identify-Surfaces.





Como se puede observar, nos identifica la superficie 2, la cual debemos extruir hasta los 100 cm, para ello utilizamos el mismo comando VLEXTR de la siguiente manera :

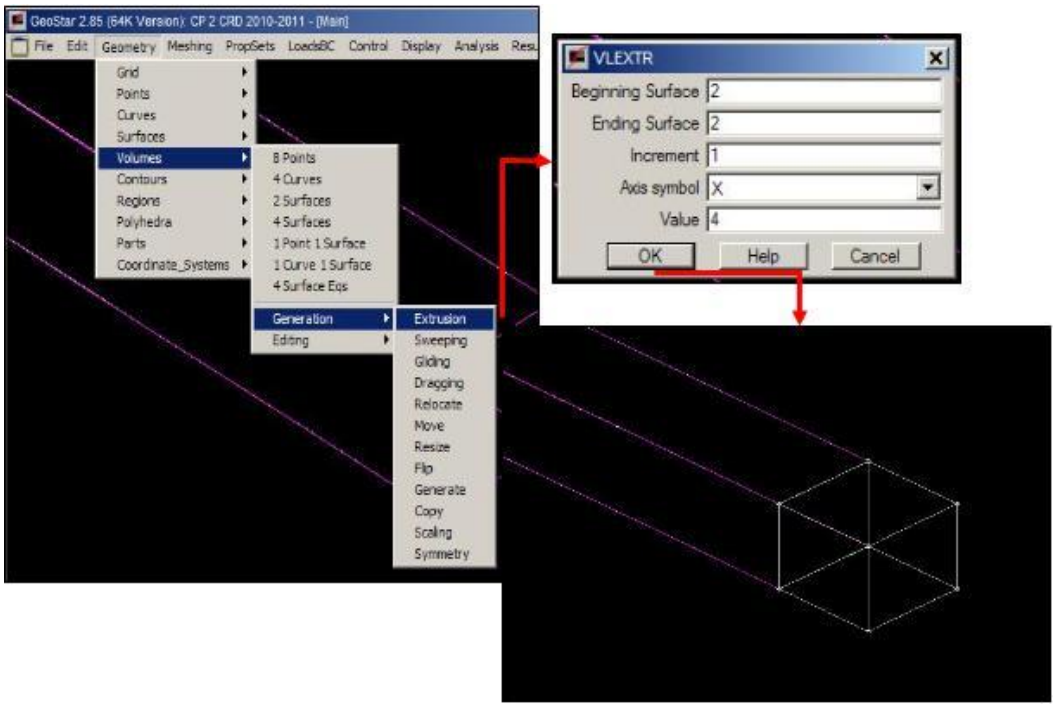
Beginning Surface :2

Ending Surface :2

Increment [1]: Se da Click

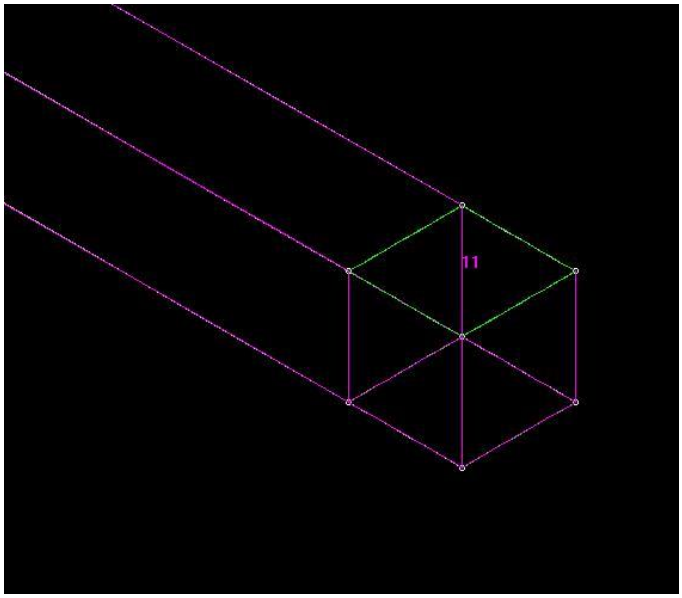
Axis Symbol [z]: (Seguimos extruyendo en dirección a X)

Value: 4 Ya que 96 + 4 = 100



Luego, realizamos Edit-Plot-Surfaces y luego a Edit-Identify-Surfaces, para identificar la superficie que nos permitirá extruir en el eje Y.

Como se observa en la figura será la SUPERFICIE 11 por la cual se realizará la extrusión en el eje Y.



Se genera un nuevo volumen por extrusión de la superficie #11 en la dirección del eje Y con un valor de 92 unidades:

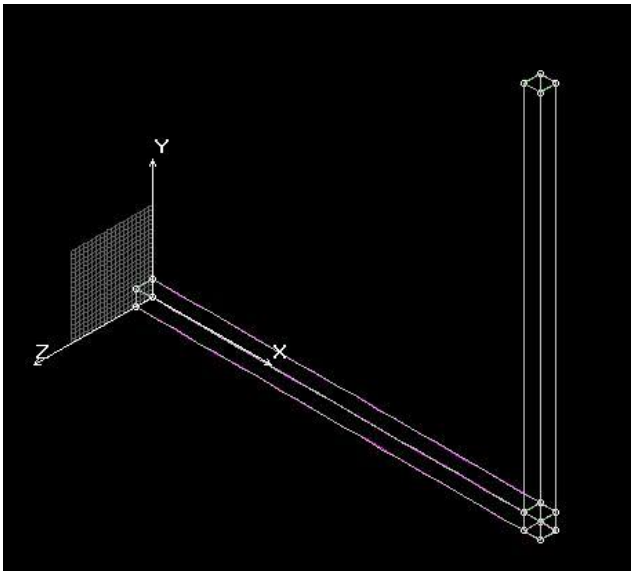
Beginning Surface 11

Ending Surface >11

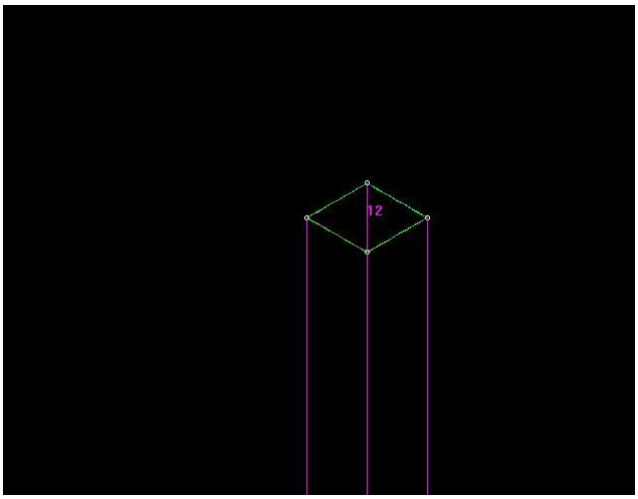
Increment [1] >Se da Enter

Axis Symbol [z] > Y

Value > 92



Como se puede observar, en el paso anterior se le dio una extrusión de 92, ya que se le debe sumar la altura de la primera 4 y da un total de 96, pero esta superficie se debe extruir hasta los 100 cm, para ello debemos identificar primeramente la superficie a extruir por 4 cm con EDIT-PLOT-SURFACES y luego a EDIT-IDENTIFY-SURFACES y observamos que es la Superficie12.



Luego de identificada la superficie se utiliza el mismo comando VLEXTR de la siguiente manera :

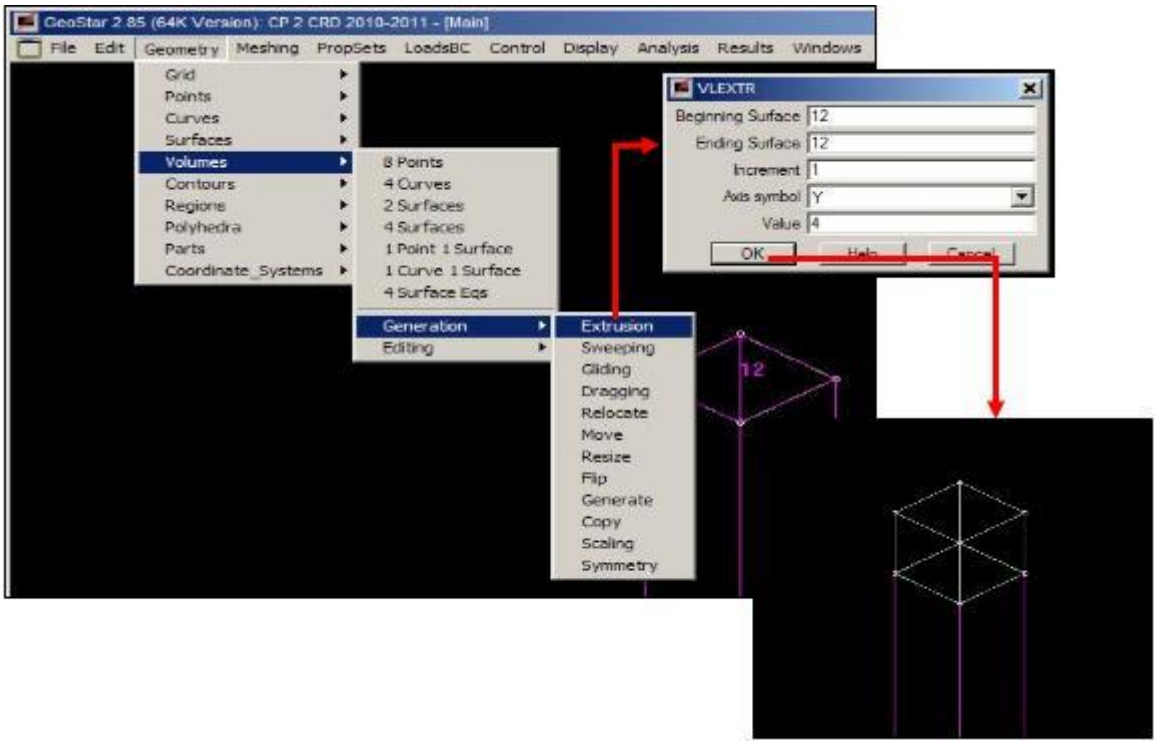
Beginning Surface :12

Ending Surface :12

Increment [1]: Se da Click

Axis Symbol [z]: (Seguimos extruyendo en dirección a Y)

Value: 4 Ya que 4=92=96 + 4 = 100



El próximo volumen se siguen extruyendo en dirección en este caso de Z. Pero antes se debe identificar la superficie por la cual realizar la extracción y se realiza mediante le uso de EDIT-PLOT-SURFACES y luego a EDIT-IDENTIFY-SURFACES y observamos que es la Superficie19.

Luego de identificada la superficie se utiliza el mismo comando VLEXTR de la siguiente manera :

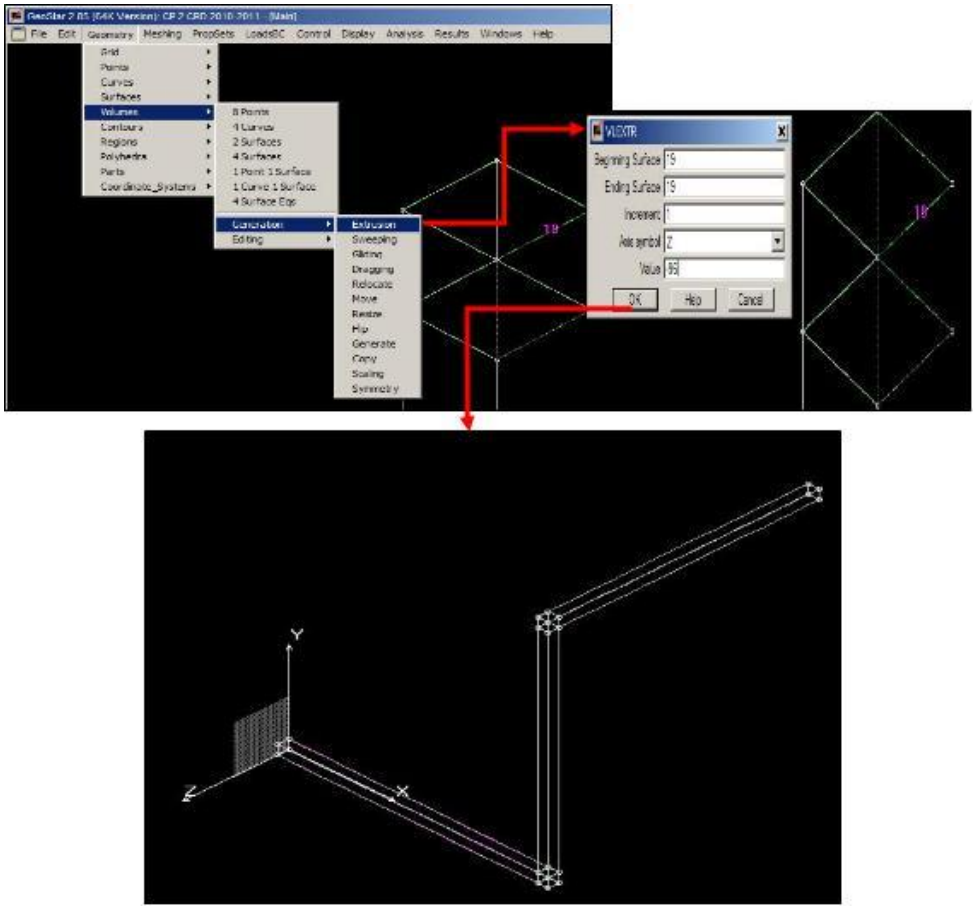
Beginning Surface :19

Ending Surface :19

Increment [1]: Se da Click

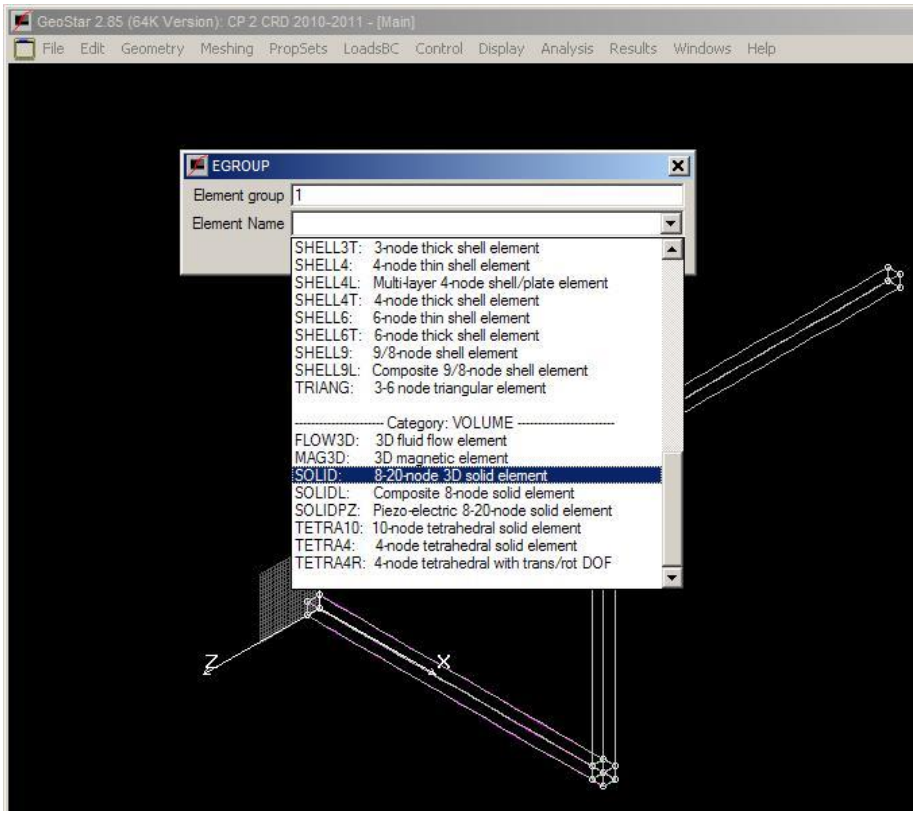
Axis Symbol [z]: Se extruye respecto a Z

Value: -96 Ya que 96 + 4 = 100 pero sentido contrario a donde crece Z.



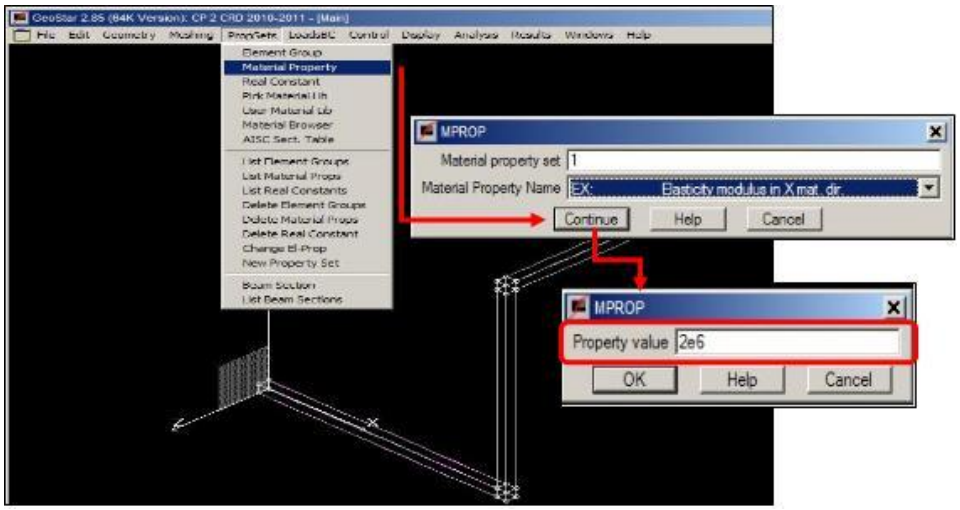
Con la geometría del elemento ya construida, pasamos a definir las propiedades de los materiales y los tipos de elementos utilizados en el análisis. Desde el menú Propsets, seleccionar la orden Element group y especificar el elemento sólido de 8 nodos, o sea:

Este comando muchas veces se puede trabajar desde el inicio, pues determina el tipo de elemento finito, las propiedades del material y un grupo de constantes como el espesor y determinadas propiedades físicas necesarias en el.



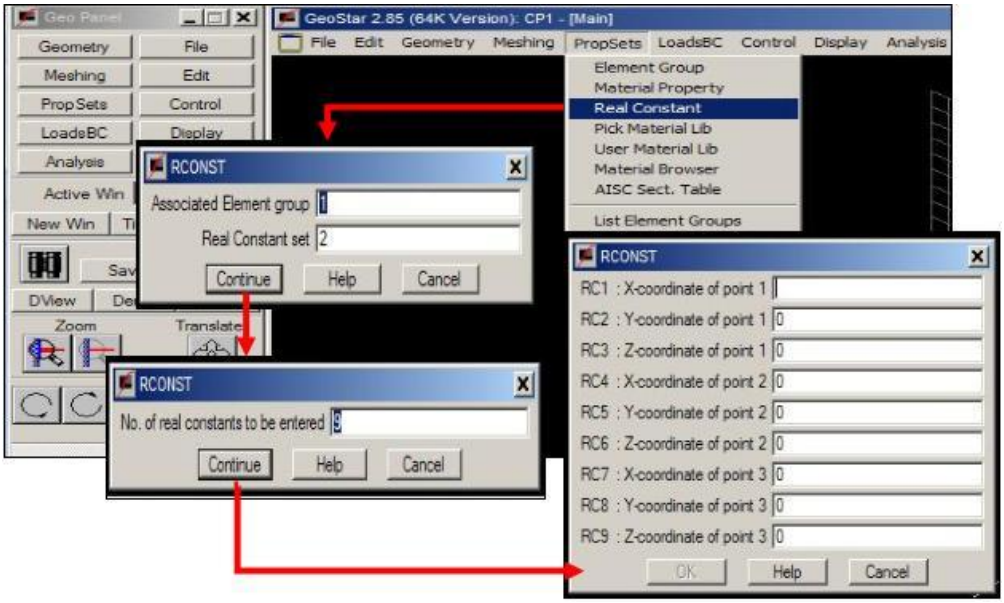
Desde el menú **Propsets,** seleccionar la orden **Material Property** Se definen las propiedades del material. Recordemos que el material es acero y tiene un Modulo de Elasticidad de 2. 10^6 kgf/cm^2 y un Coeficiente de Poisson de 0.3.

Para introducir estos valores recordemos lo aprendido en el ejemplo anterior. La siguiente figura muestra cómo se introduce el Modulo de Elasticidad.

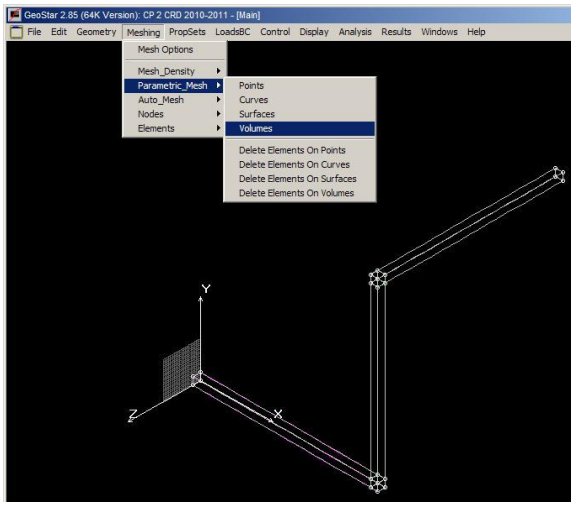


El Coeficiente de Poisson se introduce como se realizó en la clase práctica 1.

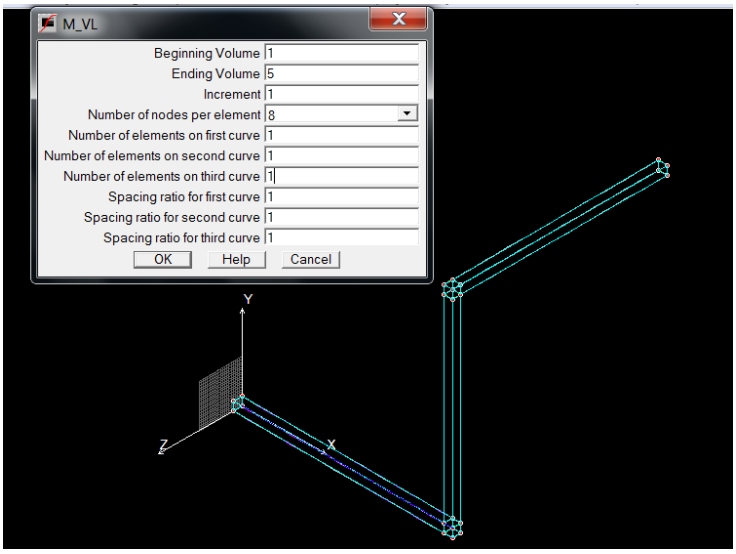
Luego, se realiza el comando RCONSTANT en la barra de herramientas PROPSET _ REAL CONSTANT y se le da CONTINUE a todas las ventanas.



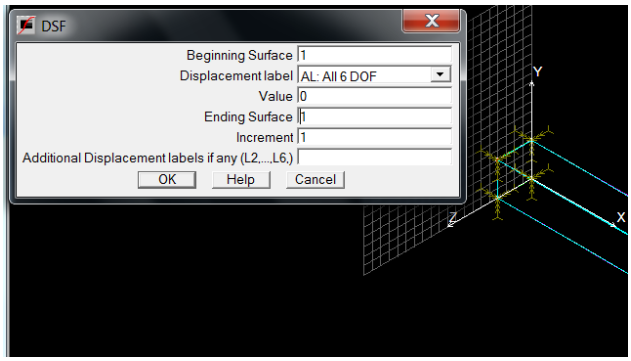
Una vez descrito el conjunto o set de propiedades del material; se puede proceder al mallado. Desde el menú MESHING-PARAM-MESH, seleccionar la orden Volumen, luego se da click en OK.



Para disminuir el número de nodos se debe situar 1 en número de elementos como se observa en la figura a continuación, en vez de 2 como está por defecto en el comando. Debe listar a continuación el número de nodos existentes; así como el de elementos, pues son datos necesarios en el MEF.



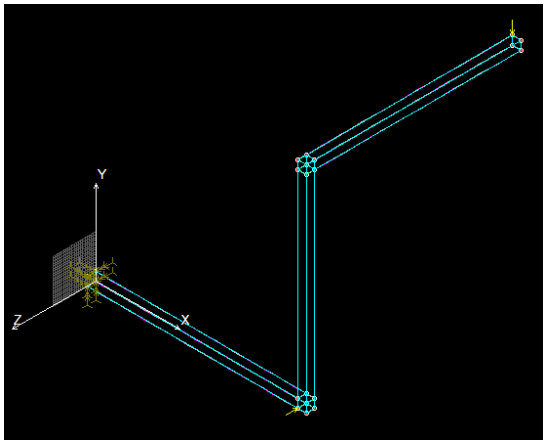
Se situarán los apoyos a partir del menú LOADS- STRUCTURAL-DISPLACEMENT-DEFINE BY SURFACE, que sería situar los apoyos en los nodos. El comando se denomina DND. Se situará en los nodos que están en el reticulado.



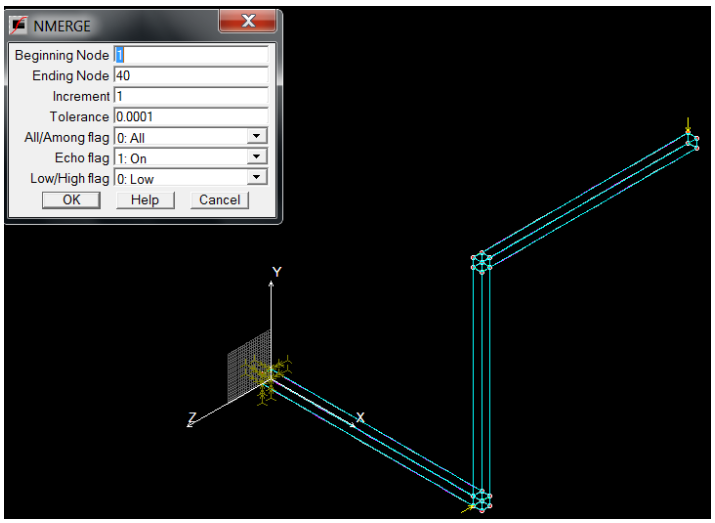
Se situarán las cargas a partir del menú LOADS-STRUCTURAL-FORCES- DEFINE BY NODES y saldrá la orden FND. Se identifica el nodo y se sitúa la fuerza en dirección Z con un valor de 30 kgf que es aproximadamente los 300 N.

De igual forma se coloca la fuerza en el extremo de la viga, pero teniendo en cuenta que su valor es de 60 kgf, actúa en el sentido contrario de la dirección del eje Y.

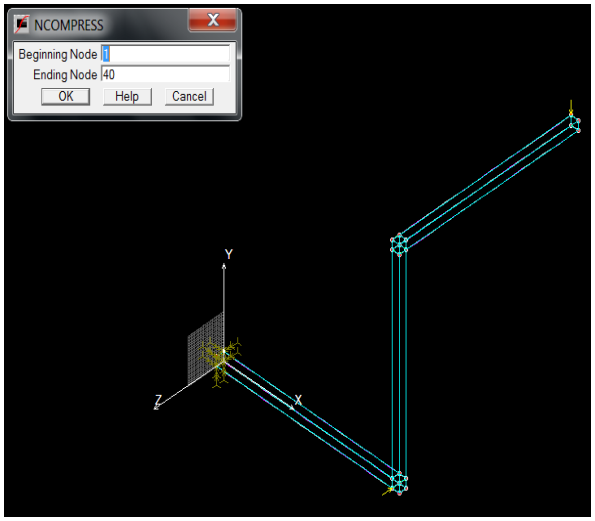
El sistema cargado con fuerzas y empotramiento quedaría de la siguiente forma:



Antes de realizar el chequeo se procederá a aplicar los dos comandos siguientes: Desde el menú MESHING-NODES activar la orden NMERGE debido a que la malla de cada volumen fue generada independientemente, en los bordes comunes existirán nodos duplicados. Para satisfacer la condición de compatibilidad, estos nodos deberán fusionarse en uno solo. Si se olvida ejecutar esta orden, la matriz de rigidez del modelo será singular y el programa abortará el análisis.



En el mismo submenú activar la orden NCOMPRESS para eliminar los huecos dejados por los nodos eliminados.



Se está listo para proceder al análisis de los datos para lo cual a partir del menú ANALYSIS-RUN CHECK se verificarán los datos.

Luego se realizarán los cálculos numéricos de la matriz a través del menú ANALYSIS-STATIC-RUN ANÁLYSIS STATIC.

Analice los resultados gráficos y numéricos obtenidos con el comando Results-Plots y Results-List

Debe Ud anotar los valores determinados para realizar la comparación con similar problema pero utilizando los cálculos de Resistencia de Materiales. Se puede analizar con respecto a los resultados del libro de problemas. Para una mayor aproximación en relación a los cálculos por Resistencia de Materiales realice el refinamiento de la malla. Los resultados gráficos del problema se observan a continuación. La tensión equivalente según Von Misses es de 757 Kgf/cm^2, o sea aproximadamente 74.2 MPa. El desplazamiento máximo es de 4.42 cm. En el listado de tensiones extremas se

encuentran los nodos más afectados, al igual que en el listado de desplazamientos extremos.

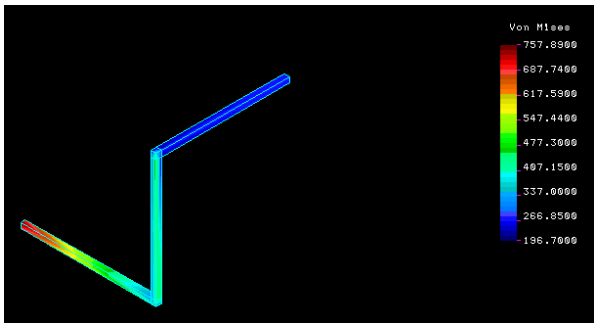


Gráfico de Tensiones.

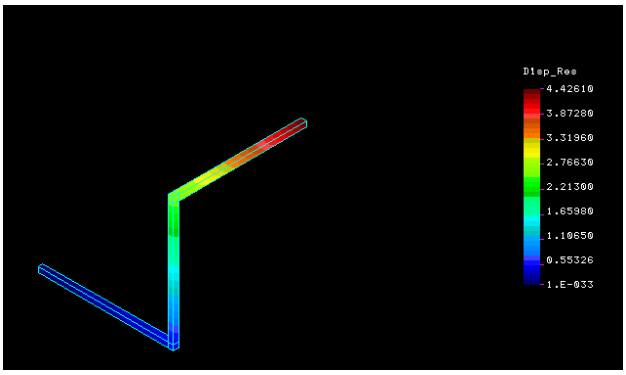


Gráfico de Desplazamiento.

5.9 Análisis por elementos finitos ó Finite Element Analysis (FEA)

El análisis por elementos finitos en la solución de un problema estático lineal constituye la parte más importante pues se analizan la resistencia, la rigidez y se determina la reserva de seguridad de la pieza. En varios software CAD actuales como el Solidworks y el AUTO Desk Inventors además de permitir dibujar entidades geométricas en una forma más sencilla e interactiva, poseen un módulo de simulación, y el post procesador entrega a los usuarios de dicho programa los gráficos de la reserva que posee el elemento bajo análisis.

A continuación se desarrolla un problema consistente en el análisis por elementos finitos de la cuchilla central de un molino azucarero, con el objetivo de realizarle cambios a su diseño y al material.

Este trabajo de investigación se realizó por integrantes del Grupo científico estudiantil, con la participación de profesores. Parte de esta investigación ha sido publicada y presentada en diferentes eventos científicos internacionales.

Problema científico:

El problema científico lo constituye la baja durabilidad de las cuchillas centrales de los molinos azucareros cubanos.

El **objeto de estudio** será en este trabajo: las cuchillas centrales de acero de dos centrales azucareros.

El **campo de acción** es: el análisis tensional y deformacional de las cuchillas utilizando el MEF.

Análisis por el MEF (FEA) de la cuchilla central de acero de un molino azucarero. Se realizaron los pasos de la metodología general de solución de un problema utilizando el apoyo de programas profesionales como el AutoCAD, el COSMOS.

Modelación geométrica

Para realizar la misma se utilizó el AutoCAD y luego la pieza por su tamaño y complejidad se exportó al COSMOS/M.

Diseño en AutoCAD 2000 de la cuchilla de Ac 45.

El diseño en AutoCAD muestra las diferentes partes de la cuchilla que constituye el paso inicial para realizar la modelación utilizando el MEF.

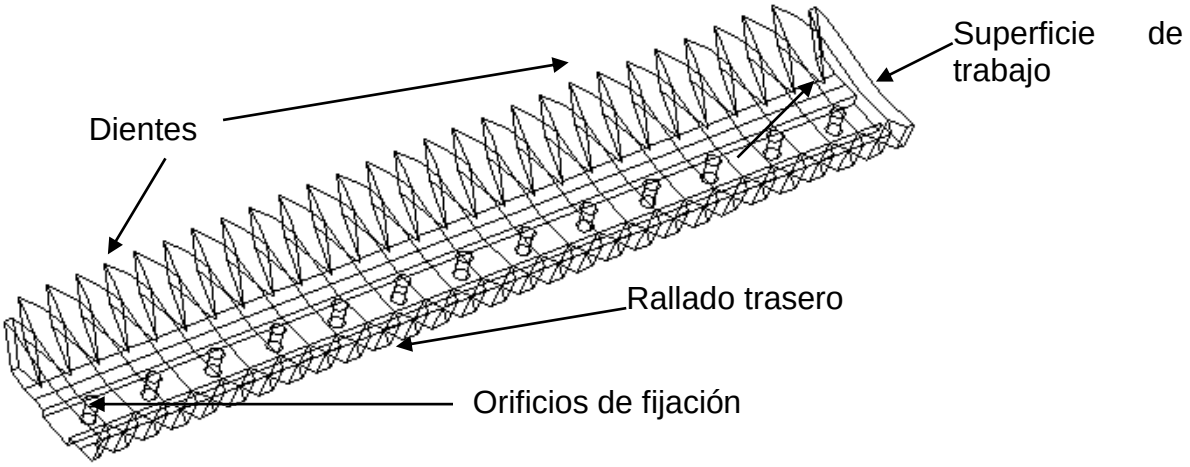


Fig.1. Diseño de la cuchilla en AutoCAD (acero).

Modelación por elementos finitos

Dentro de la modelación se encuentra el mallado y las propiedades del material

Mallado de la cuchilla de Ac 45 y cantidad de nodos y elementos generados.

Se realizó el mallado automático de la entidad PART (entidad volumétrica sólida). Este mallado automático tridimensional tiene implícito al tetraedro para volúmenes sólidos, específicamente el elemento tetraédrico de cuatro nodos (TETRA 4).

A continuación aparece la cantidad de nodos y elementos que se generan al realizar el mallado automático de la cuchilla. Est parte es preciso señalarla: tipo de elemento (justificar su empleo) y presentar la cantidad de nodos y elementos.

Cantidad de nodos y elementos generados.

Material	**Nodos**	**Elementos**
Acero	1568	4300

Material de la cuchilla para el análisis por elementos finitos

El material que se utiliza es el Acero 45 cuyas propiedades son las siguientes:

Propiedades	**Acero**	**Unidades**
Coeficiente de Poisson	0.3	
Módulo de Elasticidad	$2*10^4$	Kgf/mm^2
Densidad	$7.8*10^{-6}$	Kg/mm^3

Definición de las cargas y restricciones

En la modelación del problema, resulta importante la selección, ubicación y determinación del sistema de cargas a que está sometida la pieza. En el caso de la cuchilla central ésta se encuentra sometida a una compleja solicitación de cargas de naturaleza variable. Las ecuaciones y consideraciones que se tuvieron en cuenta se puede revisar en el informe de investigación

Sistema de cargas y apoyos en la cuchilla de Ac 45.

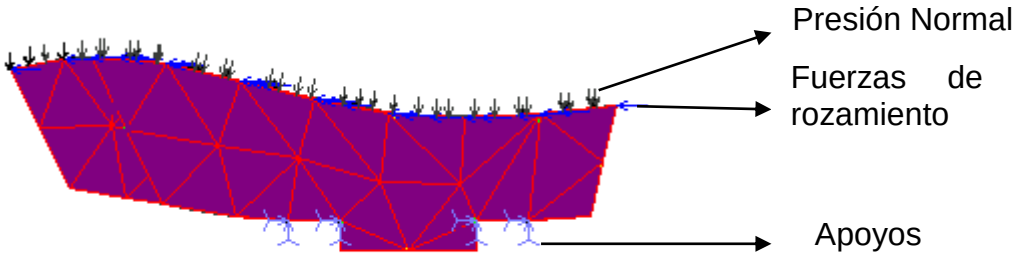


Fig.2. Sistema de cargas y apoyos.

Análisis de los resultados

Los resultados en este caso se realizan a través de analizar los gráficos de tensiones y desplazamientos y también viendo los listados. Los resultados de tensiones aparecen como tensiones equivalentes en cada nodo (cada nodo se analiza como un estado tensional de volumen) y utilizan la teoría de resistencia de Von Misses que se cumple para materiales dúctiles como el acero. Las unidades correspondne a las que se introducen en el problema (kgf, mm). En el problema de la cuchilla de acero se realiza el siguiente análisis:

Análisis tensional

Los valores de las tensiones equivalentes máximas se encuentran en el rango de 5.26 kgf/mm^2 a 3.95 kgf/mm^2 de acuerdo con la teoría de resistencia de Von Mises. Se observa que existe una mayor concentración de tensiones en la parte inferior de la cuchilla, lo que coincide con estudios anteriores realizados.

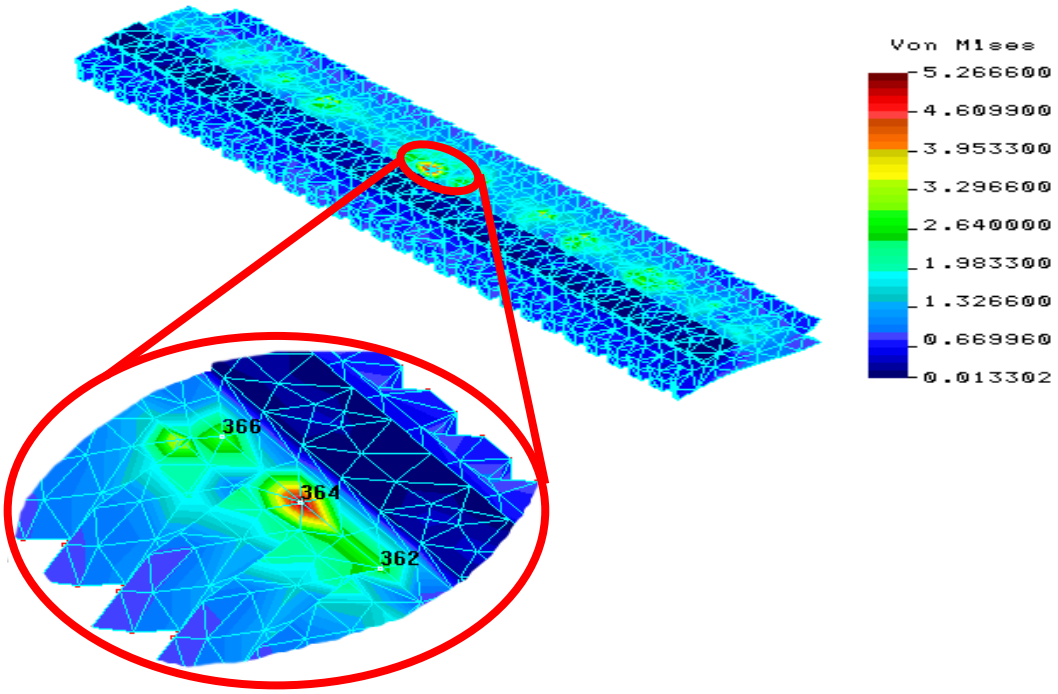


Fig.3. Gráfico de las tensiones según Von Mises (Acero)

Nodos más tensionados (Acero).

Nodos más tensionados	Tensiones (Von Mises)	Unidades
364	5.26660	kgf/mm^2
366	3.03541	kgf/mm^2
362	2.73085	kgf/mm^2

Reserva de seguridad

La reserva de seguridad en este caso es de 6.83 lo que indica que la cuchilla desde el punto de vista de la resistencia, la misma se encuentra garantizada y es factible la optimización de la misma.

$$\eta_1 = \frac{\sigma_f}{\sigma_{eq}} = \frac{36 \cdot kgf / mm^2}{5.2666 \cdot kgf / mm^2} = 6.8355$$

Análisis de los desplazamientos en la cuchilla de Ac 45.

Los desplazamientos máximos que experimenta la cuchilla central según la acción de las cargas a que está sometida se encuentran en el orden de 0.073 mm.
Dicha magnitud se manifiesta en mayor grado en la punta de la cuchilla puesto que está en correspondencia con el efecto de las cargas que actúan sobre la misma. Ubicando los desplazamientos a nivel nodal, se tiene que los nodos y desplazamientos son el 438, 456, 299 y 287 cuyos resultados aparecen en la **tabla.**
Estos resultados se encuentran en la zona central donde están las mayores cargas.

Nodos, mayores desplazamientos.

Nodos	Desplazamientos (mm)
438	0.07322
456	0.06987
299	0.06785
287	0.05943

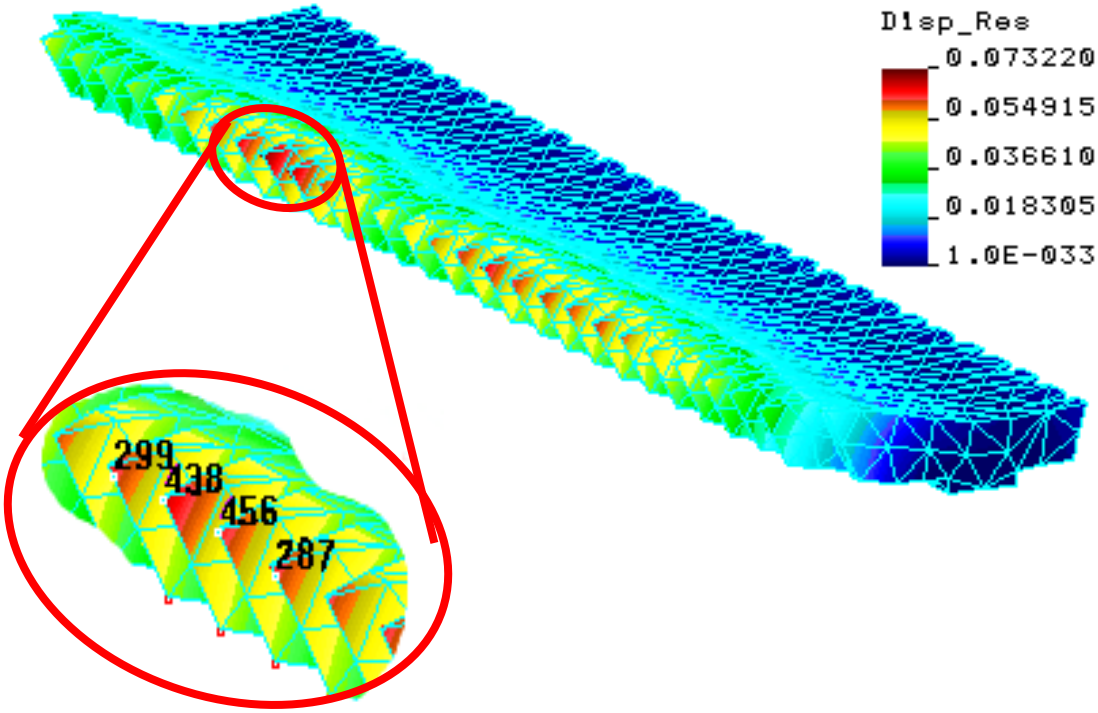


Fig.4. Desplazamientos (Acero).

Bibliografía del capítulo

1. NEGRÍN H, L. y CAMPOS P., Y. Aplicación del COSMOS M en la Solución de problemas lineales. Las Villas: UCLV, 2003. p.
2. STRUCTURAL RESEARCH AND ANALYSIS CORPORATION. COSMOSM User's Guide. SRAC, 2005. 761 p. p.
3. STRUCTURAL RESEARCH AND ANALYSIS CORPORATION. COSMOS/DesignSTAR. Nonlinear Stress Analysis. User´s Guide and Tutorial. SRAC,, 2005. p. 124.
4. STRUCTURAL RESEARCH AND ANALYSIS CORPORATION (SRAC). COSMOSM. SRAC,, 2013,